Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Doctorado en Sostenibilidad — Institut de Sostenibilitat

# Atlas cartográfico

Mapas de la tesis ordenados por capítulo, tema y subtema, con enlace a su versión interactiva

**Tesis doctoral**

## Enfoques y metodologías de planificación territorial local para el desarrollo de franjas de interfaz rural-urbanas limítrofes en ciudades portuarias

*Barranquilla, ciudad puerto, ciudad mar y ciudad río*

Autora: Aida del Carmen Palmett Padilla
Dirección: Dr. Miguel Yury Mayorga Cárdenas · Dr. Julián Galindo

Geovisor de la tesis: https://geointerfaz.vercel.app/

Manuscrito de referencia: TESIS AIDA  VO1 _24-06-2026_VF.docx · Generado el 2026-10-16

# Cómo está organizado este atlas

Reúne los 87 mapas de la tesis en el mismo orden del manuscrito. Cada mapa ocupa una página y conserva el rótulo, el título y la nota con que aparece en el documento.

La clasificación sigue el índice de la tesis: capítulo, tema (apartado) y subtema (subapartado) en que se cita cada mapa.

Debajo de cada mapa figura la dirección de su versión interactiva en el geovisor y el proyecto y la composición de QGIS de donde procede.

Los elementos rotulados «Mapa complementario» o «Lámina complementaria» no forman parte del manuscrito: se elaboraron con las mismas capas del sistema de información geográfica de la tesis y se identifican como tales para que no se confundan con las figuras numeradas.

# Índice de mapas


| Elemento | Título | Tema | Subtema | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **Capítulo I. Planteamiento del problema** | | | | |
| **Figura 1** | Ubicación espacial de ciudades portuarias: Ciudad Mar y Ciudad Río en Latinoamérica | 1.6 Delimitación | 1.6.1 Delimitación espacial | 9 |
| **Figura 2** | Delimitación espacial político-administrativa: Área Metropolitana de Barranquilla - AMB | 1.6 Delimitación | 1.6.1 Delimitación espacial | 10 |
| **Capítulo III. Análisis e integración territorial de la interfaz urbano-rural del caso barranquilla** | | | | |
| **Figura 3** | Delimitación territorial de la franja de interfaz urbano-rural del AMB | 3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla | 3.1.1 Localización territorial de la franja urbano-rural | 11 |
| **Figura 4** | Estructura ecosistémica y morfología del borde urbano — cuenca Ciénaga de Mallorquín | 3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla | 3.1.2 Características espaciales del borde urbano | 12 |
| **Lámina Atlas 3.7** | Infraestructura Red Vial como Obstáculo y División Social | 3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla | 3.1.5 Infraestructura como obstáculo y división social | 13 |
| **Figura 6** | Posición territorial y conectividad regional del área de estudio en el AMB | 3.3 Análisis del contenido estructural | 3.3.1 Ubicación y posición territorial | 14 |
| **Lámina Atlas 3.4** | Densidad e Intensidad de Ocupación del Suelo en el AMB | 3.3 Análisis del contenido estructural | 3.3.3 Densidad de población › 3.3.3.1 Análisis cuantitativo | 15 |
| **Lámina Atlas 3.5** | Dinámica de Crecimiento y Huella Urbana del AMB | 3.3 Análisis del contenido estructural | 3.3.5 Antigüedad de la vivienda › 3.3.5.1 Análisis cuantitativo (encuestas) | 16 |
| **Lámina Atlas 3.6** | Corredores Económicos y Especialización Productiva del AMB | 3.4 Análisis del contenido funcional | 3.4.2 Empleo y base económica › 3.4.2.1 Análisis cuantitativo (encuestas) | 17 |
| **Lámina Atlas 3.8** | Usos del Suelo del AMB – Compilación y Armonización Metropolitana | 3.5 Atlas operativo | — | 18 |
| **Lámina Atlas 3.9** | Conflictos de Uso del Suelo Rural y Presión Ambiental (CRA) | 3.5 Atlas operativo | — | 19 |
| **Lámina Atlas 3.10** | Aptitud del Suelo Rural según Agrología IGAC en la Franja de Interfaz | 3.5 Atlas operativo | — | 20 |
| **Lámina Atlas 3.11** | Rutas de Transporte y Movilidad Pendular en la Interfaz Metropolitana | 3.5 Atlas operativo | — | 21 |
| **Lámina Atlas 3.12** | Dinámica Demográfica e Intensidad de Ocupación en la Franja de Interfaz | 3.5 Atlas operativo | — | 22 |
| **Mapa complementario** | Densidad poblacional por manzana en el Área Metropolitana de Barranquilla | 3.5 Atlas operativo | — | 23 |
| **Lámina Atlas 3.13** | Franja de Interfaz del AMB – Síntesis Territorial y Modelo Operativo | 3.5 Atlas operativo | — | 24 |
| **Figura 40** | Barranquilla: el paisaje de la franja de interfaz urbano-rural | 3.5 Atlas operativo | — | 25 |
| **Lámina Atlas 3.14** | Barranquilla. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 26 |
| **Lámina Atlas 3.15** | Barranquilla. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 27 |
| **Lámina Atlas 3.16** | Barranquilla. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 28 |
| **Lámina Atlas 3.17** | Barranquilla. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 29 |

| Elemento | Título | Tema | Subtema | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **Lámina Atlas 3.18** | Barranquilla. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 30 |
| **Lámina Atlas 3.19** | Barranquilla. Escala Micro, nivel 4: área de intervención | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 31 |
| **Lámina Atlas 3.20** | Barranquilla. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 32 |
| **Lámina Atlas 3.21** | Barranquilla. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas | 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro | — | 33 |
| **Capítulo IV. Análisis comparativo de la interfaz urbano-rural en ciudades puerto-río: barranquilla, veracruz, santos, valparaíso** | | | | |
| **Figura 41** | Ortofotos comparadas de los cuatro casos a escala territorial | 4.3 Similitud estructural y diversidad contextual | — | 34 |
| **Figura 42** | Ortofotos comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje | 4.3 Similitud estructural y diversidad contextual | — | 35 |
| **Figura 43** | Vistas oblicuas comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje | 4.3 Similitud estructural y diversidad contextual | — | 36 |
| **Figura 44** | Área metropolitana de Veracruz | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial | 37 |
| **Figura 45** | Expansión del Nuevo Puerto de Veracruz y transformación funcional del borde norte metropolitano | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.2 El Nuevo Puerto de Veracruz y la transformación del borde norte | 38 |
| **Figura 46** | Transformación de la franja norte de Veracruz y pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la expansión portuaria (1990–2020) | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.4 Dinámicas de transformación de la franja y pérdida de servicios ecosistémicos | 39 |
| **Lámina Atlas 4.1** | Veracruz. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 40 |
| **Lámina Atlas 4.2** | Veracruz. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 41 |
| **Lámina Atlas 4.3** | Veracruz. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 42 |
| **Lámina Atlas 4.4** | Veracruz. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 43 |
| **Lámina Atlas 4.5** | Veracruz. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 44 |
| **Lámina Atlas 4.6** | Veracruz. Escala Micro, nivel 4: área de intervención | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 45 |

| Elemento | Título | Tema | Subtema | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **Lámina Atlas 4.7** | Veracruz. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 46 |
| **Lámina Atlas 4.8** | Veracruz. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 47 |
| **Figura 47** | Área metropolitana de Valparaíso | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial | 48 |
| **Figura 48** | Perfil transversal esquemático del sistema cerro-quebrada-plan en el Área Metropolitana de Valparaíso | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.2 La interfaz de los cerros y las quebradas: riesgo, informalidad y borde ecológico vertical | 49 |
| **Figura 49** | Interfaz urbano-rural y procesos de periurbanización en el valle del Aconcagua | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.3 La interfaz horizontal del borde agrícola interior y el valle del Aconcagua | 50 |
| **Lámina Atlas 4.9** | Valparaíso. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 51 |
| **Lámina Atlas 4.10** | Valparaíso. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 52 |
| **Lámina Atlas 4.11** | Valparaíso. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 53 |
| **Lámina Atlas 4.12** | Valparaíso. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 54 |
| **Lámina Atlas 4.13** | Valparaíso. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 55 |
| **Lámina Atlas 4.14** | Valparaíso. Escala Micro, nivel 4: área de intervención | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 56 |
| **Lámina Atlas 4.15** | Valparaíso. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 57 |
| **Lámina Atlas 4.16** | Valparaíso. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 58 |
| **Figura 50** | Área metropolitana de Santos | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial | 59 |

| Elemento | Título | Tema | Subtema | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **Figura 51** | Conflicto territorial entre expansión portuaria y ecosistemas de manglar en el estuario de Santos | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.2 El conflicto entre la retro portuaria y los ecosistemas de manglar | 60 |
| **Figura 52** | Vulnerabilidad socioambiental y asentamientos informales en el borde continental de Cubatão | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.3 Los asentamientos de borde continental: Cubatão y la vulnerabilidad socioambiental | 61 |
| **Lámina Atlas 4.17** | Santos. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 62 |
| **Lámina Atlas 4.18** | Santos. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 63 |
| **Lámina Atlas 4.19** | Santos. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 64 |
| **Lámina Atlas 4.20** | Santos. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 65 |
| **Lámina Atlas 4.21** | Santos. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 66 |
| **Lámina Atlas 4.22** | Santos. Escala Micro, nivel 4: área de intervención | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 67 |
| **Lámina Atlas 4.23** | Santos. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 68 |
| **Lámina Atlas 4.24** | Santos. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro | 69 |
| **Lámina Atlas 4.25** | Comparación de los cuatro casos a escala Macro | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.4 Síntesis multiescalar comparada | 70 |
| **Lámina Atlas 4.26** | Comparación de los cuatro casos a escala Meso | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.4 Síntesis multiescalar comparada | 71 |
| **Lámina Atlas 4.27** | Comparación de los cuatro casos a escala Micro | 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio | 4.4.4 Síntesis multiescalar comparada | 72 |
| **Capítulo V. Propuesta metodológica para la planificación de la interfaz urbano-rural en ciudades portuarias** | | | | |
| **Figura 56** | UFP 1. Unidades logístico-portuarias del modelo IOTF-IUR | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.1 UFP Tipo 1: Unidades logístico-portuarias | 73 |
| **Figura 57** | UFP 2. Unidades residenciales de expansión del modelo IOTF-IUR | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.2 UFP Tipo 2: Unidades residenciales en expansión | 74 |

| Elemento | Título | Tema | Subtema | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **Figura 58** | UFP 3. Unidades de transición urbano-rural del modelo IOTF-IUR | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.3 UFP Tipo 3: Unidades de transición urbano-rural | 75 |
| **Figura 59** | UFP 4. Unidades de protección ambiental del modelo IOTF-IUR | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental | 76 |
| **Figura 60** | Unidades Funcionales de Planificación – UFP aplicadas a la franja interfaz de coberturas del suelo actual | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental | 77 |
| **Mapa complementario** | Conflictos de uso del suelo dentro de cada Unidad Funcional de Planificación | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental | 78 |
| **Mapa complementario** | Estructura ambiental de la franja frente a los corredores de mercancías | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental | 79 |
| **Figura 61** | Nodo 1. Esquema conceptual del nodo ecoturístico de Puerto Colombia sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.1 Nodo 1 – Ecoturístico | 80 |
| **Figura 62** | Nodo 2. Esquema conceptual del nodo agroindustrial de Galapa sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.2 Nodo 2 – Agroindustrial (agroproductivo) | 81 |
| **Figura 63** | Nodo 3. Esquema conceptual del nodo cultural Barranquilla - Galapa sobre la Autopista Circunvalar | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.3 Nodo 3 – Sociocultural | 82 |
| **Figura 64** | Nodo 4. Esquema conceptual del nodo industrial de Malambo sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.4 Nodo 4 – Industrial-logístico | 83 |
| **Figura 65** | Esquema de localización del Nuevo puerto interior detrás de la Ciénaga de la Bahía, sobre la vía platanal, frente al Aeropuerto de Carga | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central | 84 |
| **Figura 66** | Eje multinodal corredor de la Circunvalar de la Prosperidad que integra los nodos y el nuevo puerto interior | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central | 85 |
| **Figura 67** | Esquema Sistema multinodal del IOTF-IUR | 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto | 5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central | 86 |
| **Figura 70** | Mapa de la franja de interfaz urbana-rural delimitada funcionalmente con propuesta de UFP | 5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR | 5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz | 87 |
| **Mapa complementario** | Accesibilidad al puerto en camión: isócronas de 15, 30 y 60 minutos | 5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR | 5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz | 88 |
| **Mapa complementario** | Gradiente de transformación de usos del suelo: rural, periurbano y urbano | 5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR | 5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz | 89 |

| Elemento | Título | Tema | Subtema | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **Mapa complementario** | Corredores de movilidad de mercancías | 5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR | 5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz | 90 |
| **Figura 76** | Estructuración de las Unidades Funcionales de Planificación en macromanzanas de al menos 25 ha según su vocación | 5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar | 5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar | 91 |
| **Figura 77** | Aplicación piloto del IOTF-IUR en el corredor de la Circunvalar de la Prosperidad: vocación e indicadores por macromanzana | 5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar | 5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar | 92 |
| **Figura 78** | Escenarios de la franja de interfaz de Barranquilla a 2035: tendencial y con aplicación del IOTF-IUR | 5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar | 5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar | 93 |
| **Lámina complementaria** | Articulador logístico metropolitano | Presentación del capítulo | — | 94 |
| **Lámina complementaria** | Régimen normativo de aprovechamiento de las UFP según aptitud del suelo (IGAC) | Presentación del capítulo | — | 95 |

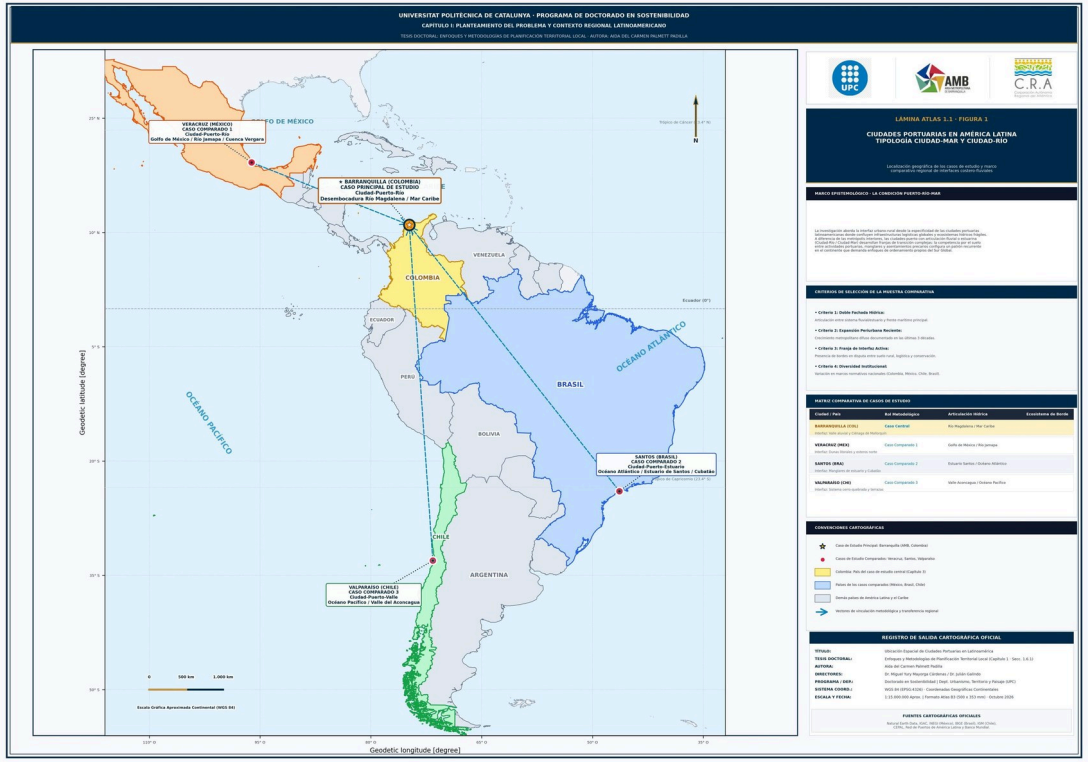
# Capítulo I. Planteamiento del problema

## 1.6 Delimitación

### 1.6.1 Delimitación espacial

**Figura 1**

*Ubicación espacial de ciudades portuarias: Ciudad Mar y Ciudad Río en Latinoamérica*

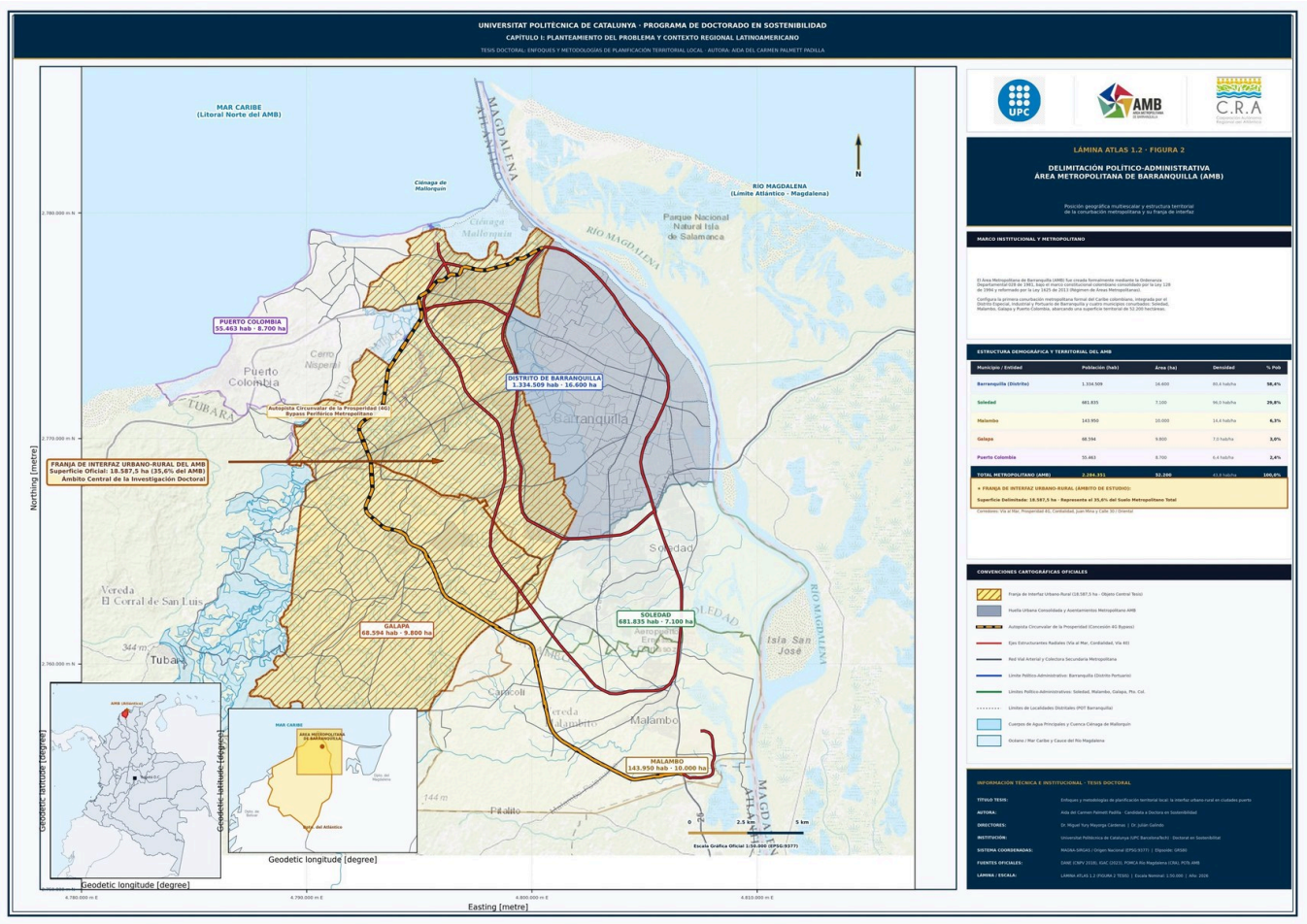



***Nota.*** Cartografía base de localización de ciudades portuarias latinoamericanas y delimitación del caso de estudio. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-1

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-1 · Origen: proyecto QGIS 03_CAP4_CIUDADES_PUERTO_LATINOAMERICA.qgz, composición «CIUDADES_PUERTO_LATINOAMERICA» · Manuscrito: pág. 23

**Figura 2**

*Delimitación espacial político-administrativa: Área Metropolitana de Barranquilla - AMB*




***Nota.*** Elaboración propia con base en la cartografía del IGAC y los POT municipales del AMB. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-2

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-2 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DEPARTAMENTAL» · Manuscrito: pág. 24

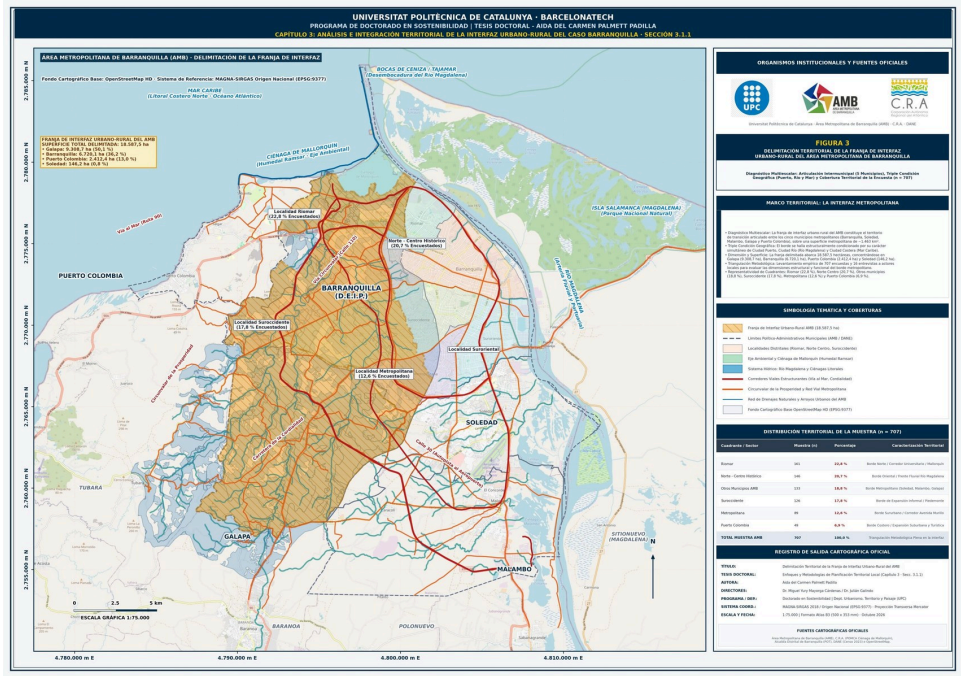
# Capítulo III. Análisis e integración territorial de la interfaz urbano-rural del caso barranquilla

## 3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla

### 3.1.1 Localización territorial de la franja urbano-rural

**Figura 3**

*Delimitación territorial de la franja de interfaz urbano-rural del AMB*



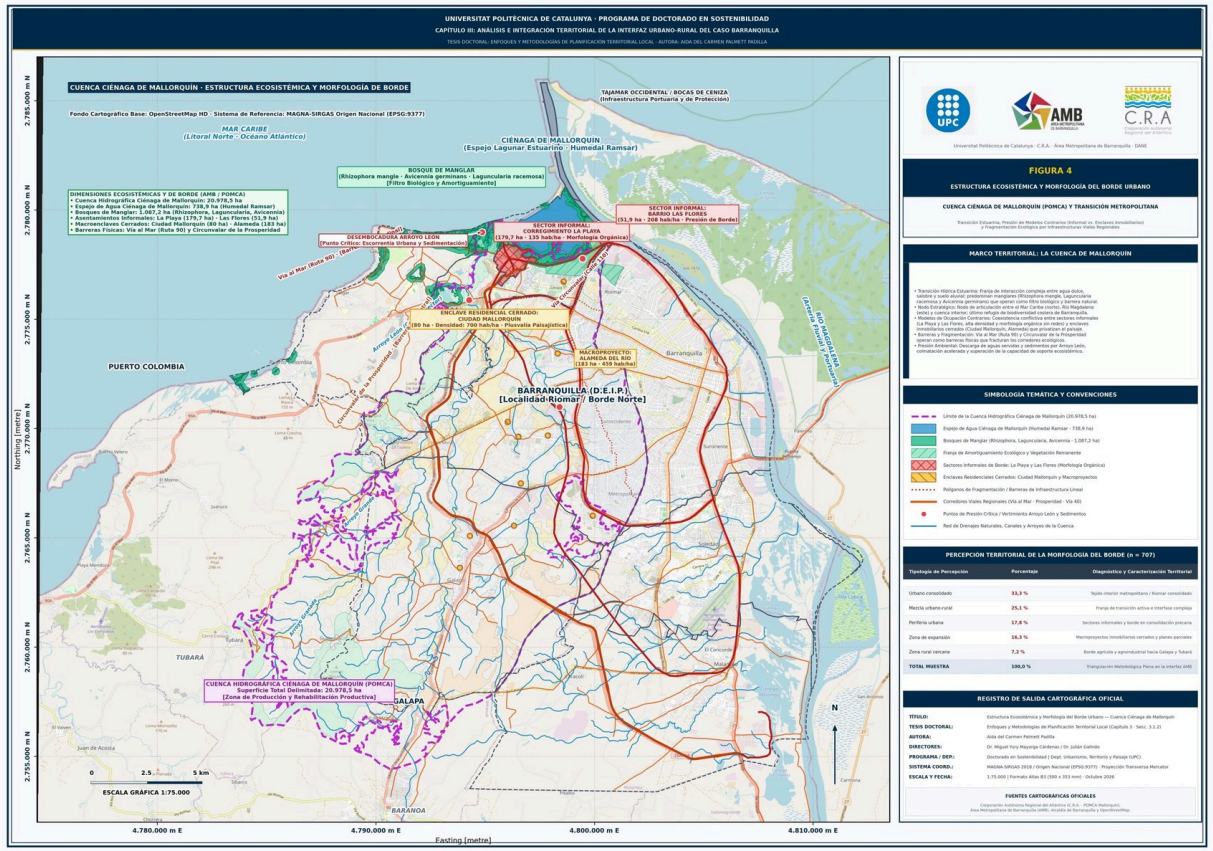

***Nota.*** Elaboración propia con base en cartografía IGAC y datos DANE (2023) Se identifican los cinco municipios que integran el Área Metropolitana de Barranquilla, las localidades del distrito de Barranquilla y los principales elementos geográficos estructurantes, entre ellos el río Magdalena y la ciénaga de mallorquín, que configuran la interfaz urbano-rural. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-3

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-3 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DELIMITACION TERITORIAL DE LA FRANJA DE INTERFACE URBANO RURAL DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA» · Manuscrito: pág. 51

### 3.1.2 Características espaciales del borde urbano

**Figura 4**

*Estructura ecosistémica y morfología del borde urbano — cuenca Ciénaga de Mallorquín*



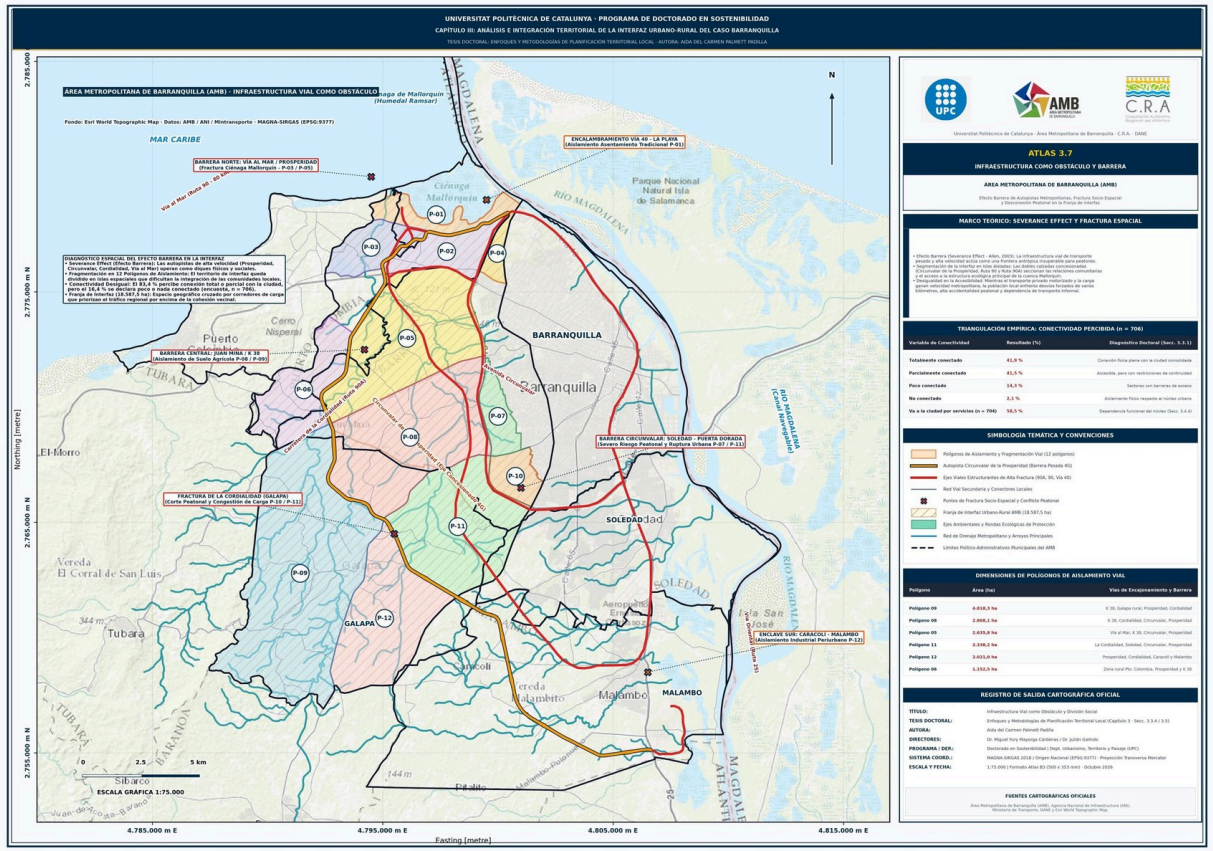

***Nota.*** Representación cartográfica de la estructura morfológica del borde urbano. Se observa la red de drenaje pluvial que desemboca en la Ciénaga de Mallorquín y la presión de la mancha urbana sobre el ecosistema de manglar. Elaboración propia a partir de cartografía base del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) y datos de campo (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-4

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-4 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ESTRUCTURA_ECOSISTEMICA_Y_MORFOLOGICA_DEL_BORDE_URBANO» · Manuscrito: pág. 53

### 3.1.5 Infraestructura como obstáculo y división social

**Lámina Atlas 3.7**

*Infraestructura Red Vial como Obstáculo y División Social*




***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Ejes viales e infraestructuras que actúan como barrera física y fragmentan la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-7

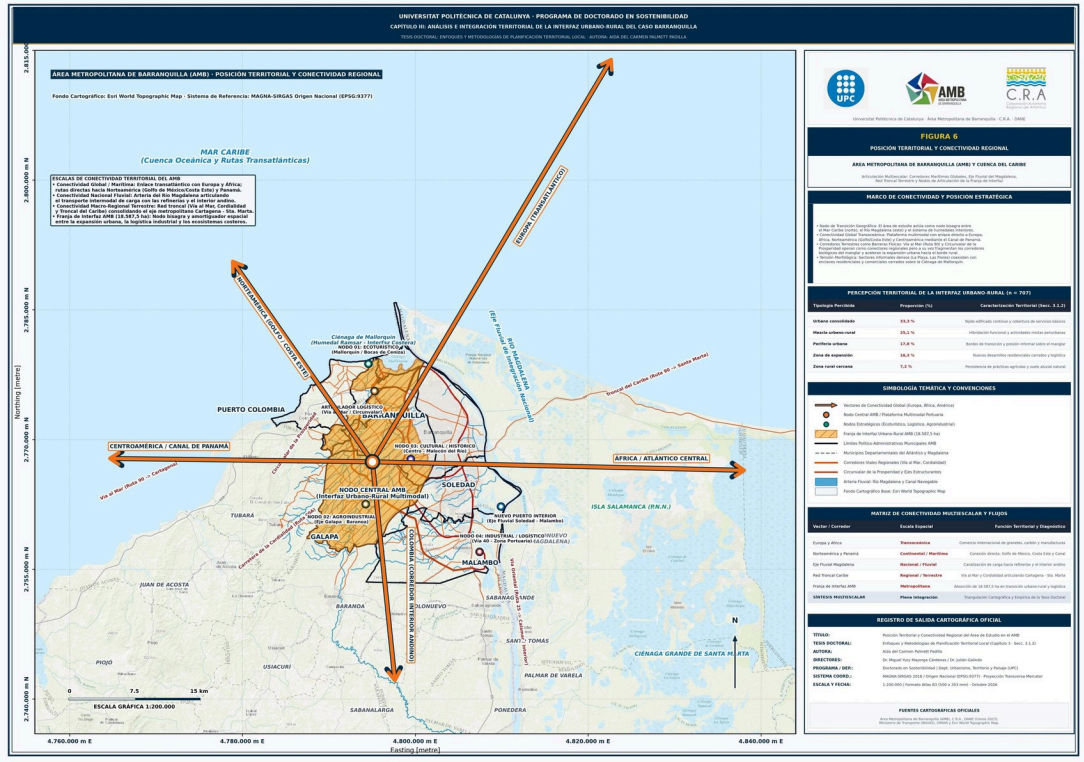
**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-7 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «INFRAESTRUCTURA_COMO_OBSTACULO_Y_DIVISION_SOCIAL» · Manuscrito: pág. 55

## 3.3 Análisis del contenido estructural

### 3.3.1 Ubicación y posición territorial

**Figura 6**

*Posición territorial y conectividad regional del área de estudio en el AMB*




***Nota.*** La figura evidencia la posición territorial del área de estudio dentro del contexto metropolitano de Barranquilla, destacando su relación estratégica con el corredor del río Magdalena, la red vial principal y los límites urbano-rurales. Asimismo, permite identificar los niveles de conectividad regional y la articulación funcional del sector con el núcleo urbano consolidado y las áreas periféricas del distrito metropolitano. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-6

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-6 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «POSICION_TERRITORIAL_Y_CONECTIVIDAD_REGIONAL» · Manuscrito: pág. 57

**Lámina Atlas 3.4**

*Densidad e Intensidad de Ocupación del Suelo en el AMB*

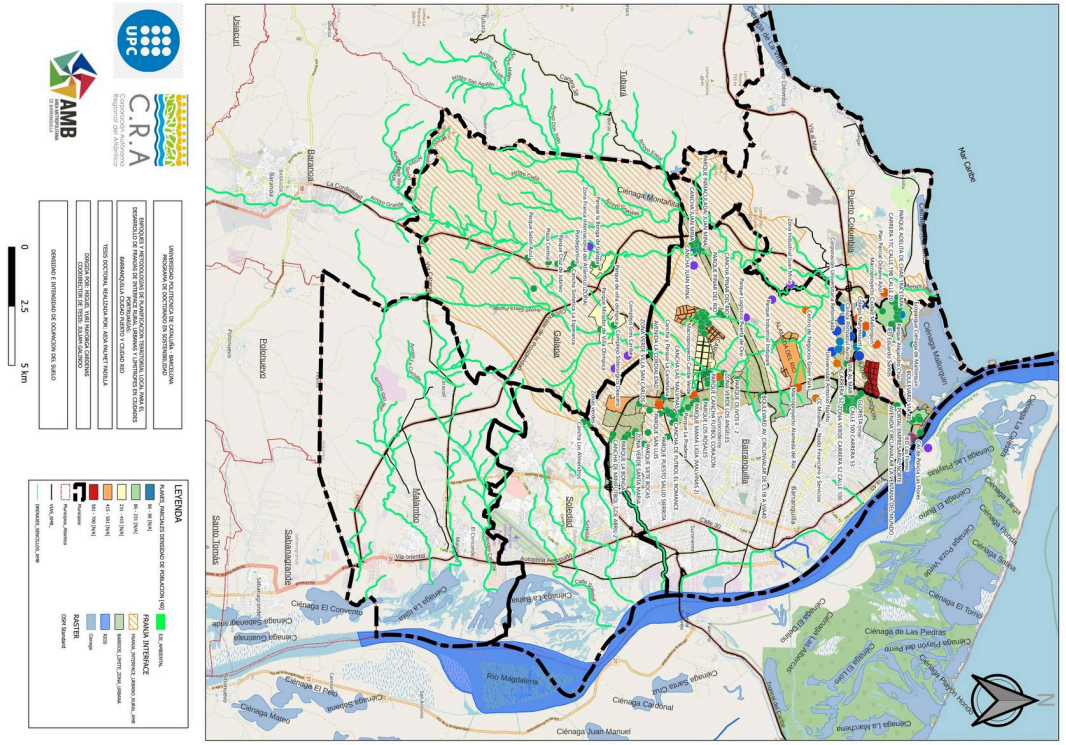
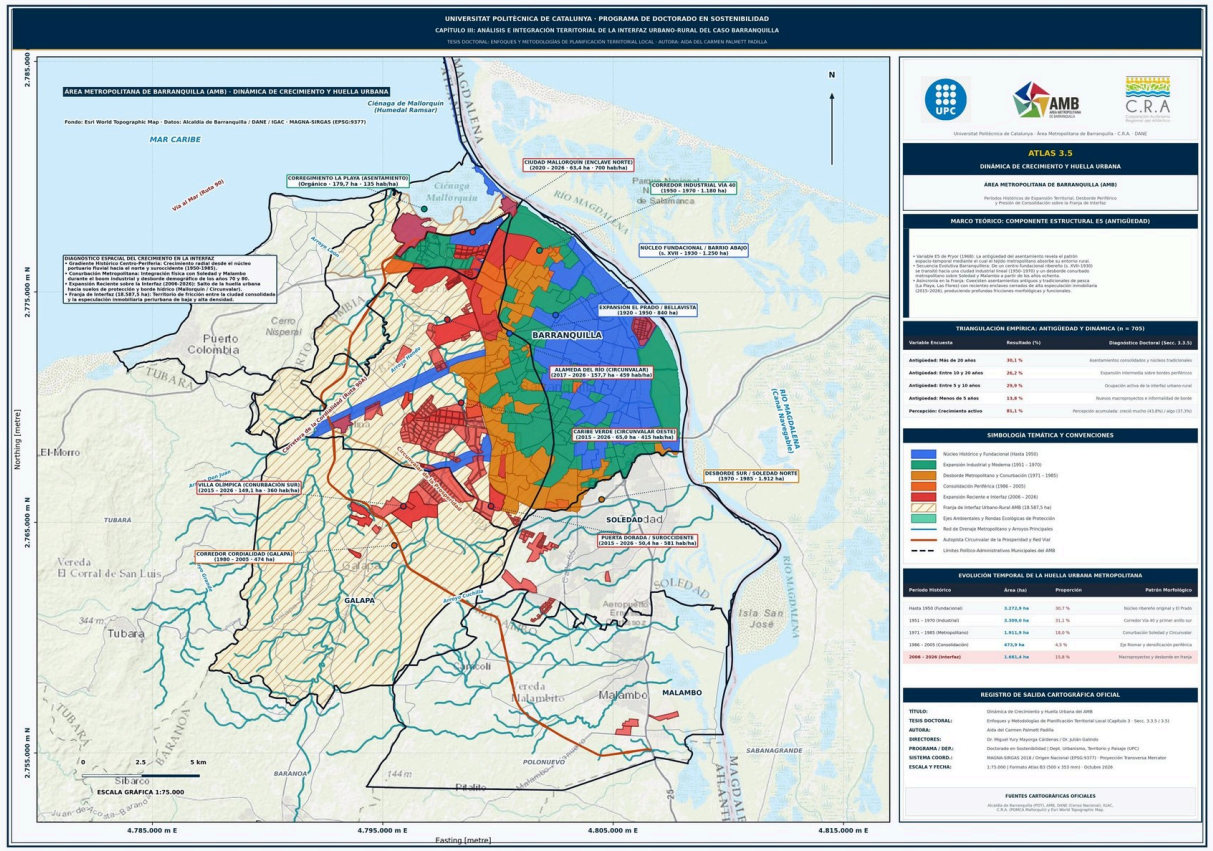

UPC
AMB
C.R.A
0
2,5
5 km
LEYENDA
Usaquén
Suba
Barranco
Chapinero
Galerías
Teusaquillo
Salamanquilla
Santa Teresa
Mártires
Salitre
Barrancolla
Puente Aranda
Kennedy
Bosa
Río Magdalena
Ciénaga Juan Manuel
Ciénaga Cardonal
Ciénaga El Pedrero
Ciénaga Mateo
Ciénaga El Convenio
Ciénaga Sabanagrande
Ciénaga Las Compuertas
Ciénaga Las Flores
Ciénaga Mallorquín
Ciénaga El Torno
Ciénaga de Las Piedras
Ciénaga Pradomar
Ciénaga Pradomar Norte
Ciénaga Santa Cruz
Ciénaga Pradomar Sur
Ciénaga La Matuchena
Ciénaga Los Manatíes
Ciénaga Los Pinos
Ciénaga El Bosque
Ciénaga Los Pinos
Ciénaga Los Pinos
Ciénaga Los Pinos

**Lámina Atlas 3.5**

*Dinámica de Crecimiento y Huella Urbana del AMB*




***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Evolución histórica de la huella urbana metropolitana por periodos de fundación de los barrios y su avance sobre la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-5

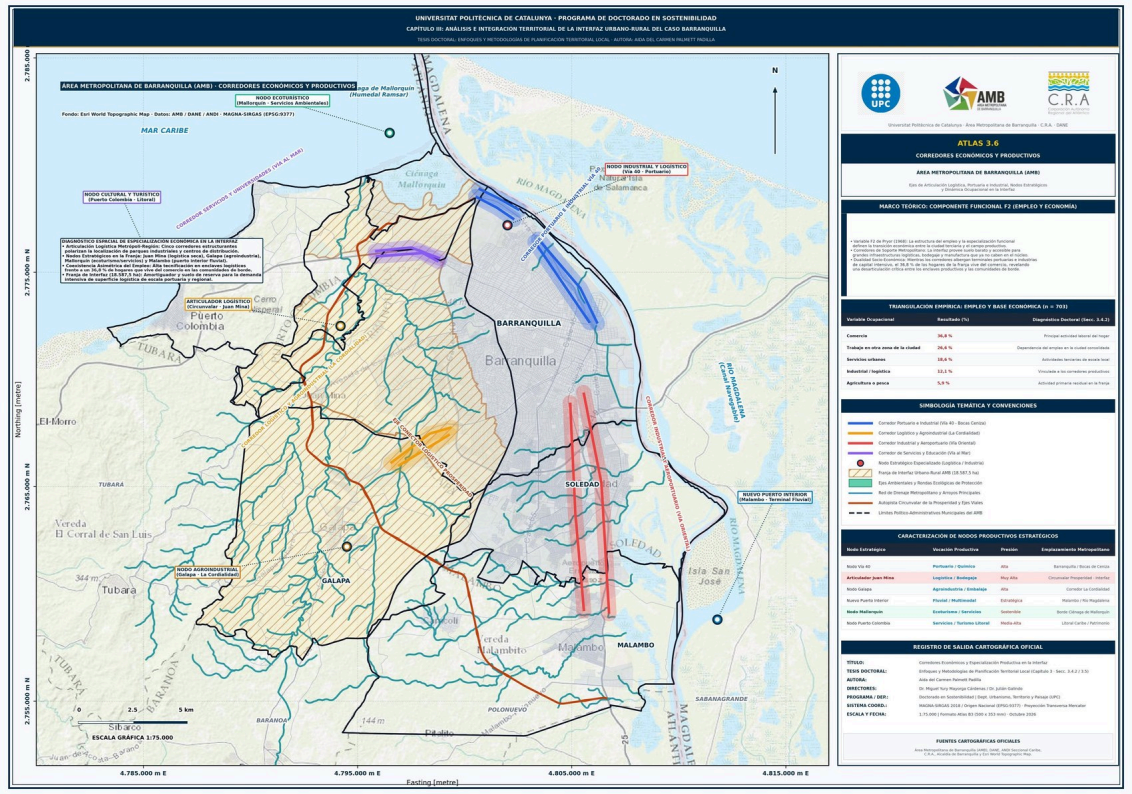
**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-5 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DINAMICA DE CRECIMIENTO» · Manuscrito: pág. 98

## 3.4 Análisis del contenido funcional

### 3.4.2 Empleo y base económica › 3.4.2.1 Análisis cuantitativo (encuestas)

**Lámina Atlas 3.6**

*Corredores Económicos y Especialización Productiva del AMB*



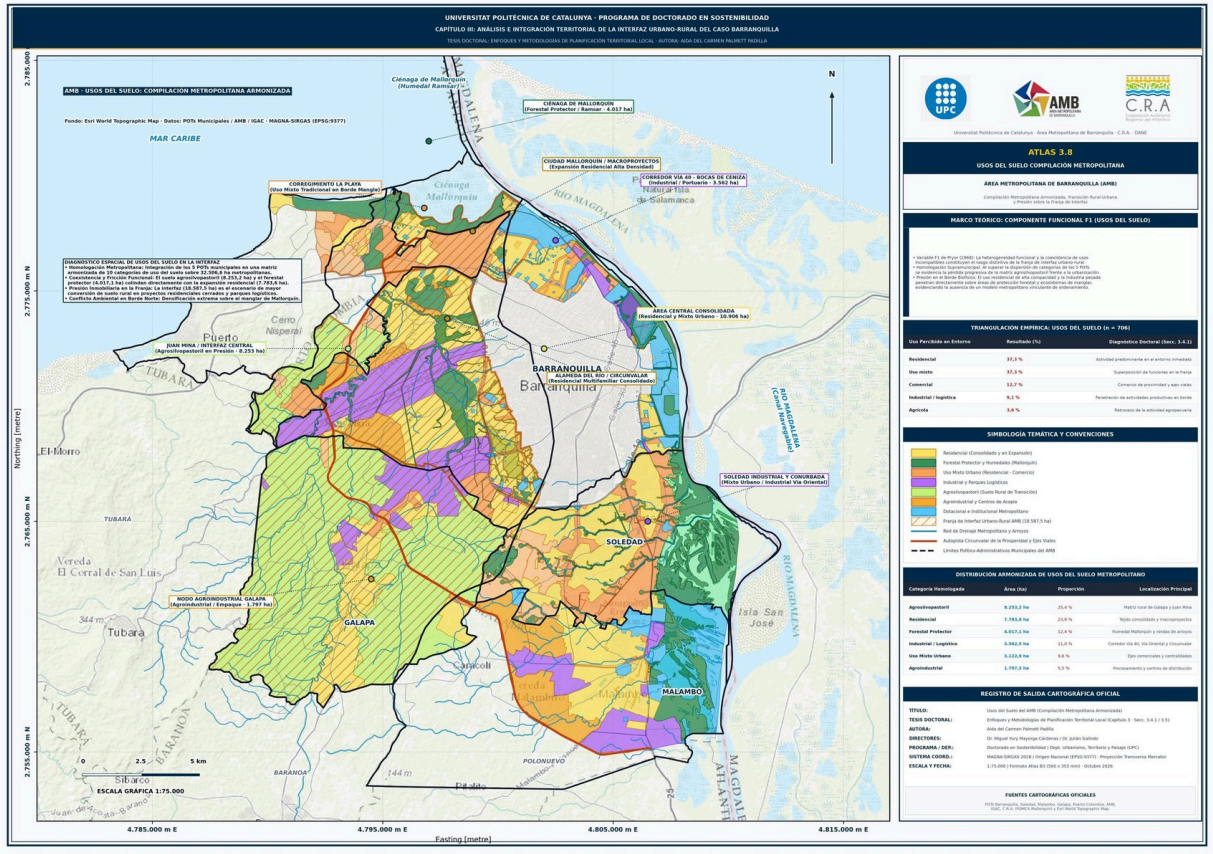

***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Corredores económicos y ejes de especialización productiva que estructuran la base económica de la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-6

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-6 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «CORREDORES_ECONOMICOS» · Manuscrito: pág. 129

## 3.5 Atlas operativo

### Lámina Atlas 3.8

*Usos del Suelo del AMB – Compilación y Armonización Metropolitana*

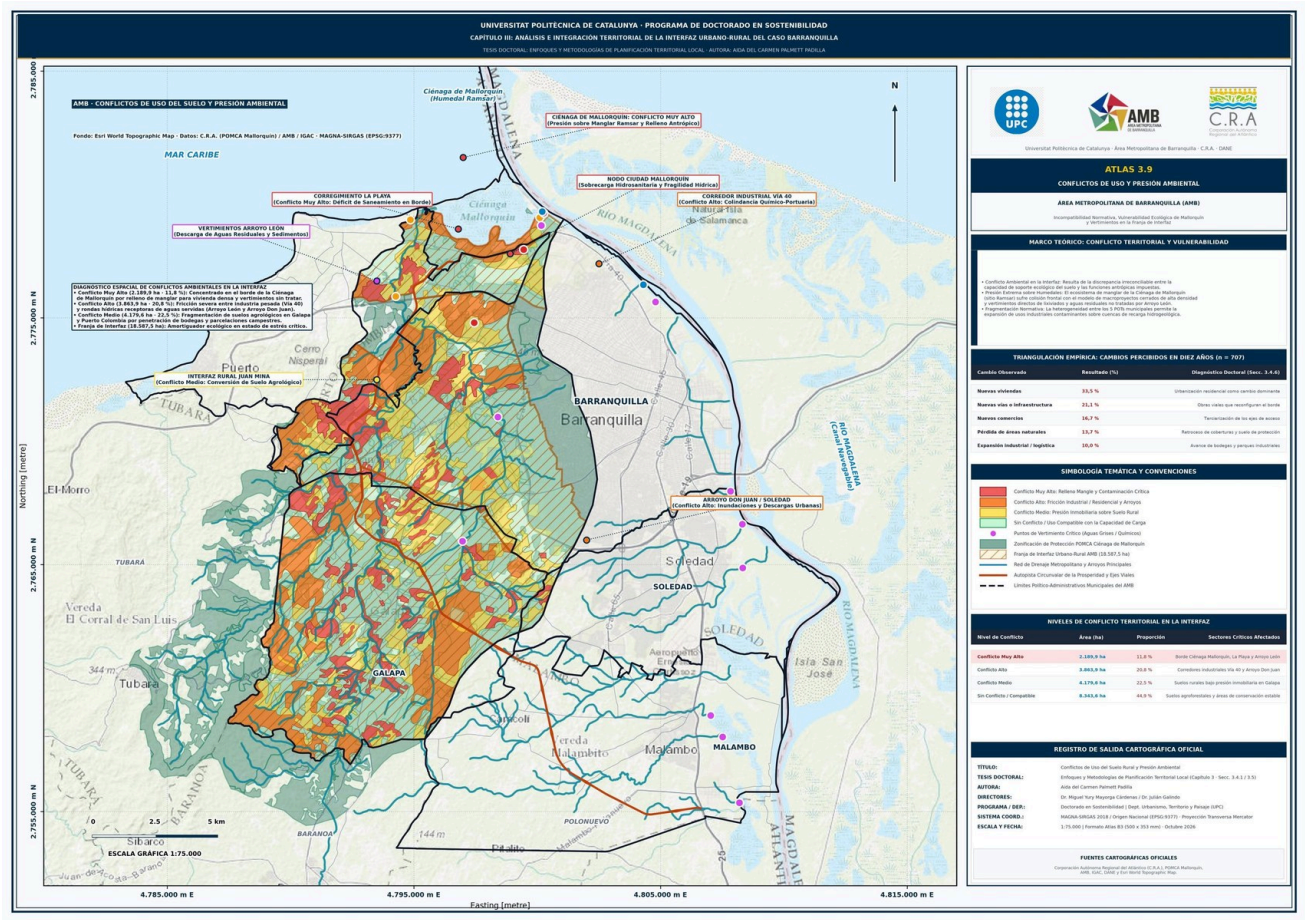



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Compilación y armonización de diez clases de uso del suelo sobre 32.500 ha de los POTs de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Elaboración propia. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-8

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-8 · Origen: proyecto QGIS 02_CAP3_ATLAS_OPERATIVO_AMB.qgz, composición «ATLAS 3.8 · Usos del suelo – compilación AMB» · Manuscrito: pág. 184

**Lámina Atlas 3.9**

*Conflictos de Uso del Suelo Rural y Presión Ambiental (CRA)*

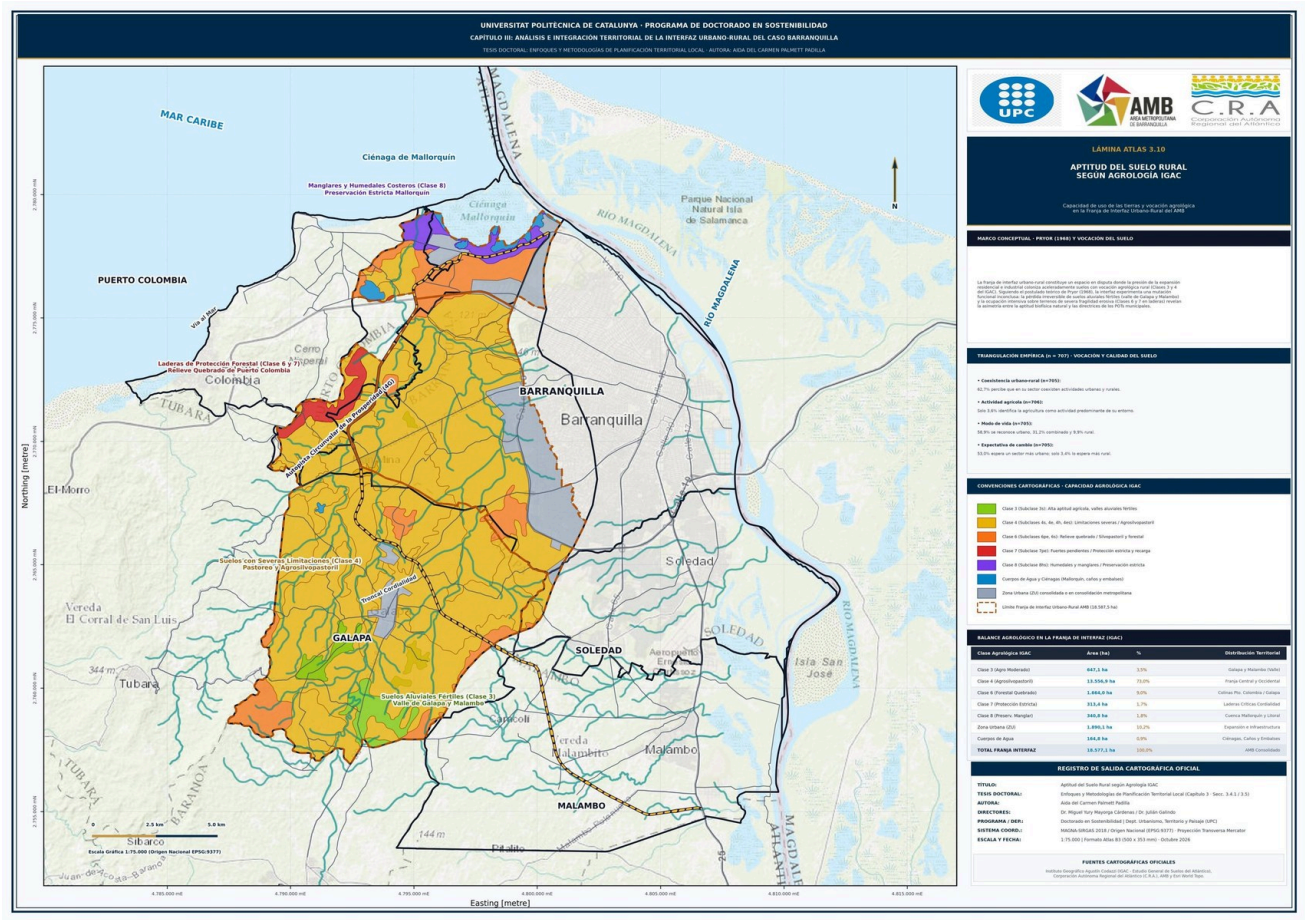



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Zonificación de niveles de conflicto ambiental (Muy Alto, Alto, Medio y Bajo) y áreas de sobreutilización del suelo en la franja de interfaz. Elaboración propia con base en CRA y POMCA Mallorquín. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-9

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-9 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ATLAS 3.9 · Conflictos de uso del suelo» · Manuscrito: pág. 186

**Lámina Atlas 3.10**

*Aptitud del Suelo Rural según Agrología IGAC en la Franja de Interfaz*

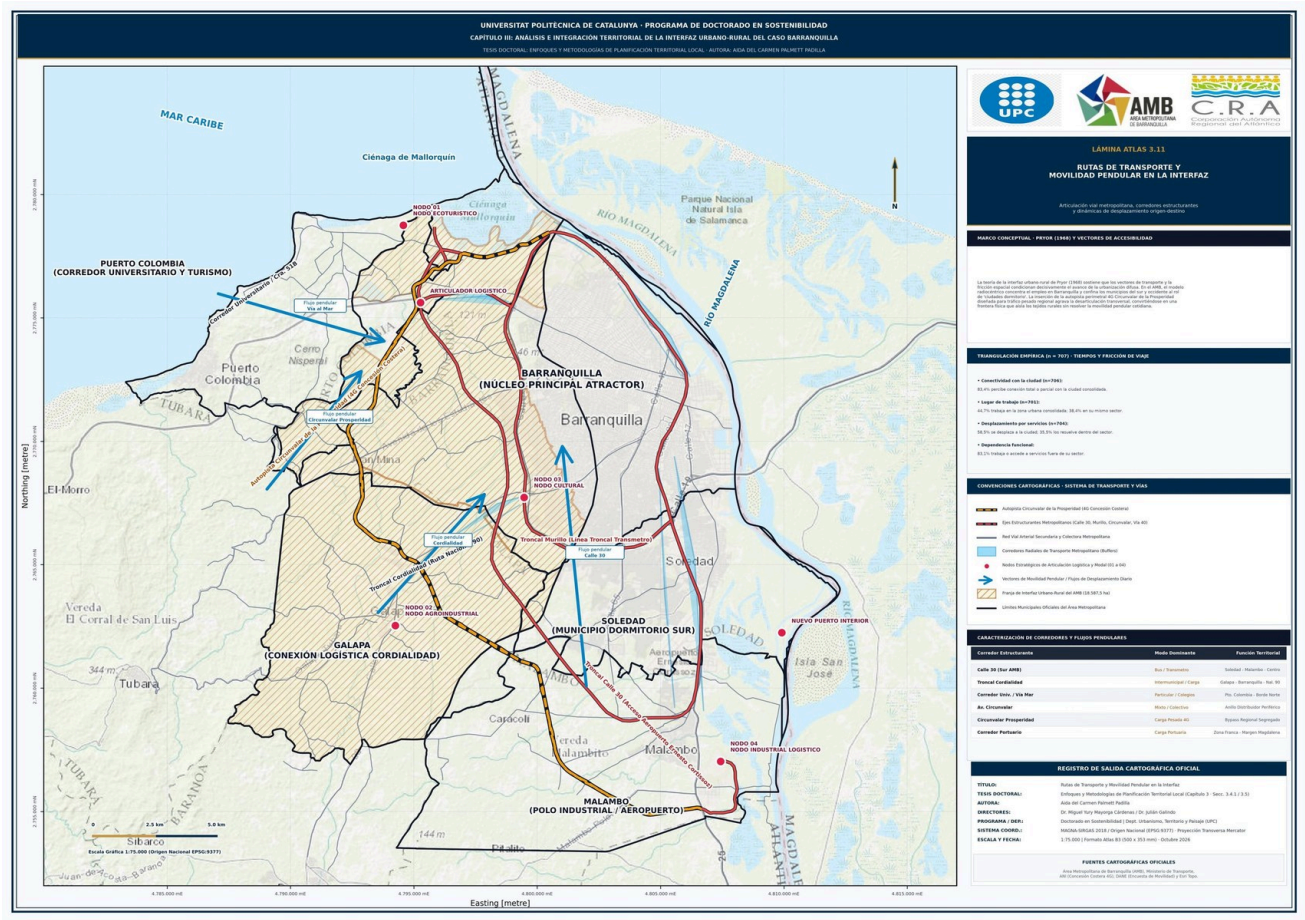



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Capacidad de uso y vocación agrológica de las tierras rurales (Clases III a VII). Elaboración propia con base en estudios agrológicos del IGAC y cartografía POMCA Mallorquín. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-10

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-10 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «APTITUD_DEL_SUELO_RURAL_IGAC» · Manuscrito: pág. 187

**Lámina Atlas 3.11**

*Rutas de Transporte y Movilidad Pendular en la Interfaz Metropolitana*

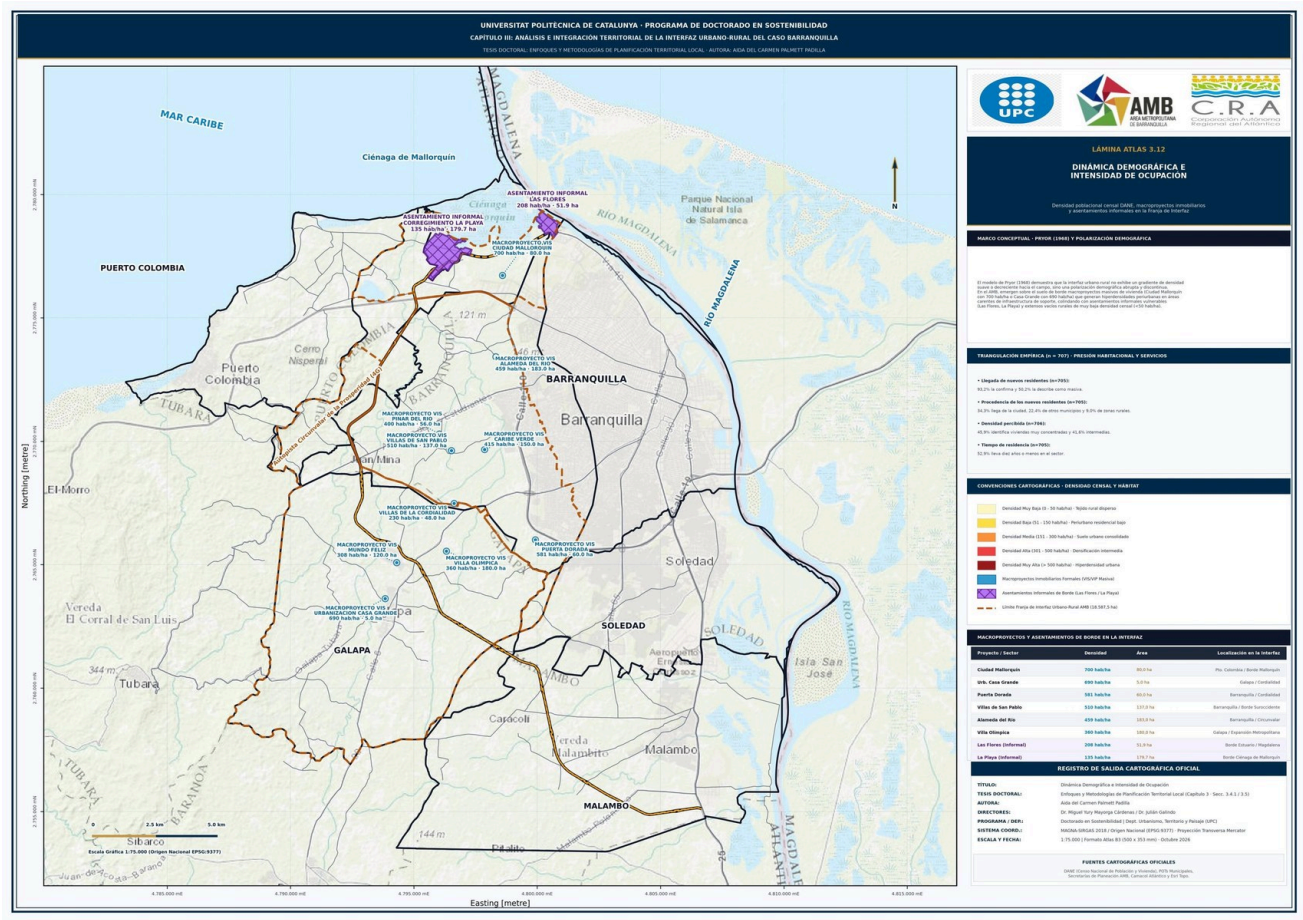



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Estructura de la red vial metropolitana, ejes estructurantes de transporte colectivo y cobertura del servicio. Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-11

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-11 · Origen: proyecto QGIS 05_PMOT_METROPOLITANO_AMB.qgz, composición «RUTAS_DE_TRANSPORTE» · Manuscrito: pág. 188

**Lámina Atlas 3.12**

*Dinámica Demográfica e Intensidad de Ocupación en la Franja de Interfaz*

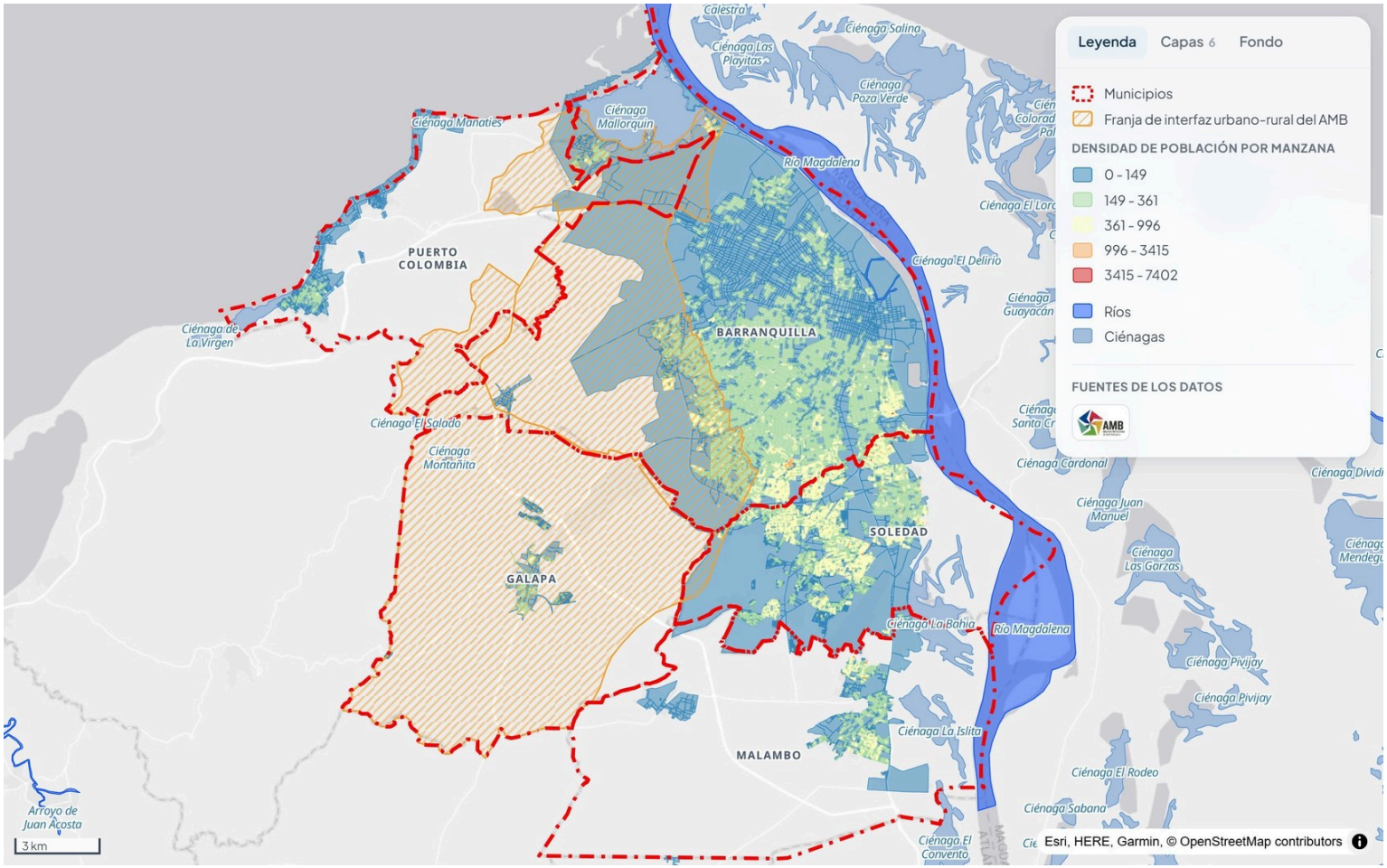



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Densidad poblacional por manzana censal (DANE 2018), saldo migratorio y vectores de crecimiento demográfico hacia la periferia metropolitana. Elaboración propia. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-12 (Mapa complementario de densidad: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-densidad-poblacional)

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-12 · Origen: proyecto QGIS 05_PMOT_METROPOLITANO_AMB.qgz, composición «DINAMICA_DEMOGRAFICA_E_INTENSIDAD_DE_OCUPACION» · Manuscrito: pág. 189

**Mapa complementario**

*Densidad poblacional por manzana en el Área Metropolitana de Barranquilla*

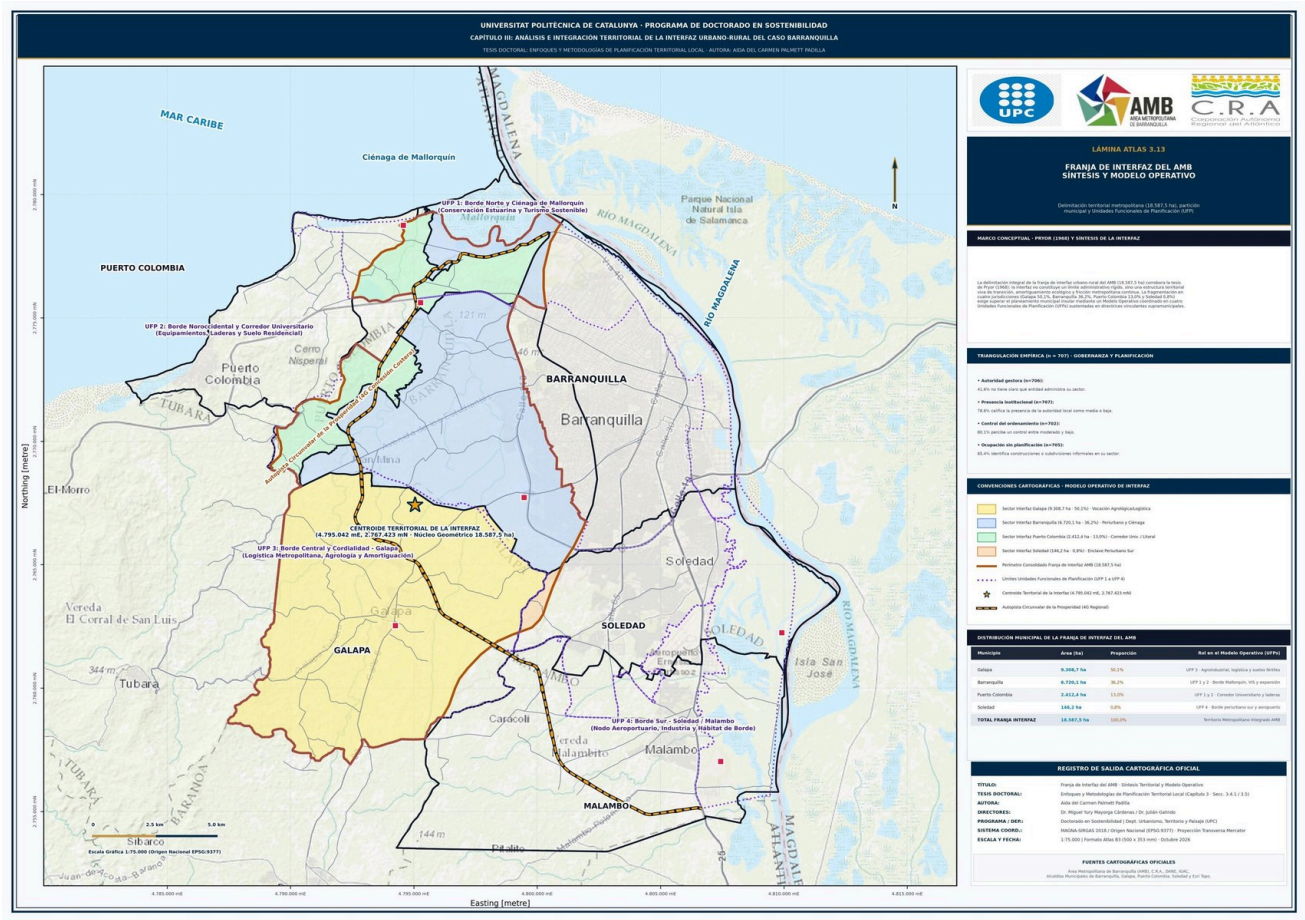



***Nota.*** Densidad de población por manzana censal. Elaboración propia con la capa de manzanas del DANE incorporada al sistema de información geográfico de la tesis (la misma que usa la Lámina Atlas 3.12).

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-densidad-poblacional · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

**Lámina Atlas 3.13**

*Franja de Interfaz del AMB – Síntesis Territorial y Modelo Operativo*




***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Síntesis territorial del modelo operativo para la franja de interfaz metropolitana (18.587,5 ha), integrando los doce componentes estructurales y funcionales analizados en el diagnóstico. Elaboración propia. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-13

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-13 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ATLAS 3.13 · Síntesis de la franja de interfaz» · Manuscrito: pág. 190

**Figura 40**

*Barranquilla: el paisaje de la franja de interfaz urbano-rural*

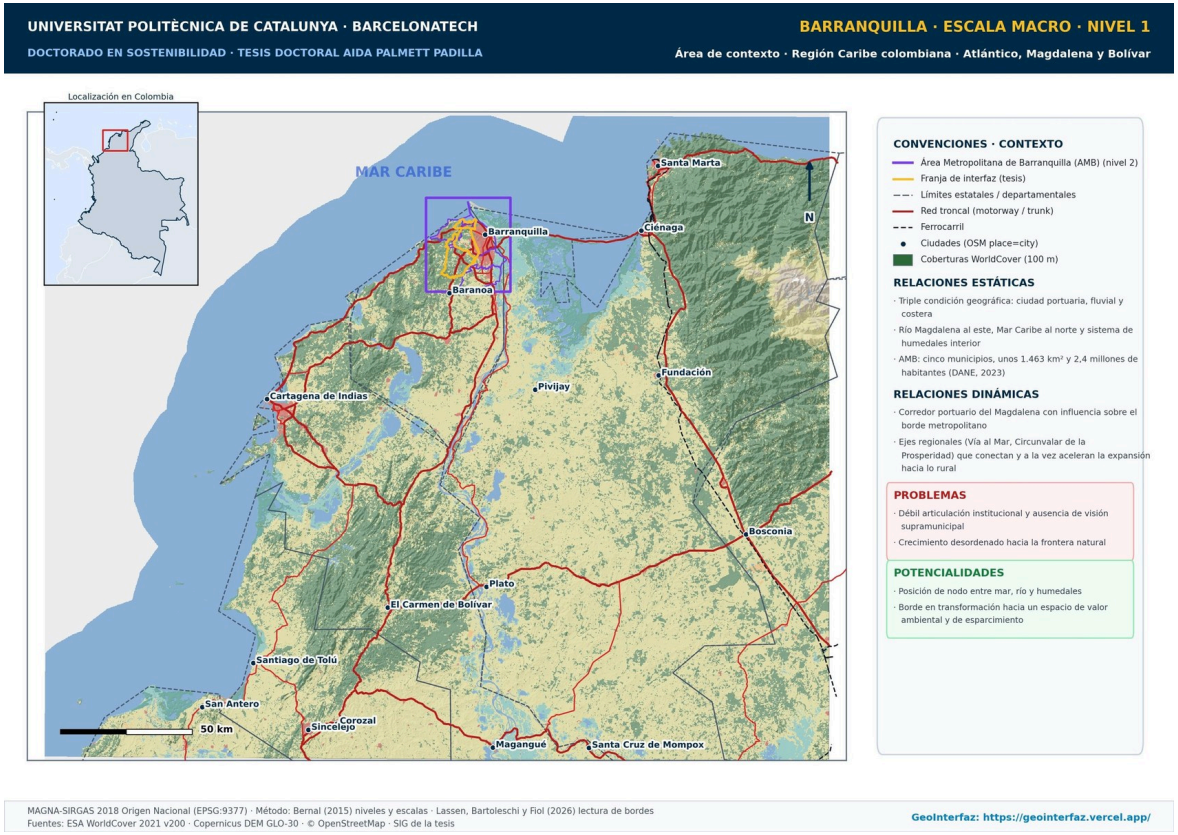
***Nota.*** Escala 1:100.000, con el norte arriba. Ortofoto con relieve sombreado, curvas de nivel, arroyos, Ciénaga de Mallorquín y río Magdalena como soporte paisajístico de la franja de interfaz (18.587,5 ha) y de sus Unidades Funcionales de Planificación. Elaboración propia con base en Esri World Imagery, modelo digital de elevación de 30 m y cartografía del SIG de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-40

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-40 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «PROPUESTA_BARRANQUILLA_PAISAJE_DE_LA_FRANJA» · Manuscrito: pág. 191

## 3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro

**Lámina Atlas 3.14**

*Barranquilla. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas*

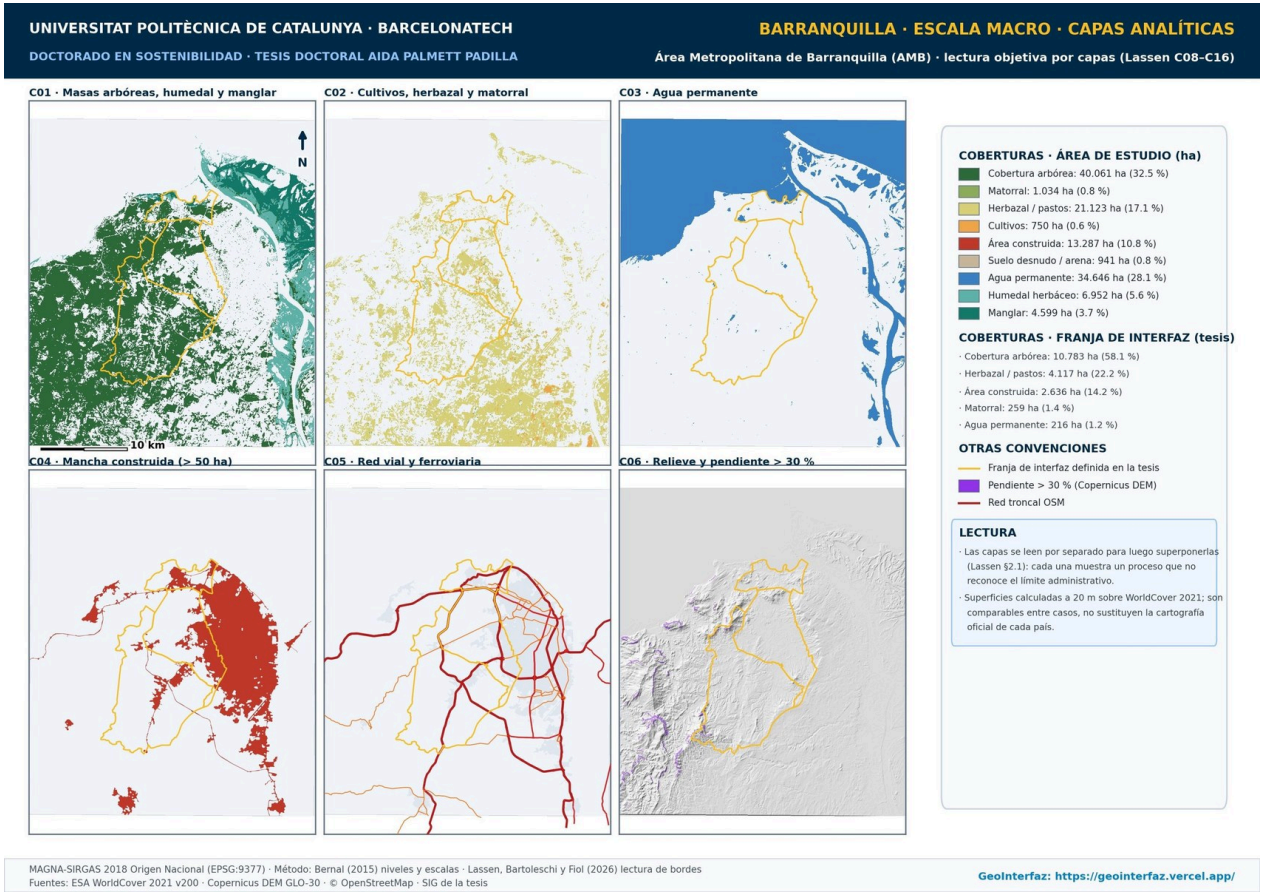



***Nota.*** Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-14

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-14 · Manuscrito: pág. 193

**Lámina Atlas 3.15**

*Barranquilla. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde*

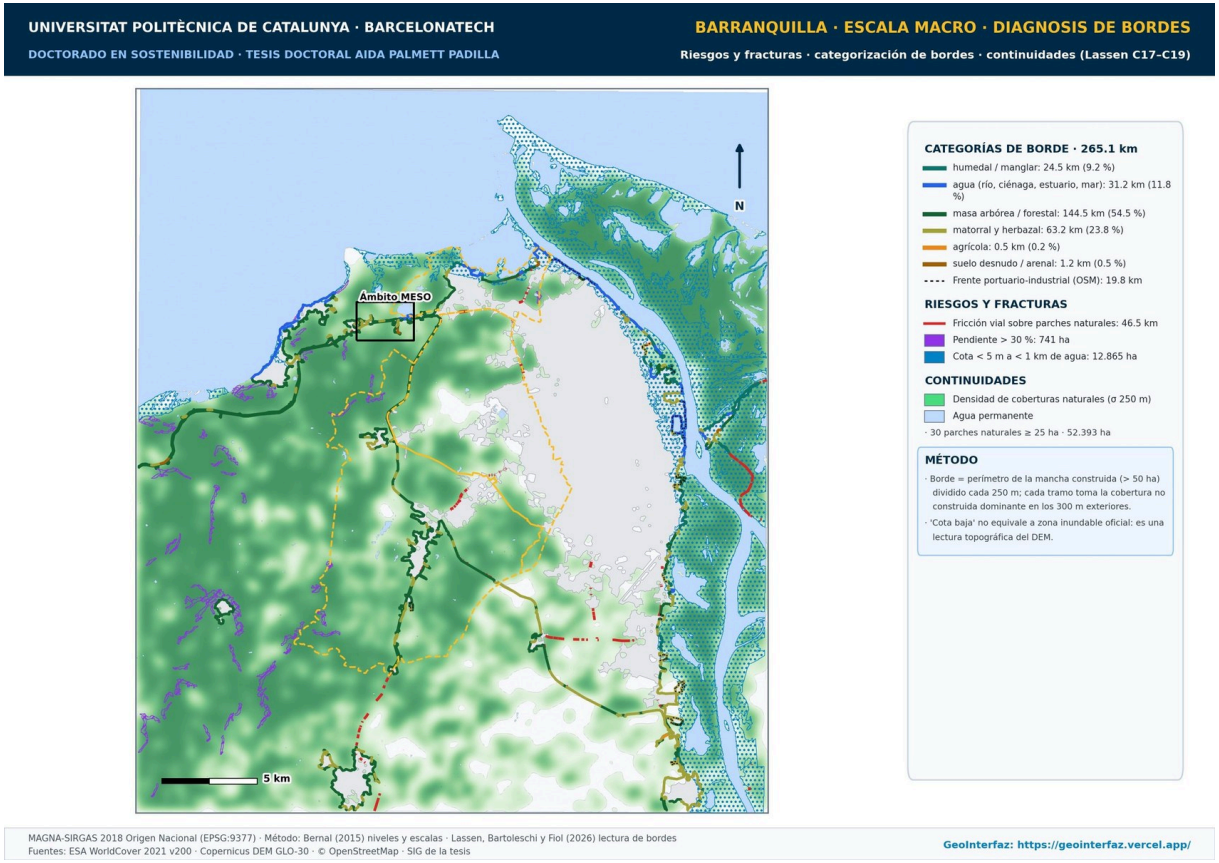



***Nota.*** Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-15

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-15 · Manuscrito: pág. 194

**Lámina Atlas 3.16**

*Barranquilla. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades*

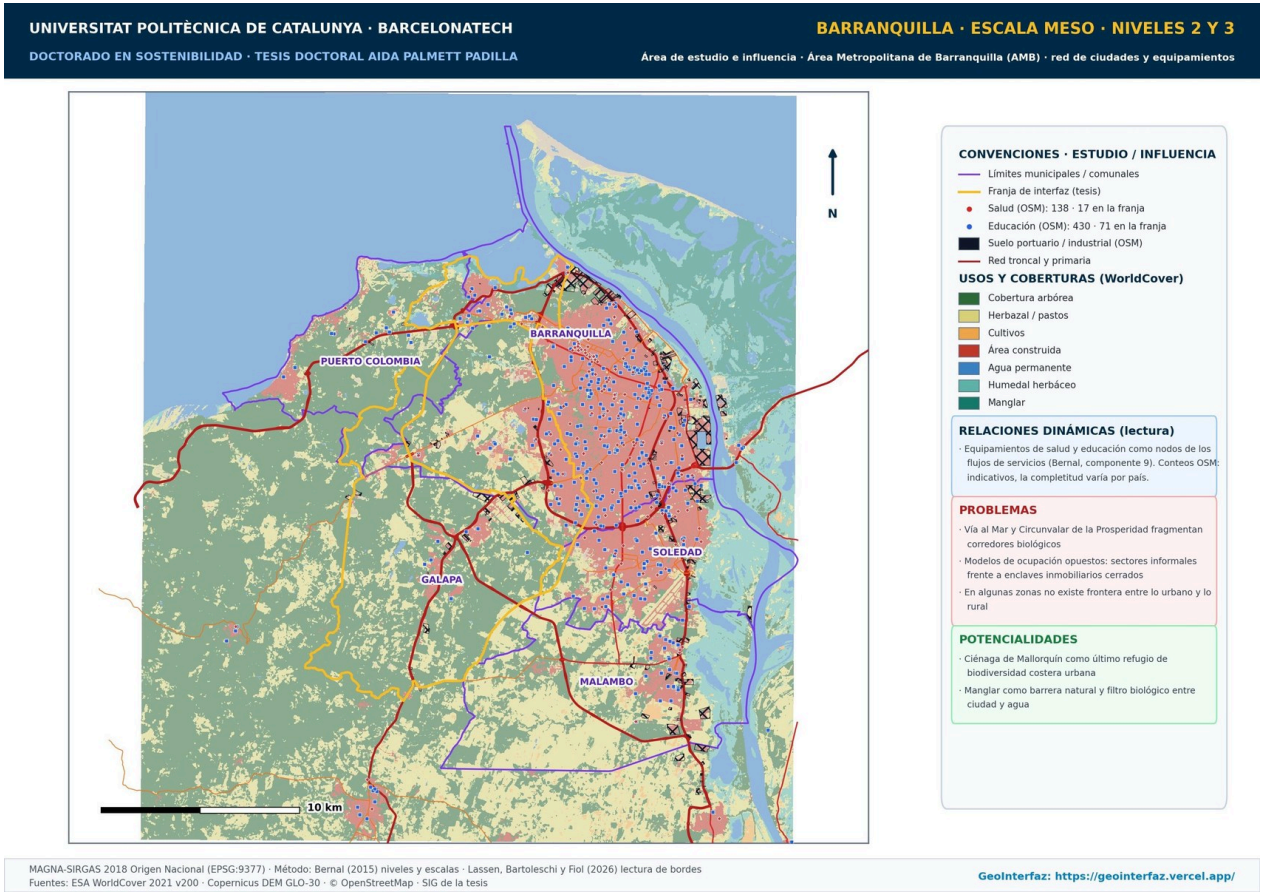



***Nota.*** Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-16

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-16 · Manuscrito: pág. 195

**Lámina Atlas 3.17**

*Barranquilla. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia*

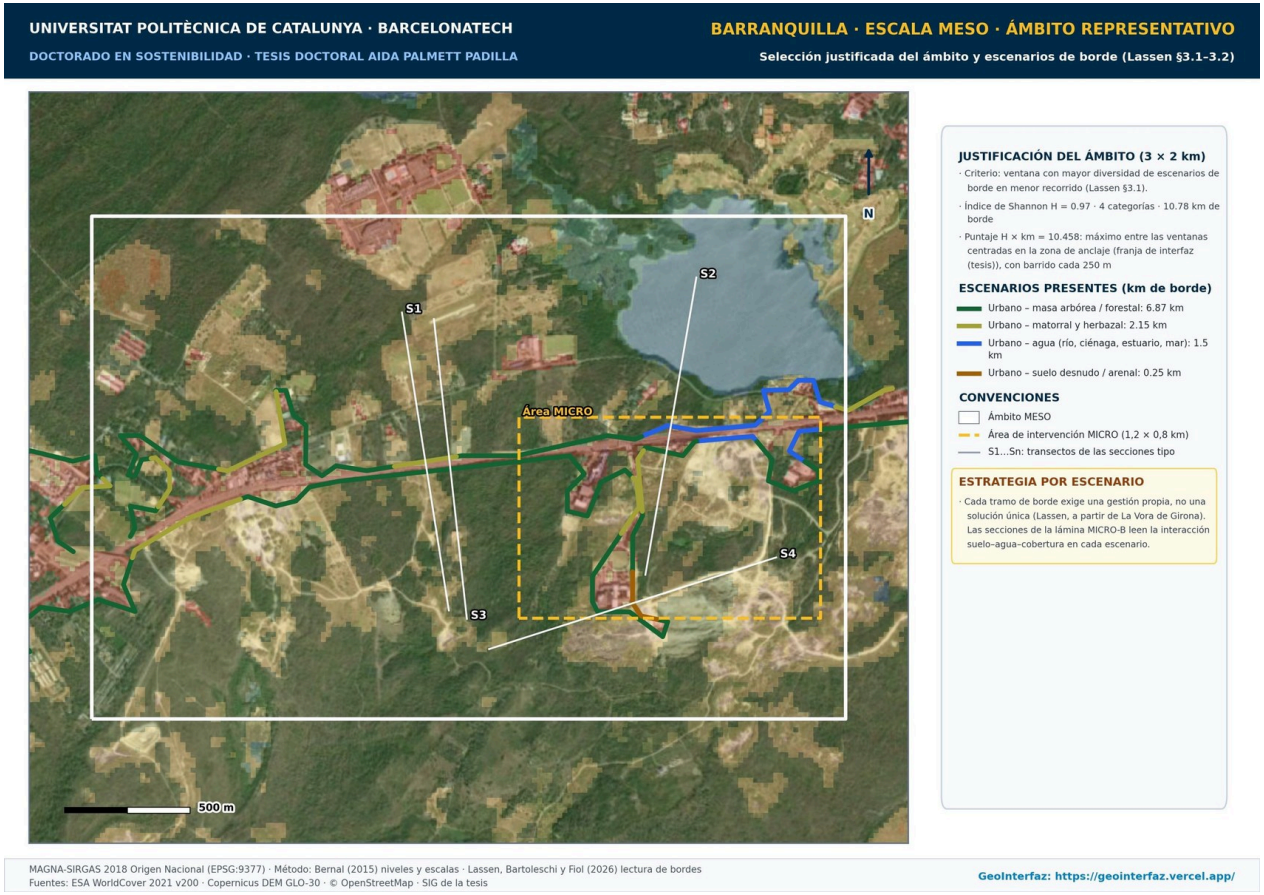



***Nota.*** Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-17

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-17 · Manuscrito: pág. 196

**Lámina Atlas 3.18**

*Barranquilla. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde*




***Nota.*** Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-18

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-18 · Manuscrito: pág. 197

**Lámina Atlas 3.19**

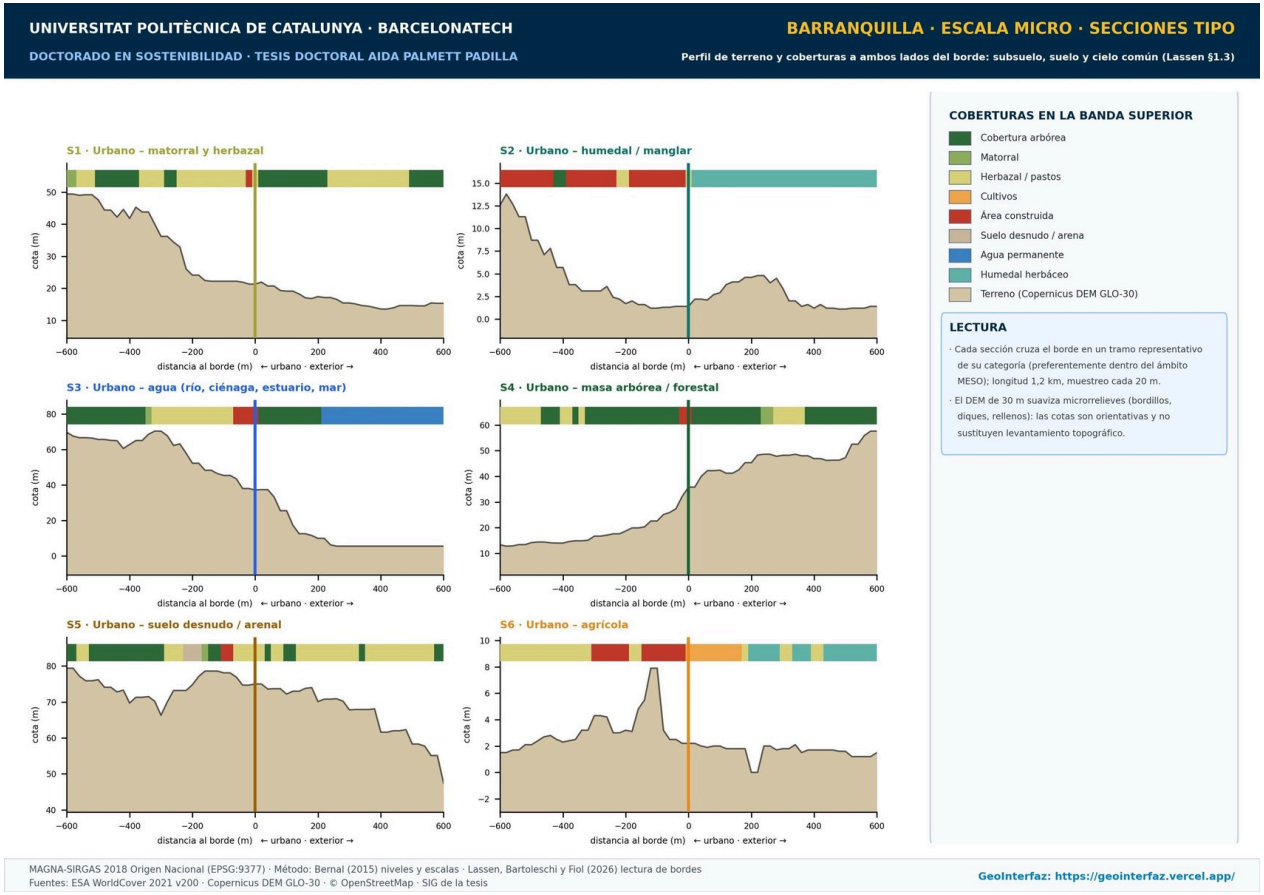
*Barranquilla. Escala Micro, nivel 4: área de intervención*

***Nota.*** Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. La escala Micro se contrasta con el trabajo de campo de esta investigación (encuestas y entrevistas del capítulo 3). Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-19

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-19 · Manuscrito: pág. 198

**Lámina Atlas 3.20**

*Barranquilla. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde*

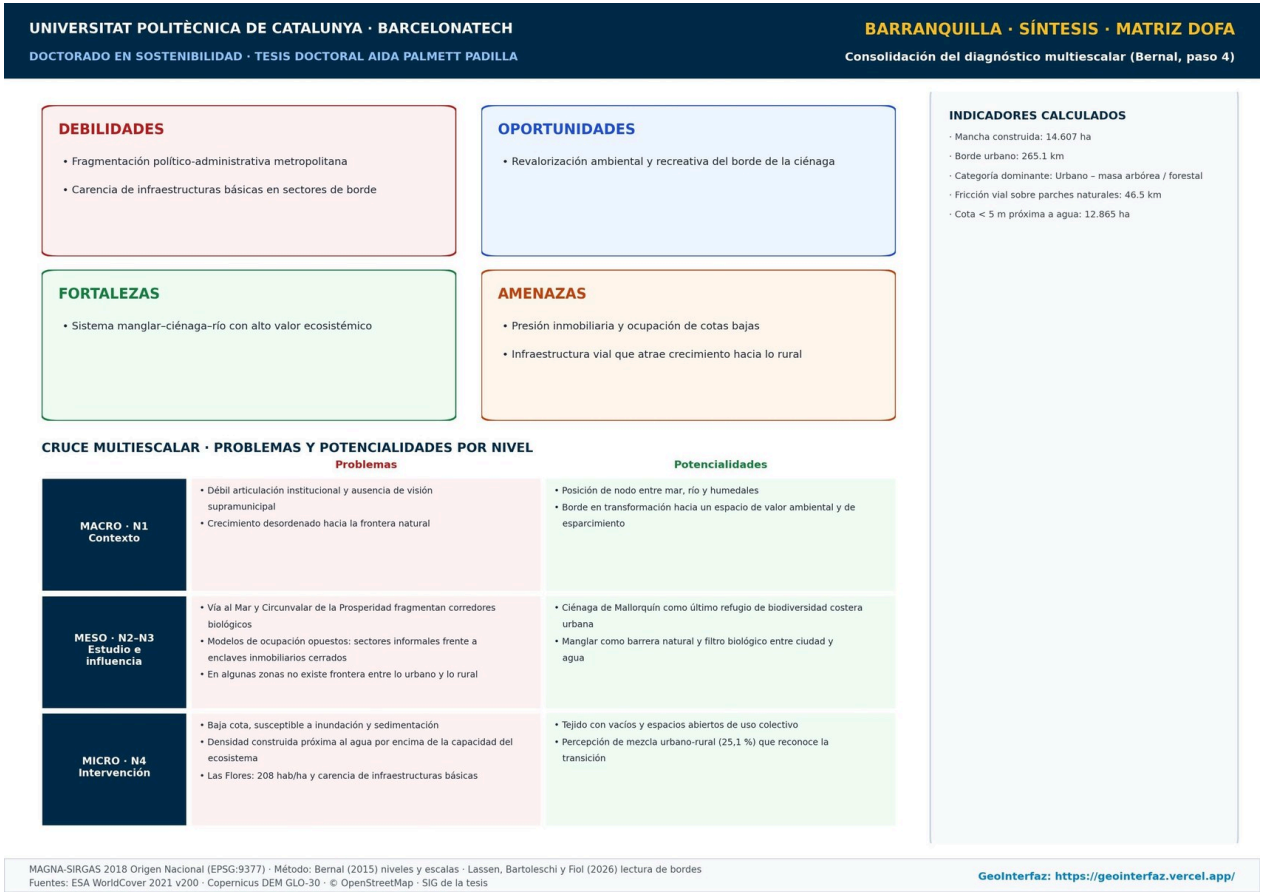



***Nota.*** Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. La escala Micro se contrasta con el trabajo de campo de esta investigación (encuestas y entrevistas del capítulo 3). Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-20

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-20 · Manuscrito: pág. 199

**Lámina Atlas 3.21**

*Barranquilla. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas*




***Nota.*** Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-21

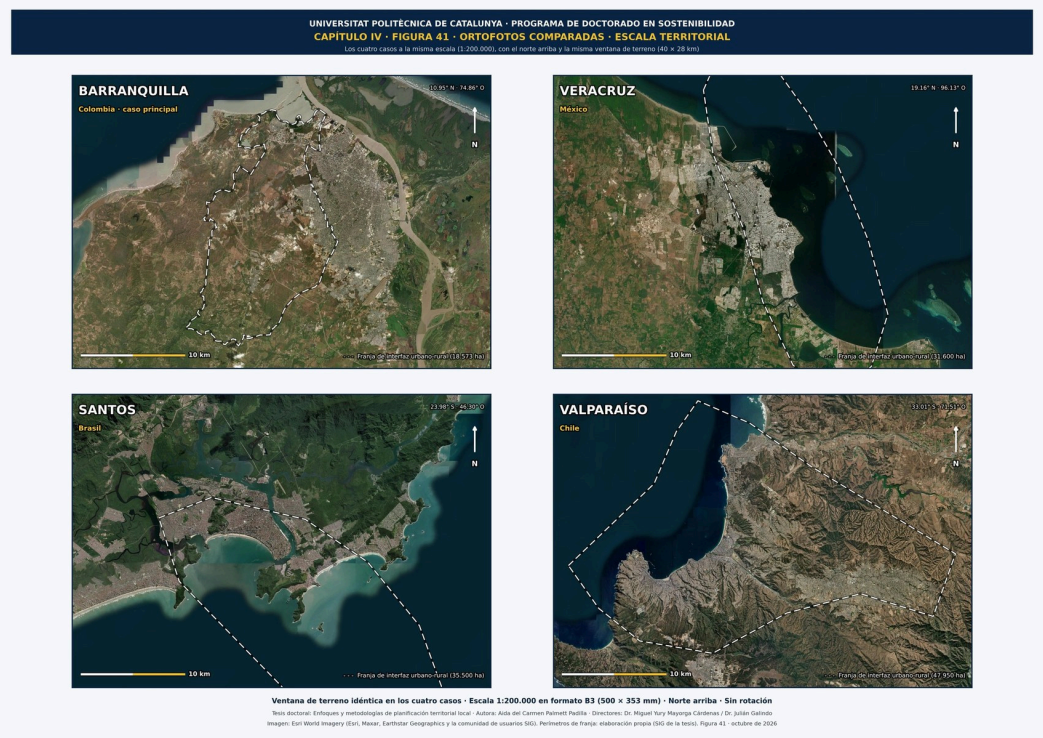
**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-21 · Manuscrito: pág. 200

# Capítulo IV. Análisis comparativo de la interfaz urbano-rural en ciudades puerto-río: barranquilla, veracruz, santos, valparaíso

## 4.3 Similitud estructural y diversidad contextual

**Figura 41**

*Ortofotos comparadas de los cuatro casos a escala territorial*




***Nota.*** Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso a escala 1:200.000, con el norte arriba y una ventana de terreno idéntica de 40 × 28 km. La línea discontinua marca el perímetro de la franja de interfaz de cada caso. Elaboración propia con base en Esri World Imagery y cartografía del SIG de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-41

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-41 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «PROPUESTA_ORTOFOTOS_COMPARADAS_1_ESCALA_TERRITORIAL» · Manuscrito: pág. 206

**Figura 42**

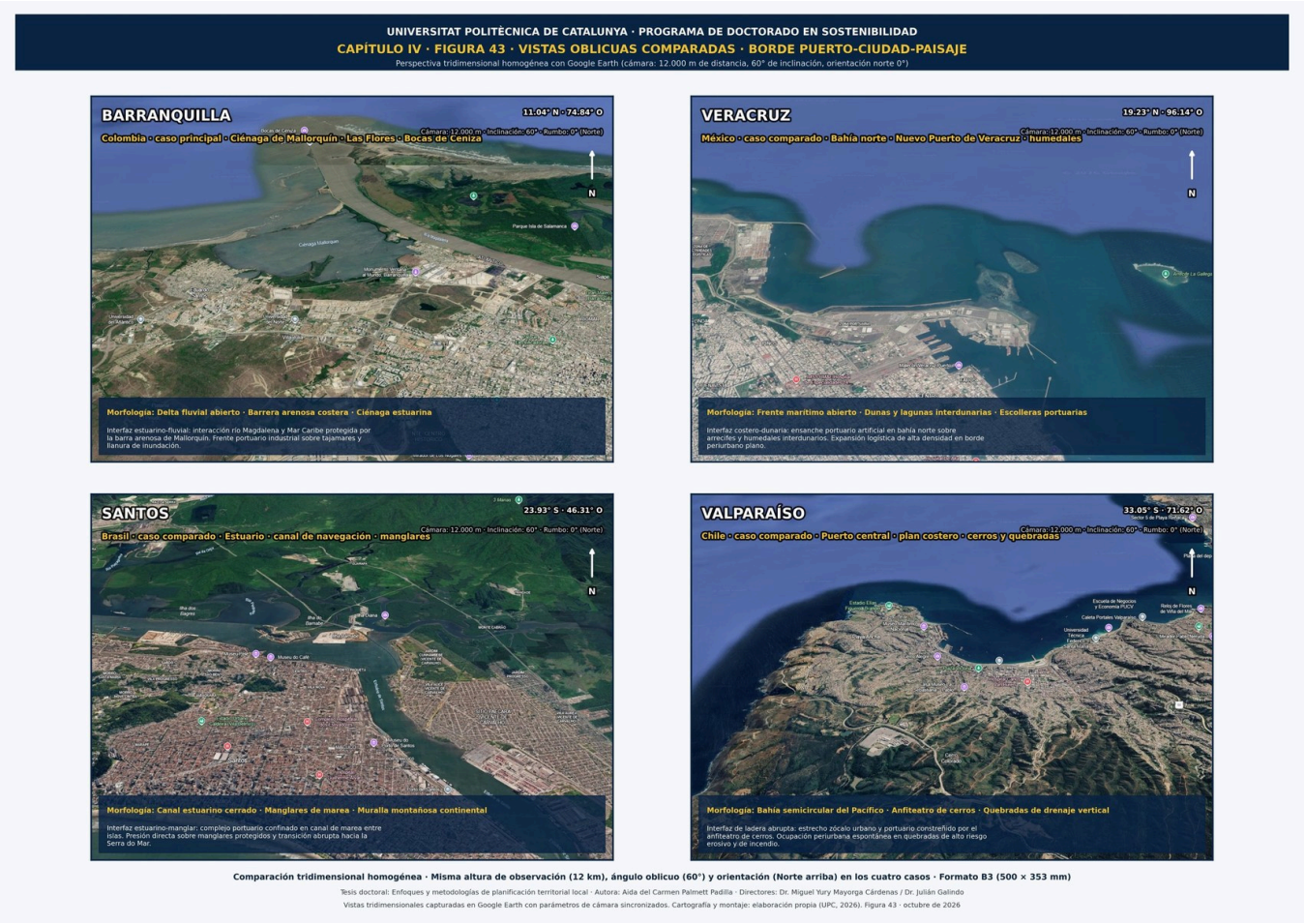
*Ortofotos comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje*

***Nota.*** Los cuatro casos a escala 1:50.000, con el norte arriba y una ventana de terreno idéntica de 10 × 7 km: Ciénaga de Mallorquín y Las Flores (Barranquilla), bahía norte y Nuevo Puerto (Veracruz), estuario y puerto (Santos) y puerto, plan y cerros (Valparaíso). Elaboración propia con base en Esri World Imagery y cartografía del SIG de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-42

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-42 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «PROPUESTA_ORTOFOTOS_COMPARADAS_1_ESCALA_TERRITORIAL» · Manuscrito: pág. 207

**Figura 43**

*Vistas oblicuas comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje*




***Nota.*** Vistas oblicuas de los cuatro casos tomadas con los mismos parámetros de cámara: 12.000 m de distancia, 60° de inclinación y orientación al norte. Elaboración propia con base en imágenes de Google Earth (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-43

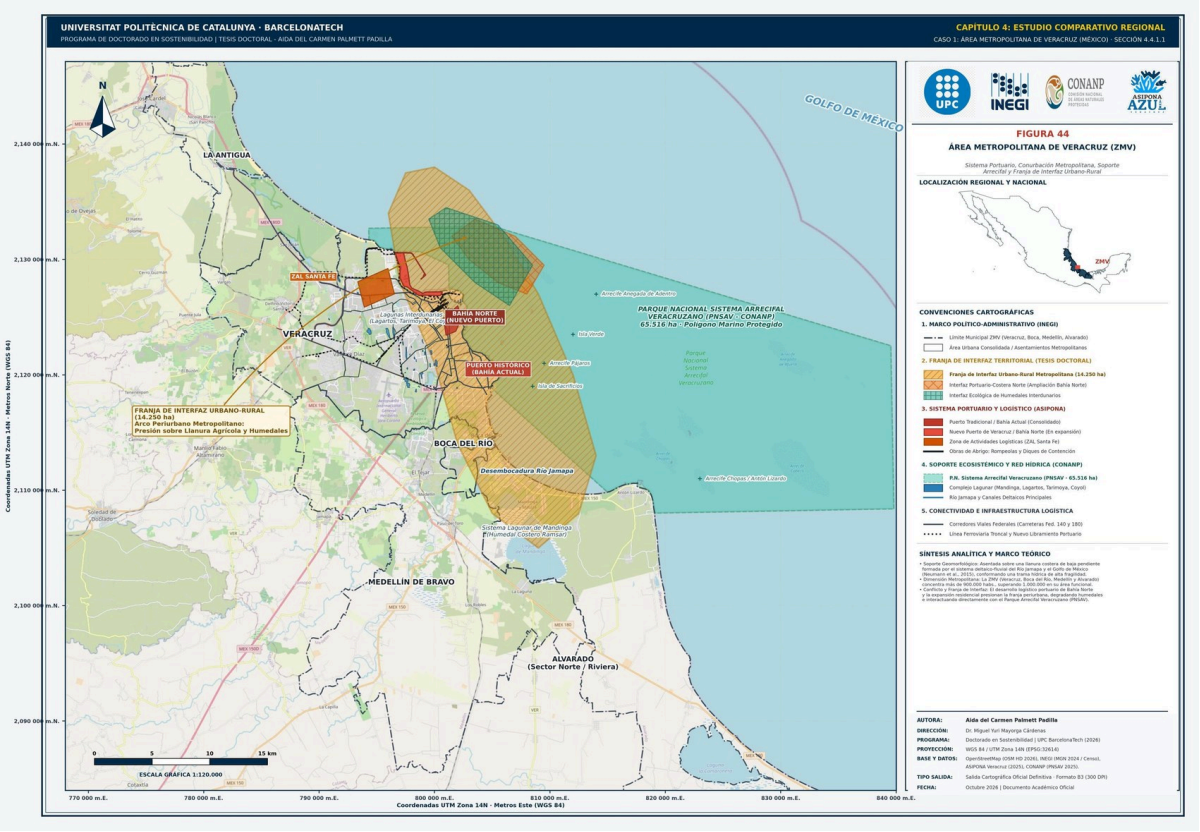
**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-43 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «PROPUESTA_ORTOFOTOS_COMPARADAS_1_ESCALA_TERRITORIAL» · Manuscrito: pág. 208

## 4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio

### 4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial

**Figura 44**

*Área metropolitana de Veracruz*

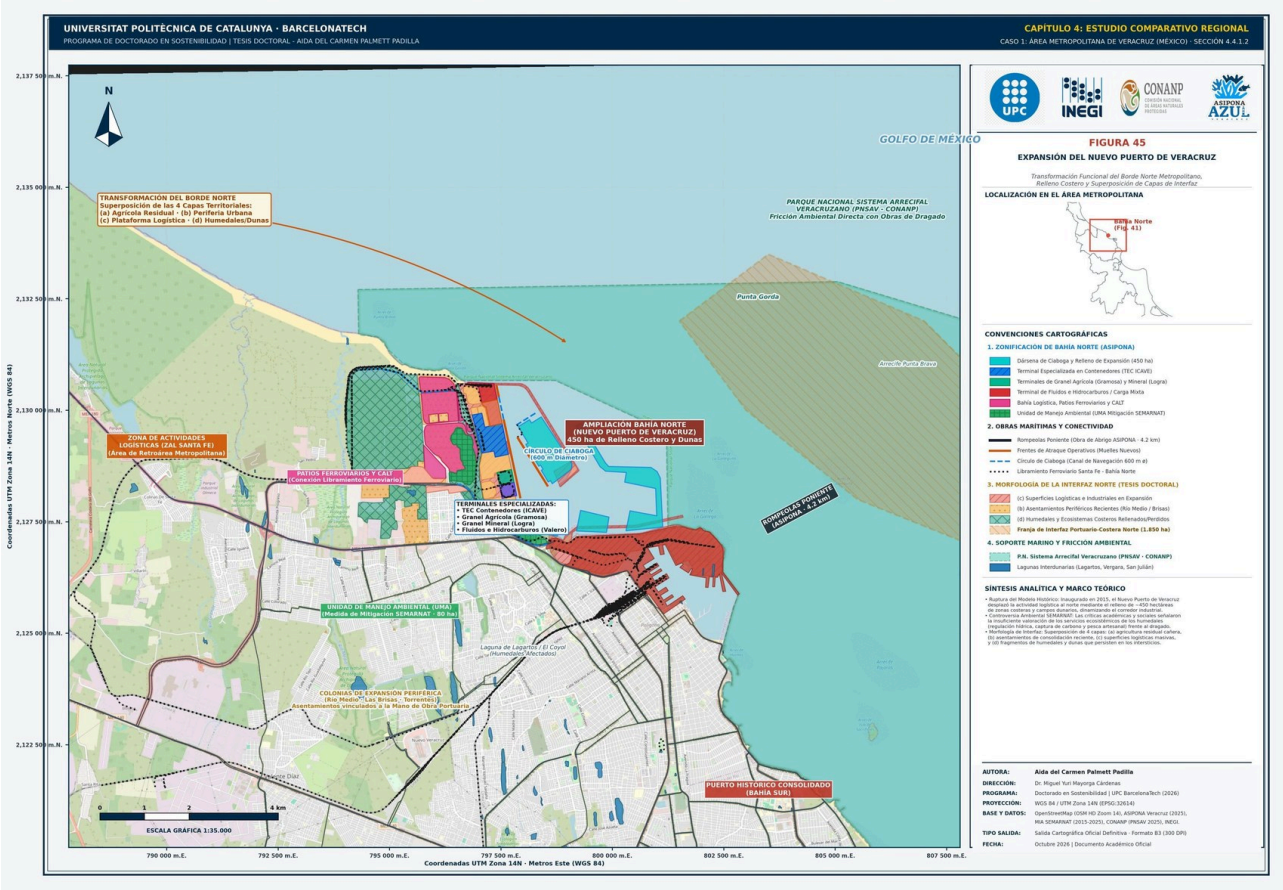



***Nota.*** Elaboración propia con base en cartografía del INEGI (2021), datos de la Zona Metropolitana de Veracruz y análisis territorial del sistema portuario de ASIPONA Veracruz. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-44

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-44 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_39_VERACRUZ_AREA_METROPOLITANA» · Manuscrito: pág. 210

**Figura 45**

*Expansión del Nuevo Puerto de Veracruz y transformación funcional del borde norte metropolitano*

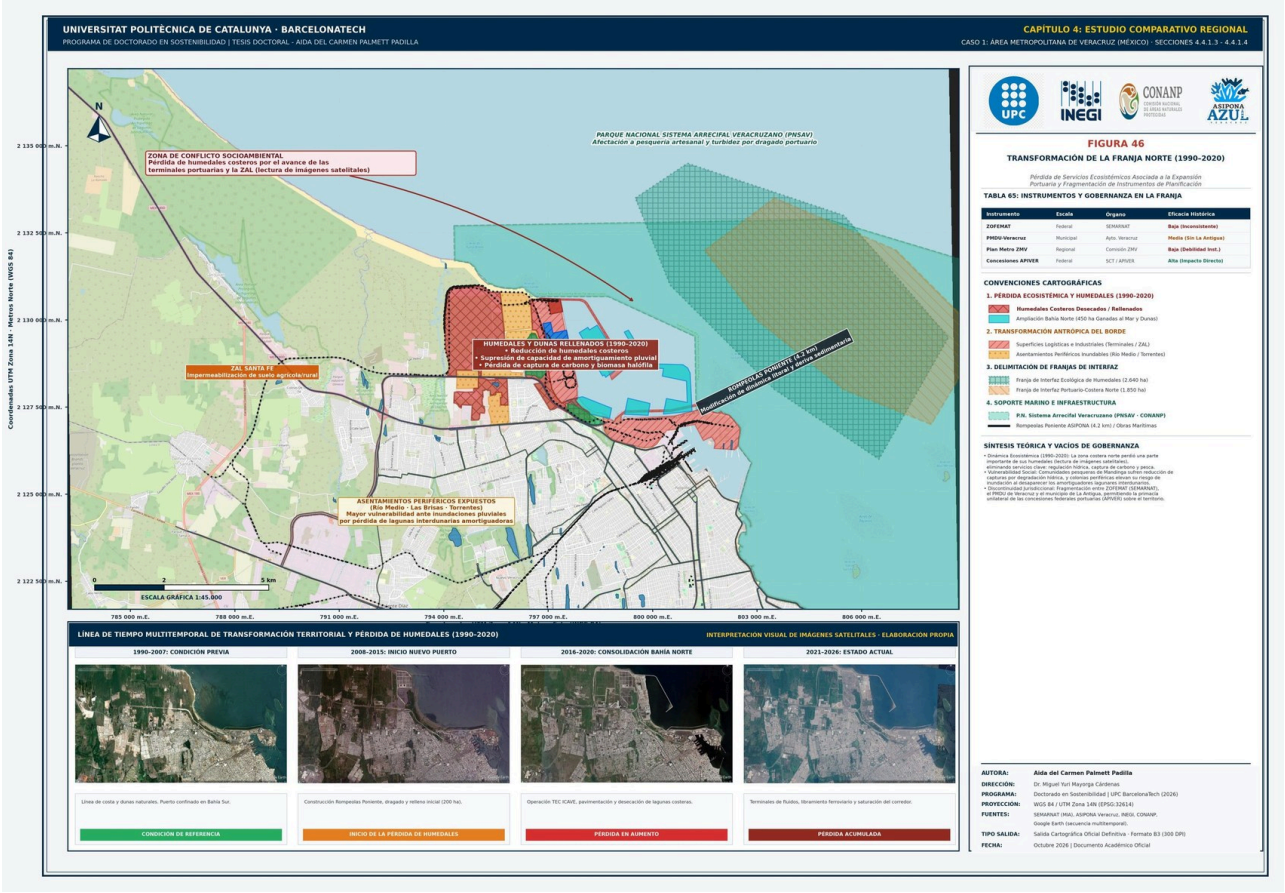



***Nota.*** Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz), Proyecto de Ampliación del Puerto de Veracruz – Bahía Norte (2025). Elaboración y adaptación para fines académicos. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-45

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-45 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_40_VERACRUZ_NUEVO_PUERTO_BAHIA_NORTE» · Manuscrito: pág. 212

**Figura 46**

*Transformación de la franja norte de Veracruz y pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la expansión portuaria (1990–2020)*

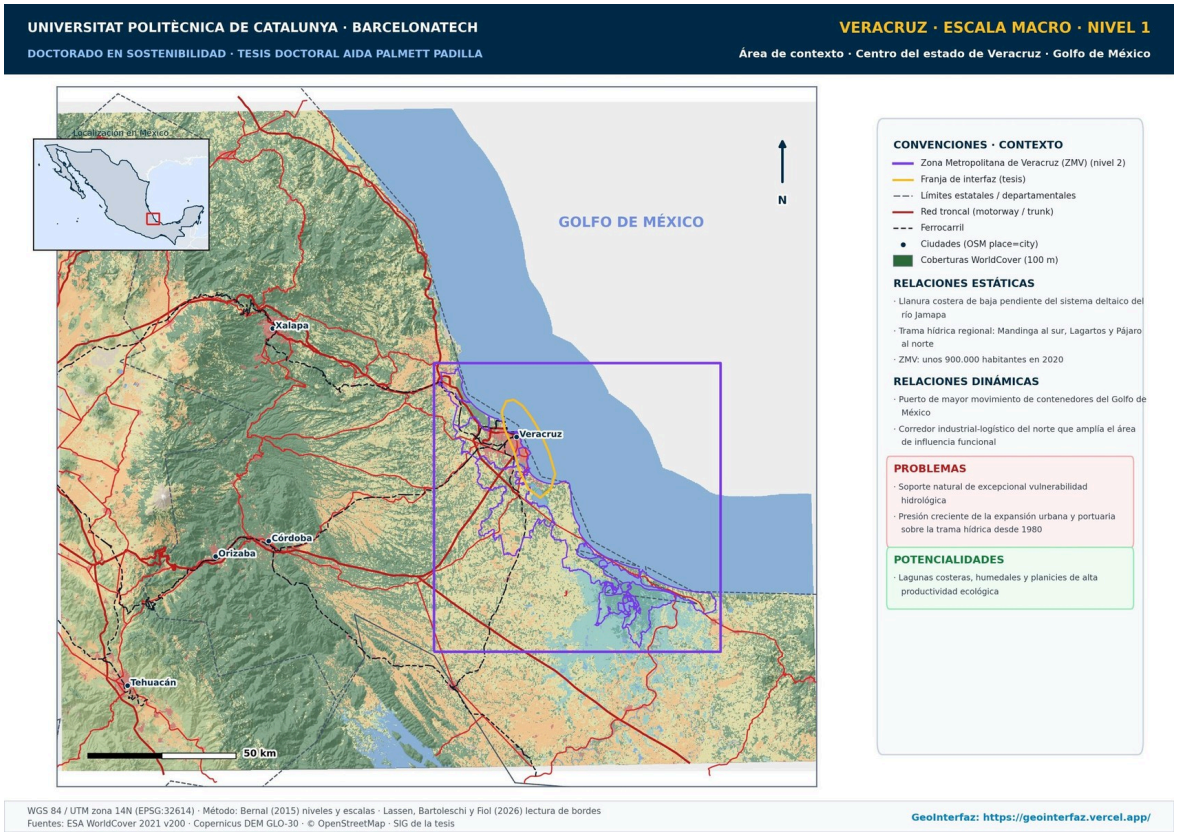



***Nota.*** Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (1990 y 2020) y cartografía de ASIPONA Veracruz. Lectura cualitativa de la secuencia de imágenes. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-46

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-46 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_41_VERACRUZ_TRANSFORMACION_FRANJA_NORTE» · Manuscrito: pág. 214

**Lámina Atlas 4.1**

*Veracruz. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas*

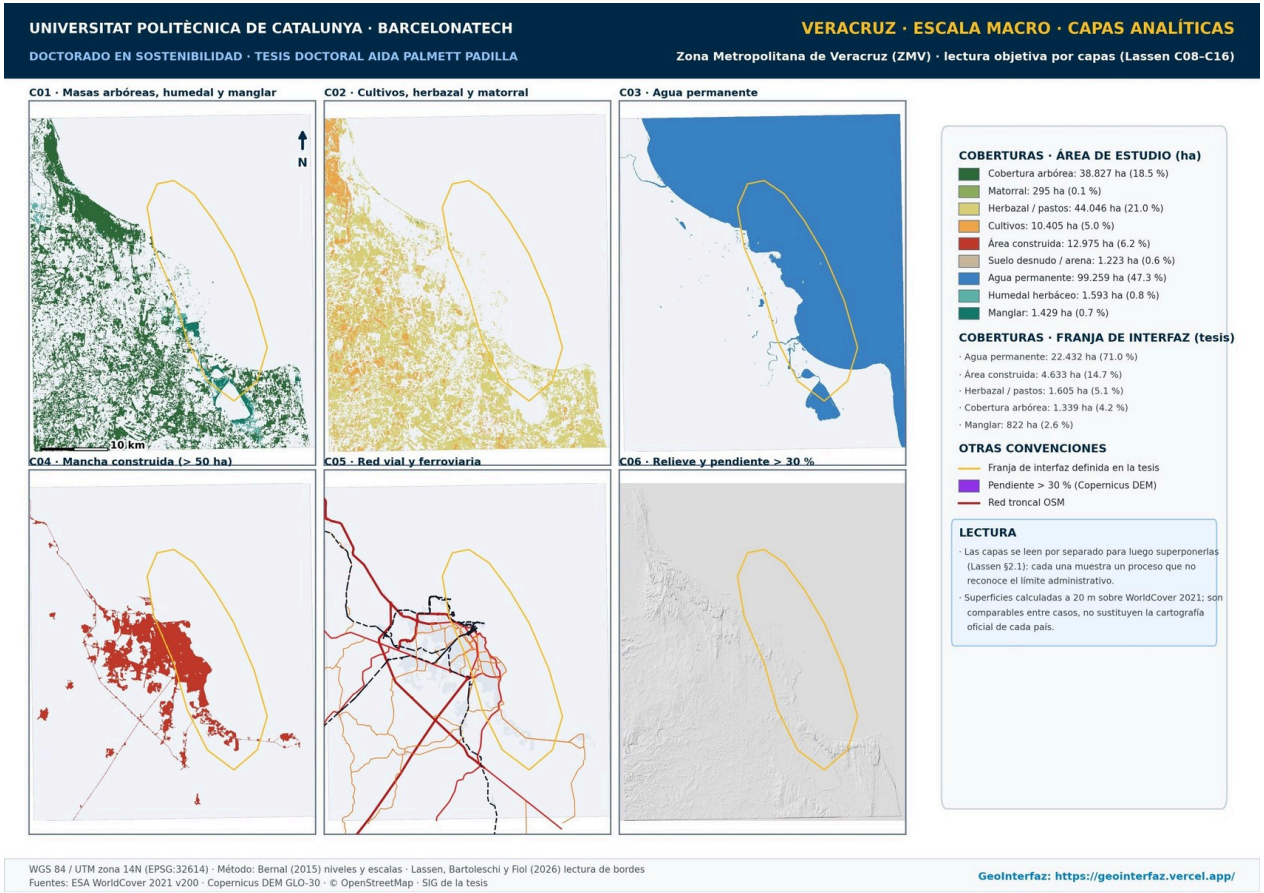



***Nota.*** Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-1

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-1 · Manuscrito: pág. 215

**Lámina Atlas 4.2**

*Veracruz. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde*

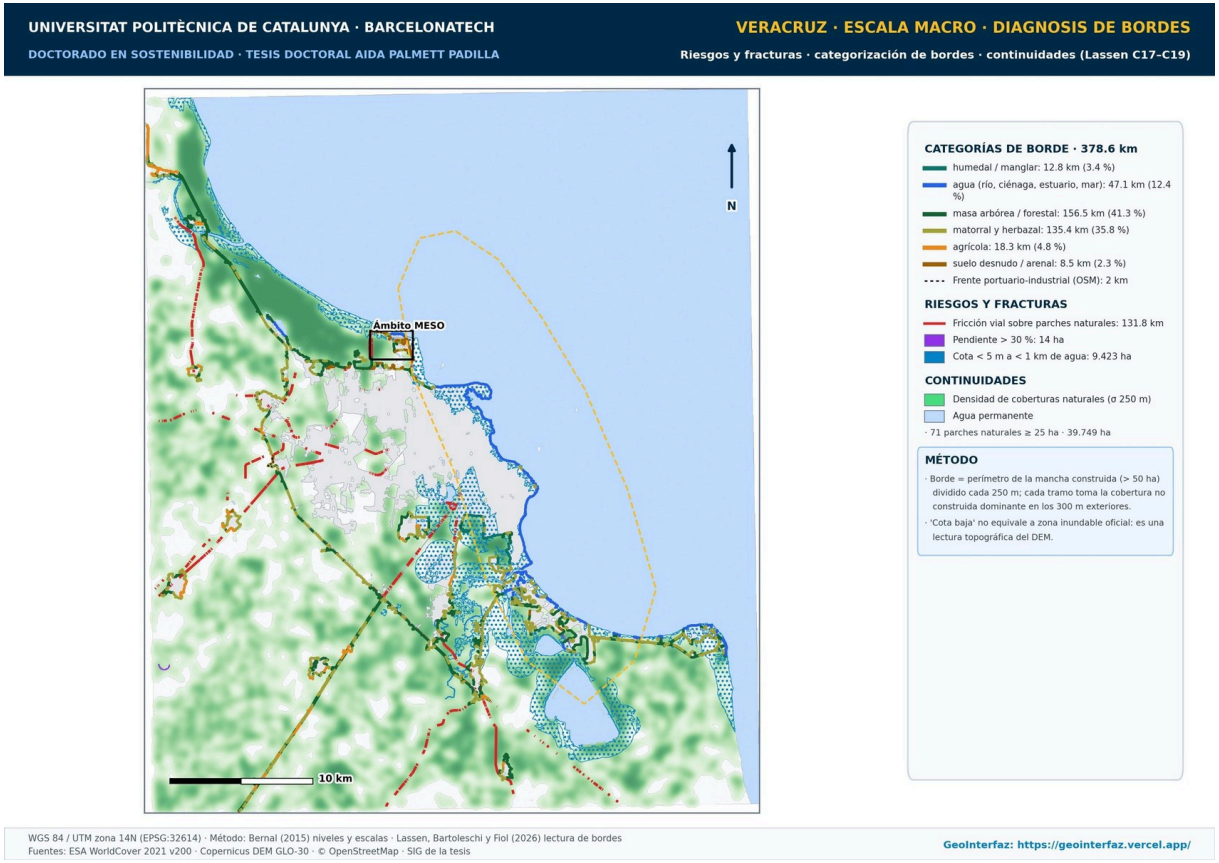



***Nota.*** Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-2

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-2 · Manuscrito: pág. 216

**Lámina Atlas 4.3**

*Veracruz. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades*

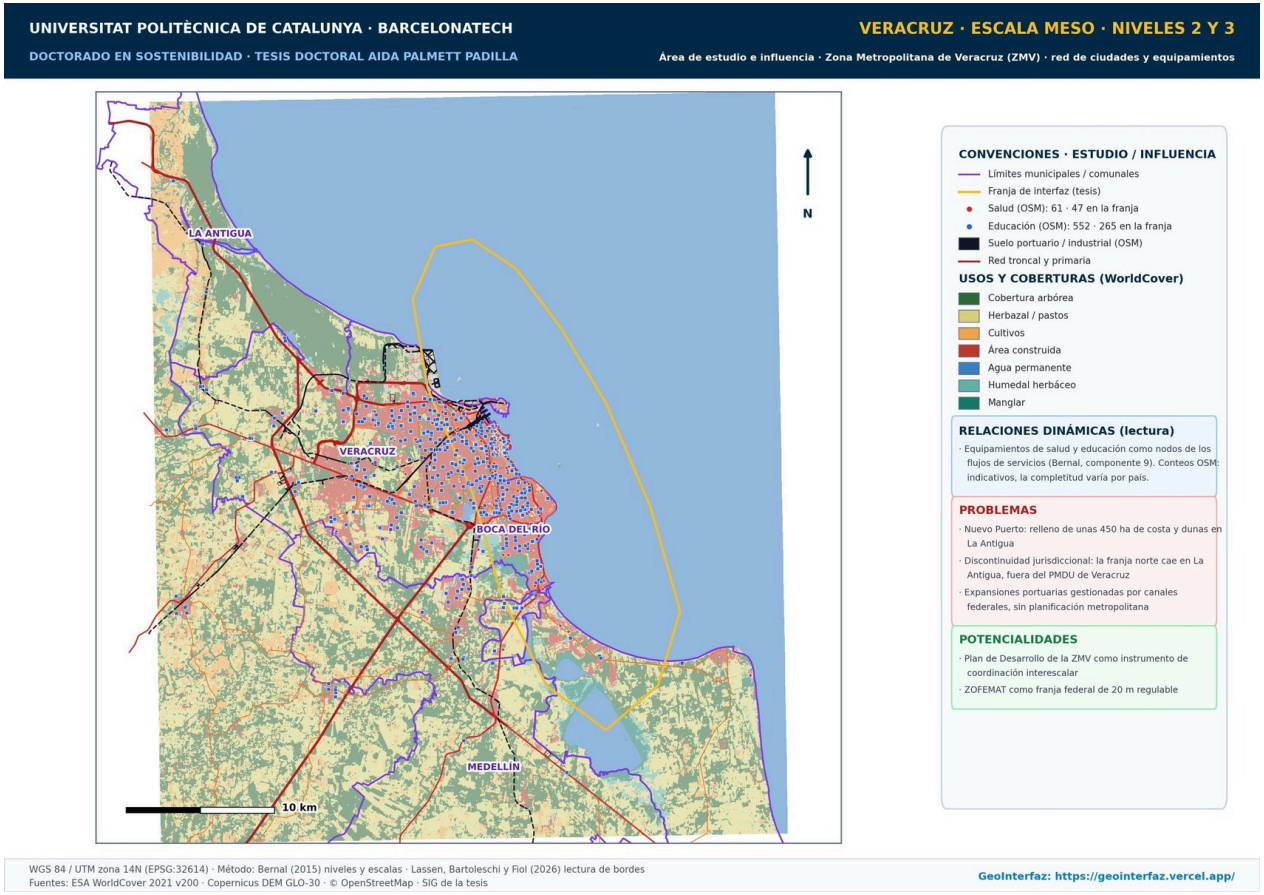



***Nota.*** Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-3

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-3 · Manuscrito: pág. 217

**Lámina Atlas 4.4**

*Veracruz. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia*

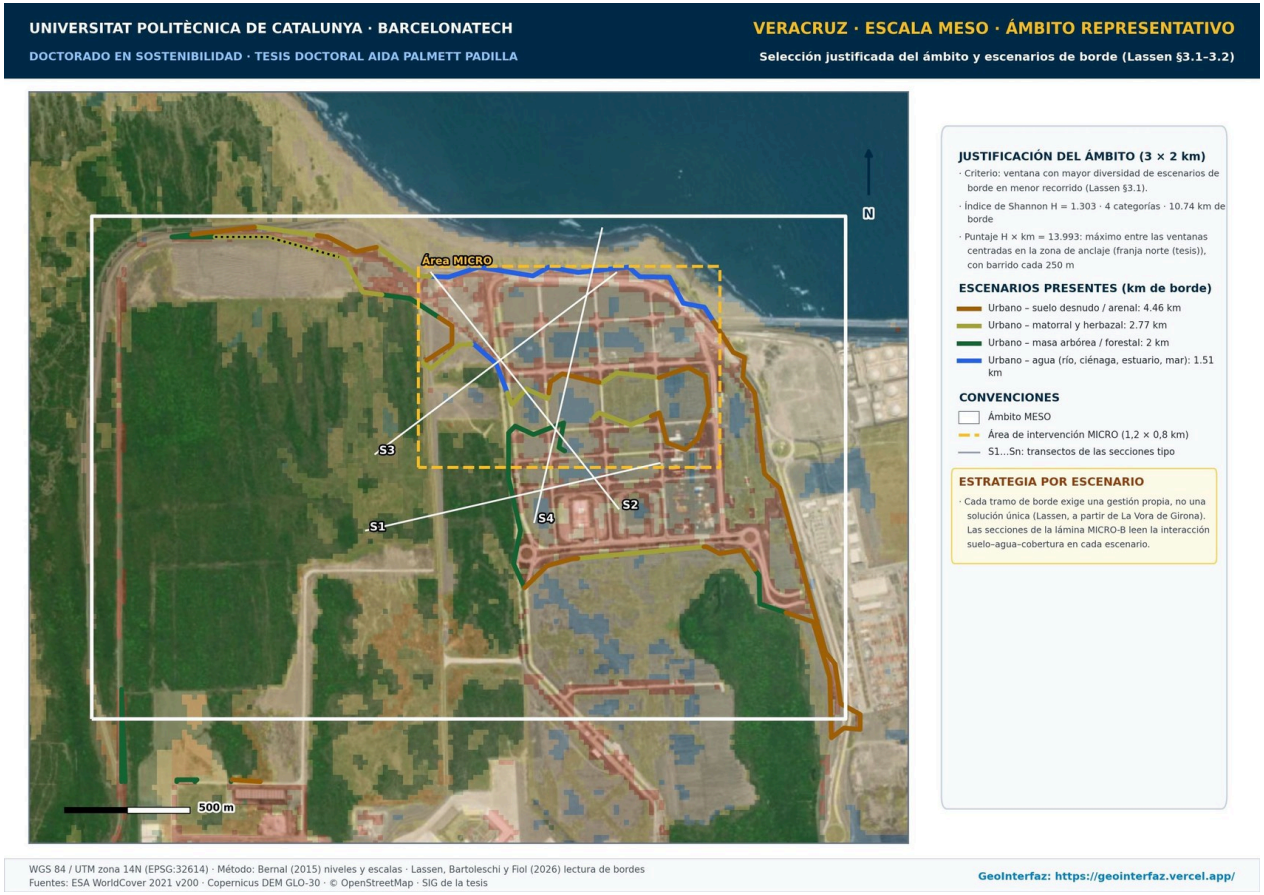



***Nota.*** Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-4

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-4 · Manuscrito: pág. 218

**Lámina Atlas 4.5**

*Veracruz. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde*




***Nota.*** Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-5

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-5 · Manuscrito: pág. 219

**Lámina Atlas 4.6**

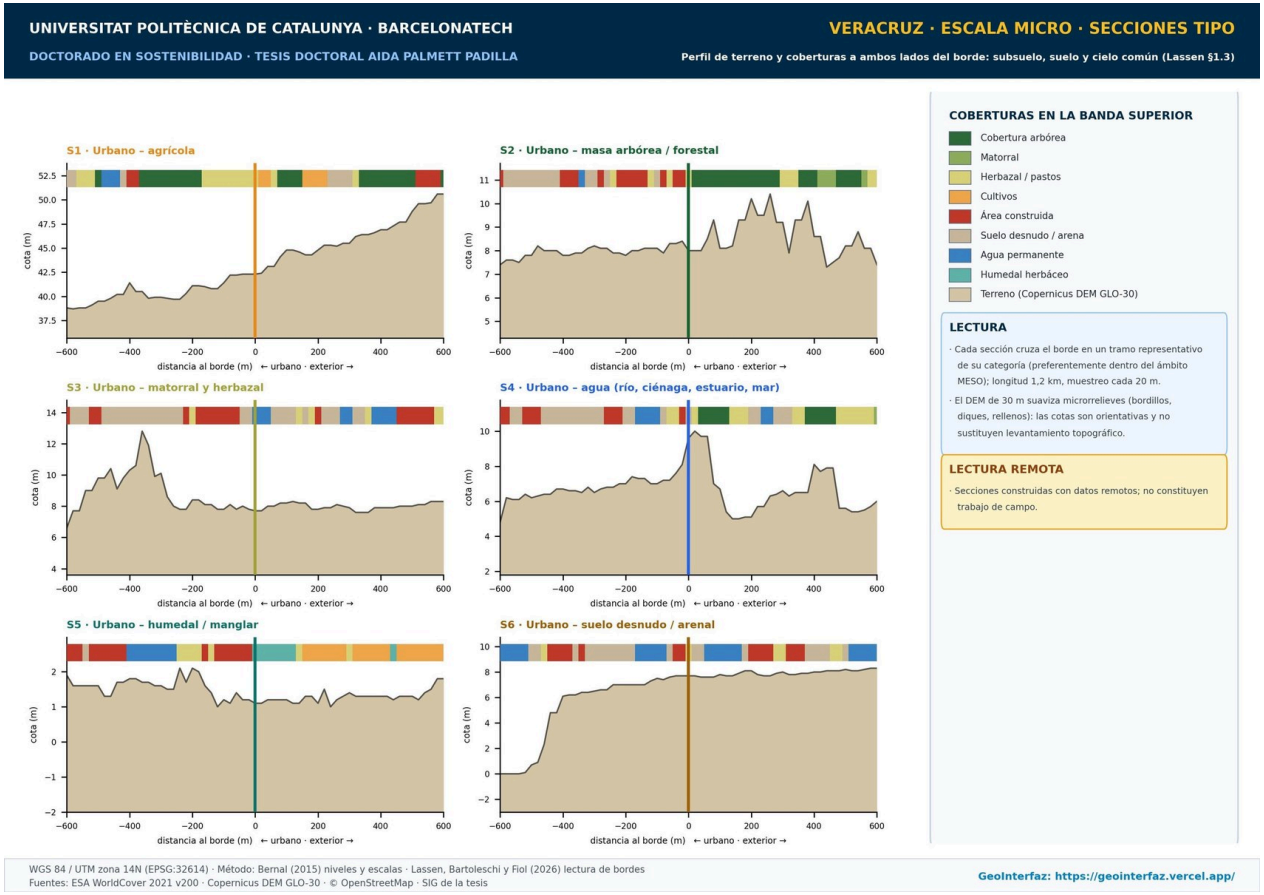
*Veracruz. Escala Micro, nivel 4: área de intervención*

***Nota.*** Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-6

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-6 · Manuscrito: pág. 220

**Lámina Atlas 4.7**

*Veracruz. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde*

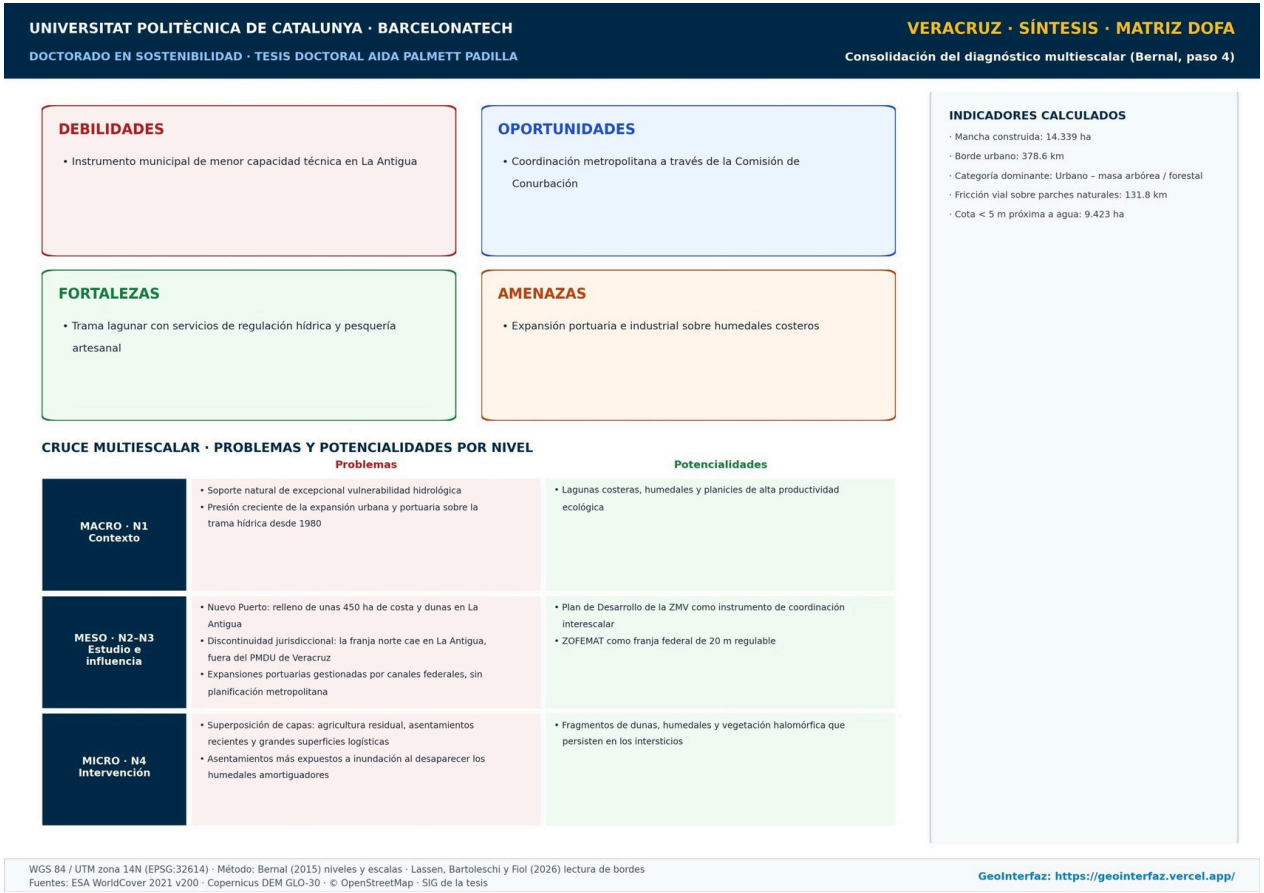



***Nota.*** Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-7

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-7 · Manuscrito: pág. 221

**Lámina Atlas 4.8**

*Veracruz. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas*

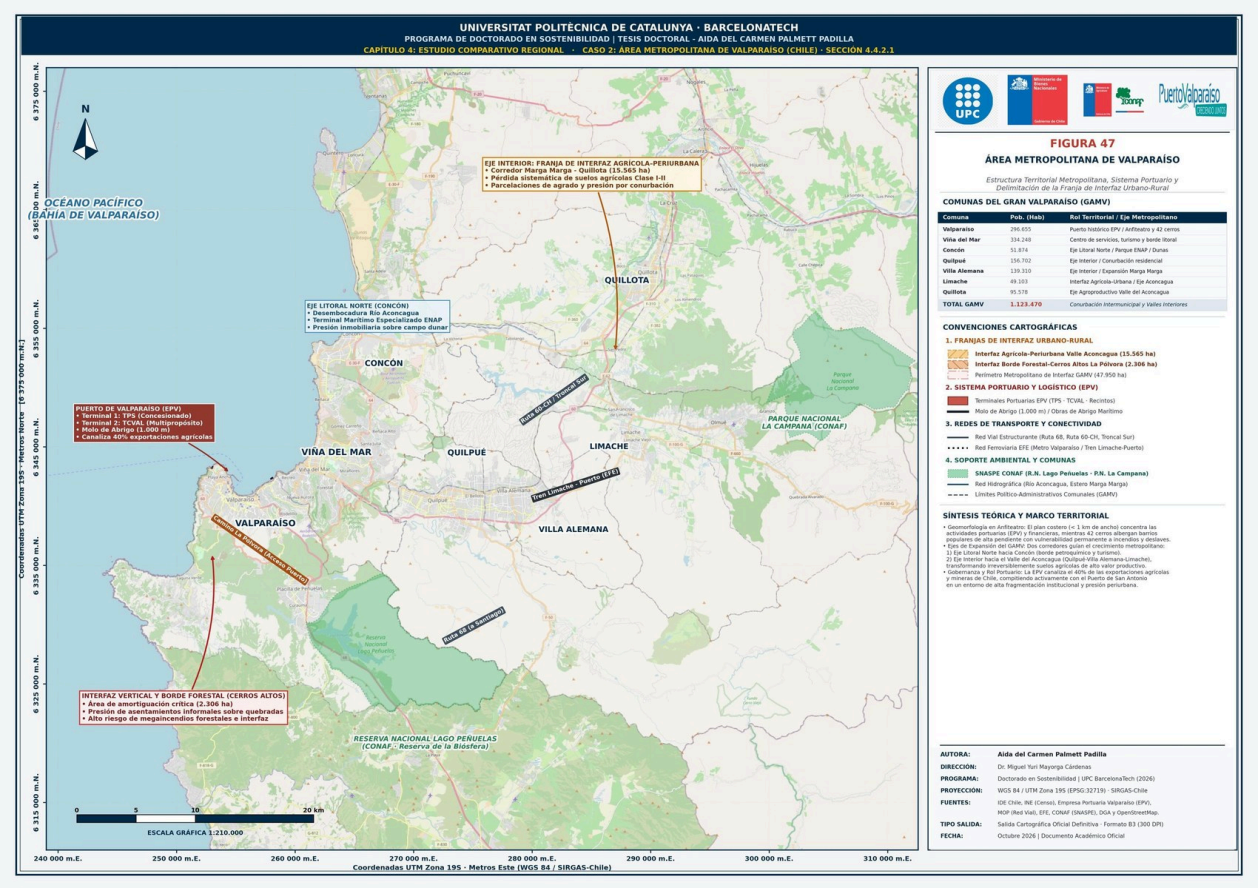



***Nota.*** Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-8

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-8 · Manuscrito: pág. 222

**Figura 47**

*Área metropolitana de Valparaíso*

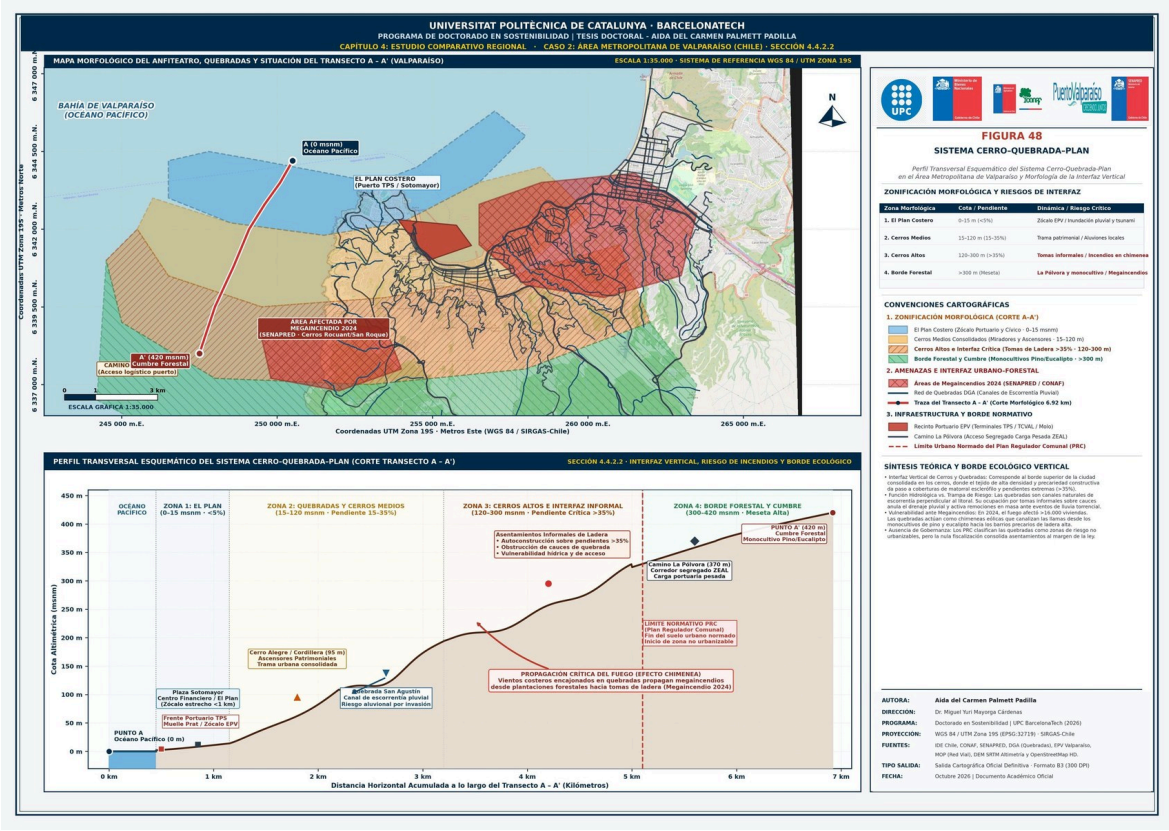



***Nota.*** Elaboración propia con base en cartografía IDE Chile (2024), datos del INE Chile (Censo 2022) y análisis territorial del Área Metropolitana de Valparaíso (GAMV). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-47

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-47 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_42_VALPARAISO_AREA_METROPOLITANA» · Manuscrito: pág. 224

**Figura 48**

*Perfil transversal esquemático del sistema cerro-quebrada-plan en el Área Metropolitana de Valparaíso*

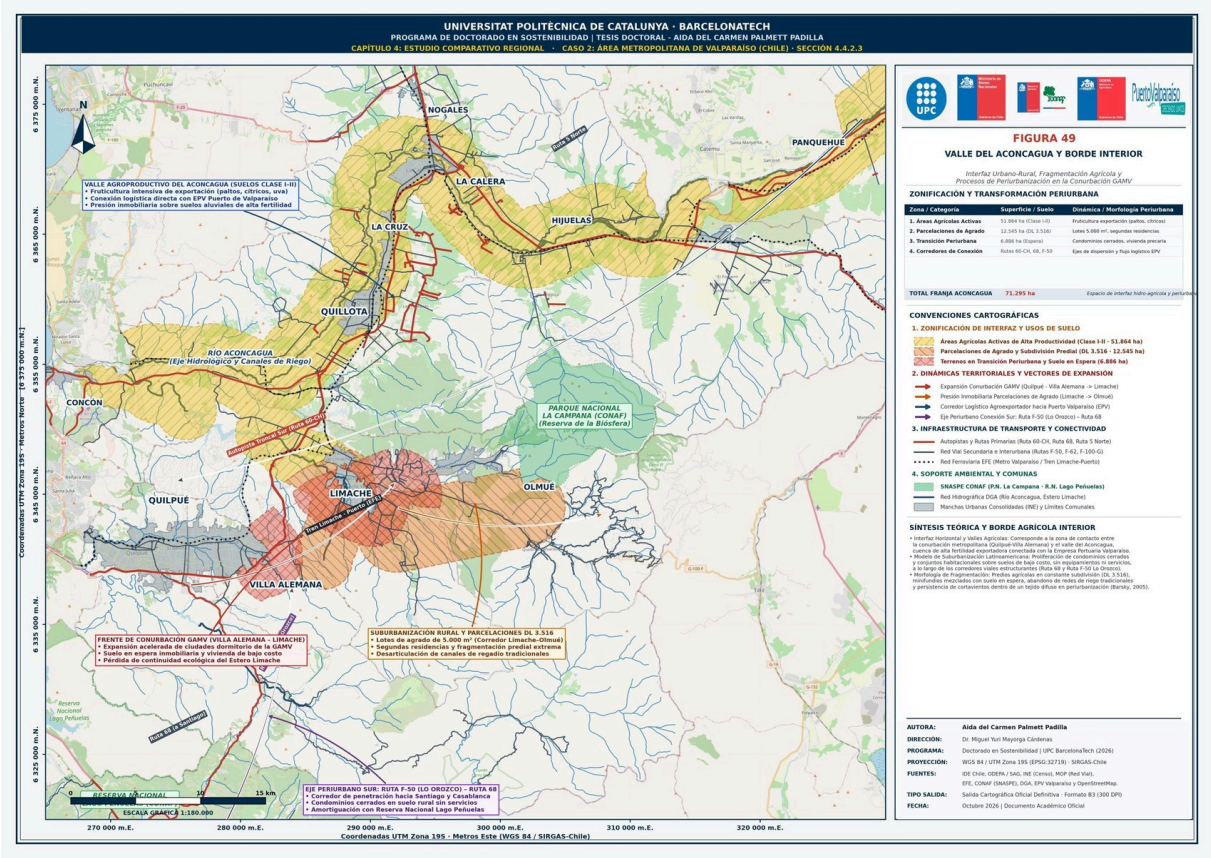



***Nota.*** Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía topográfica IDE Chile y registros oficiales de incendios forestales de SENAPRED (2024) y MINVU. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-48

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-48 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_43_VALPARAISO_PERFIL_CERRO_QUEBRADA» · Manuscrito: pág. 225

**Figura 49**

*Interfaz urbano-rural y procesos de periurbanización en el valle del Aconcagua*

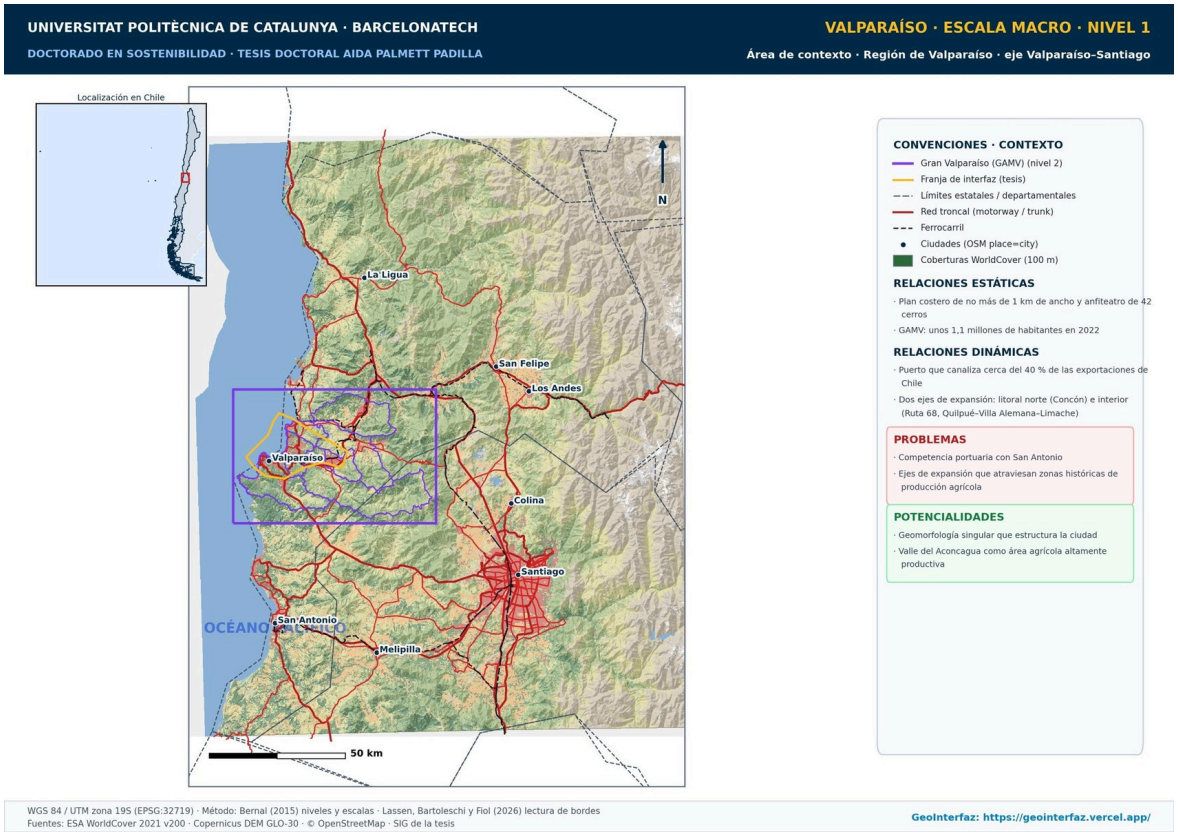



***Nota.*** Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía del Gobierno Regional de Valparaíso (IDE Valparaíso), antecedentes de ODEPA (2025), datos del INE Chile y registros de expansión urbana del MINVU (SIEDU, 2023). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-49

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-49 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_44_VALPARAISO_VALLE_ACONCAGUA» · Manuscrito: pág. 227

**Lámina Atlas 4.9**

*Valparaíso. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas*

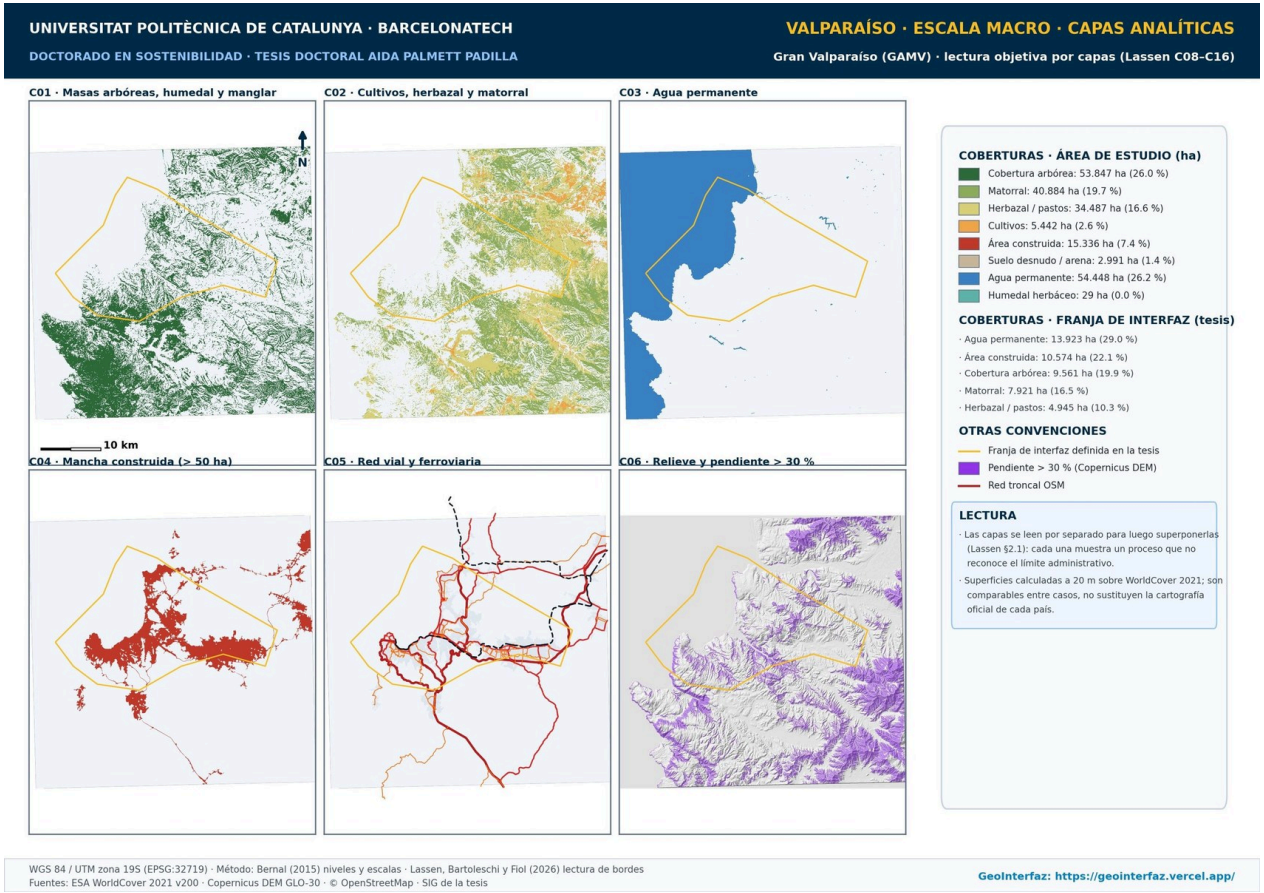



***Nota.*** Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-9

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-9 · Manuscrito: pág. 229

**Lámina Atlas 4.10**

*Valparaíso. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde*

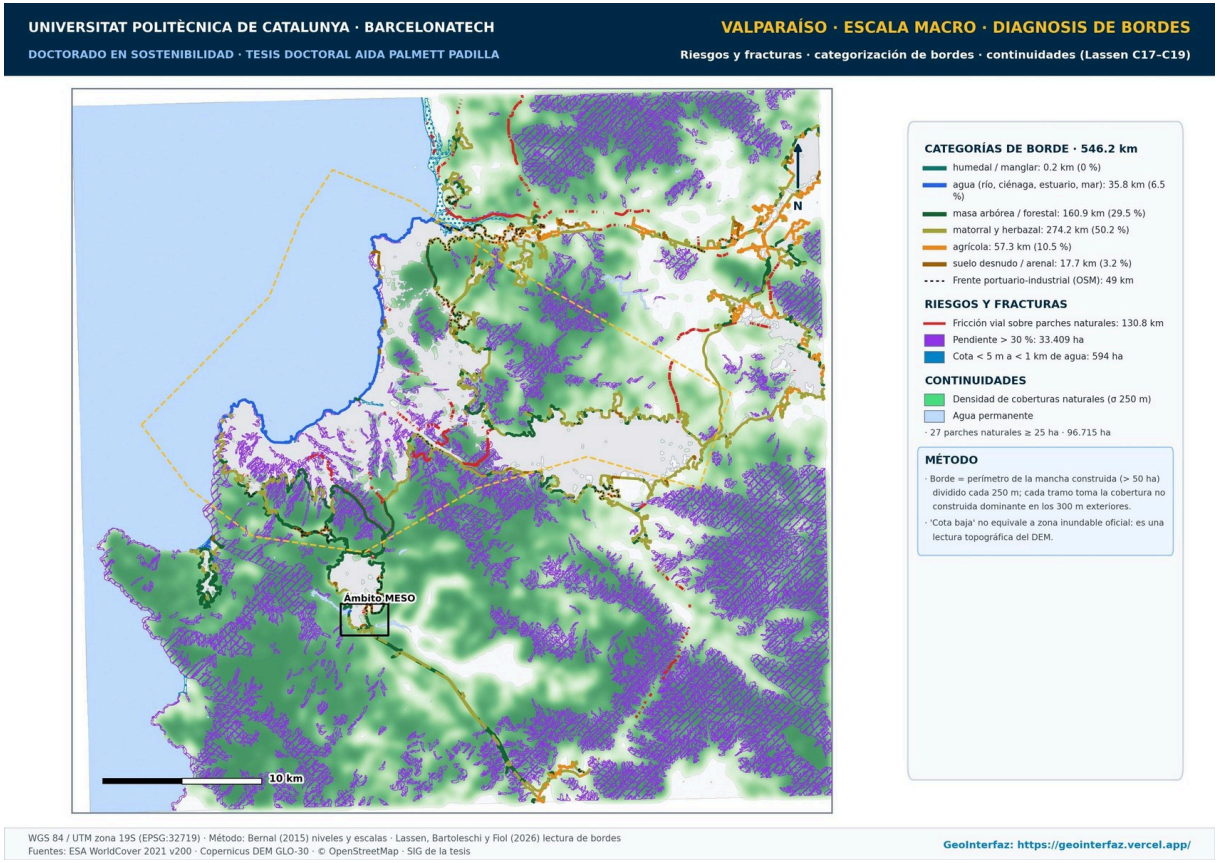



***Nota.*** Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-10

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-10 · Manuscrito: pág. 230

**Lámina Atlas 4.11**

*Valparaíso. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades*

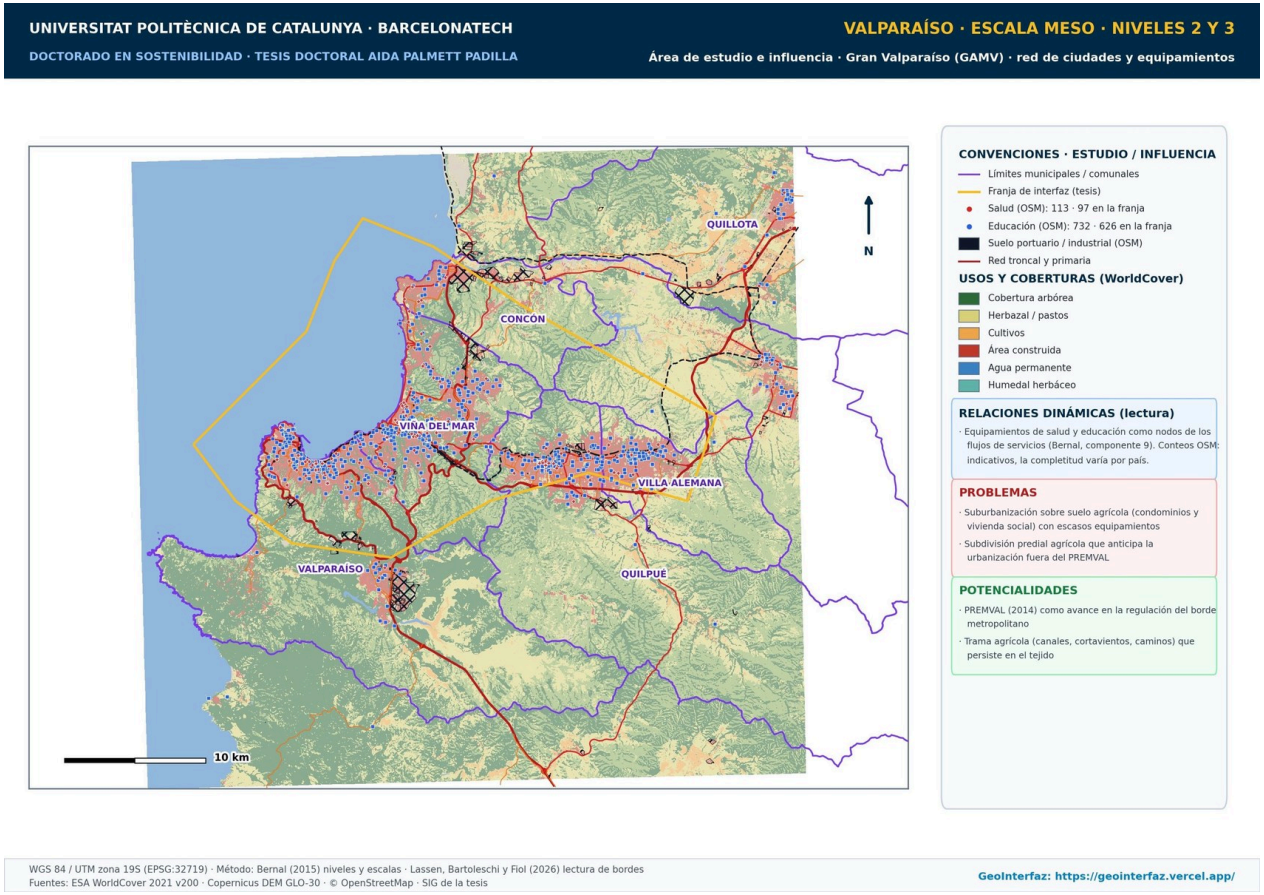



***Nota.*** Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-11

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-11 · Manuscrito: pág. 231

**Lámina Atlas 4.12**

*Valparaíso. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia*

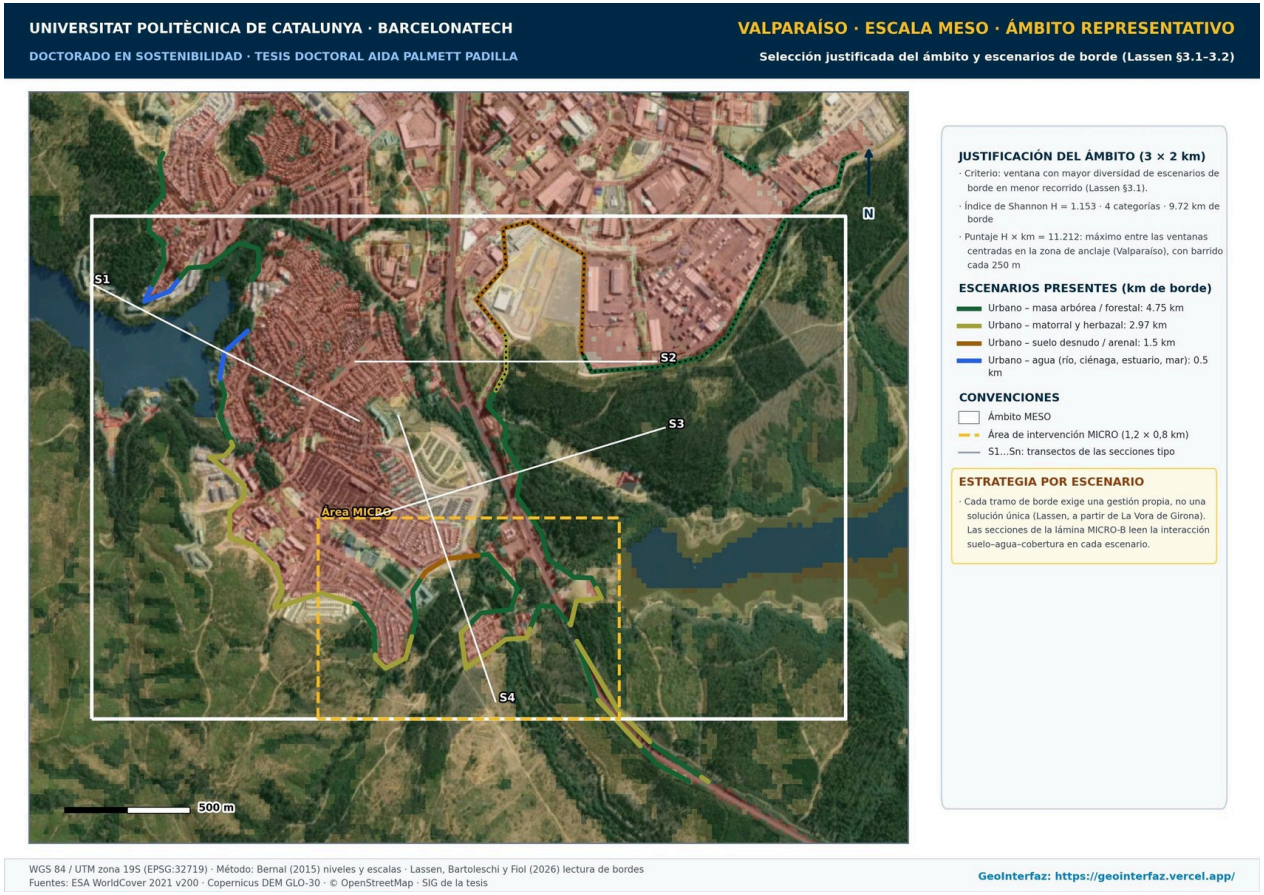



***Nota.*** Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-12

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-12 · Manuscrito: pág. 232

**Lámina Atlas 4.13**

*Valparaíso. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde*

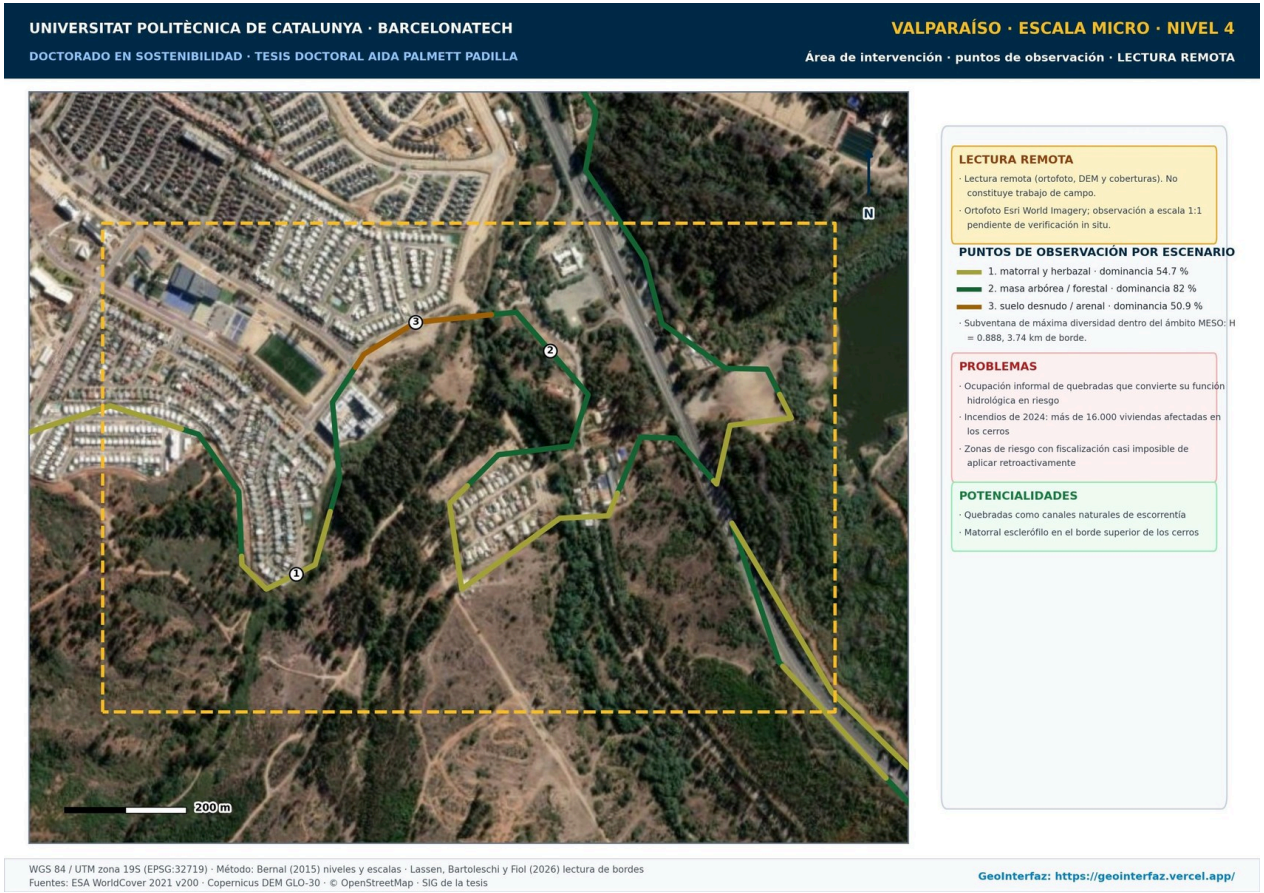



***Nota.*** Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-13

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-13 · Manuscrito: pág. 233

**Lámina Atlas 4.14**

*Valparaíso. Escala Micro, nivel 4: área de intervención*

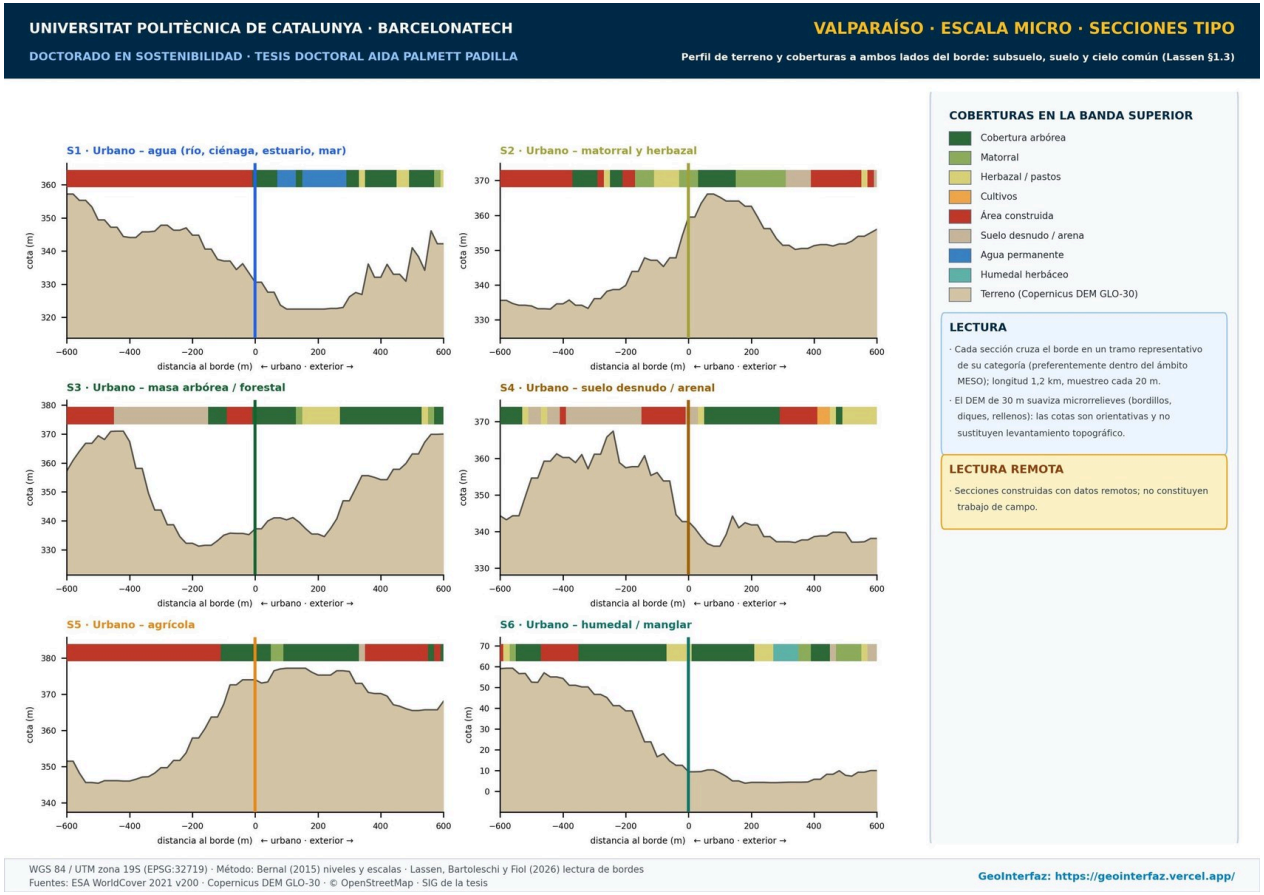



***Nota.*** Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-14

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-14 · Manuscrito: pág. 234

**Lámina Atlas 4.15**

*Valparaíso. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde*

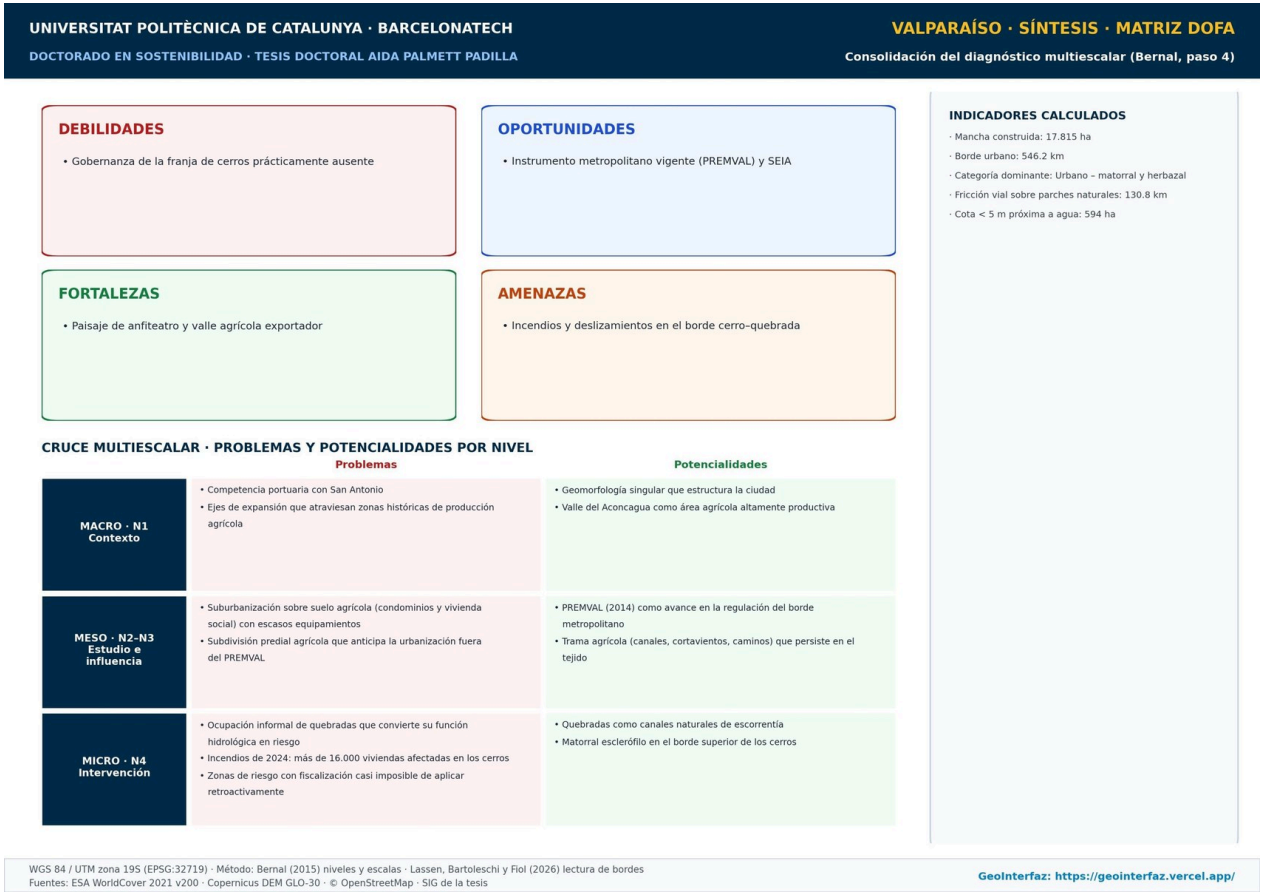



***Nota.*** Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-15

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-15 · Manuscrito: pág. 235

**Lámina Atlas 4.16**

*Valparaíso. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas*

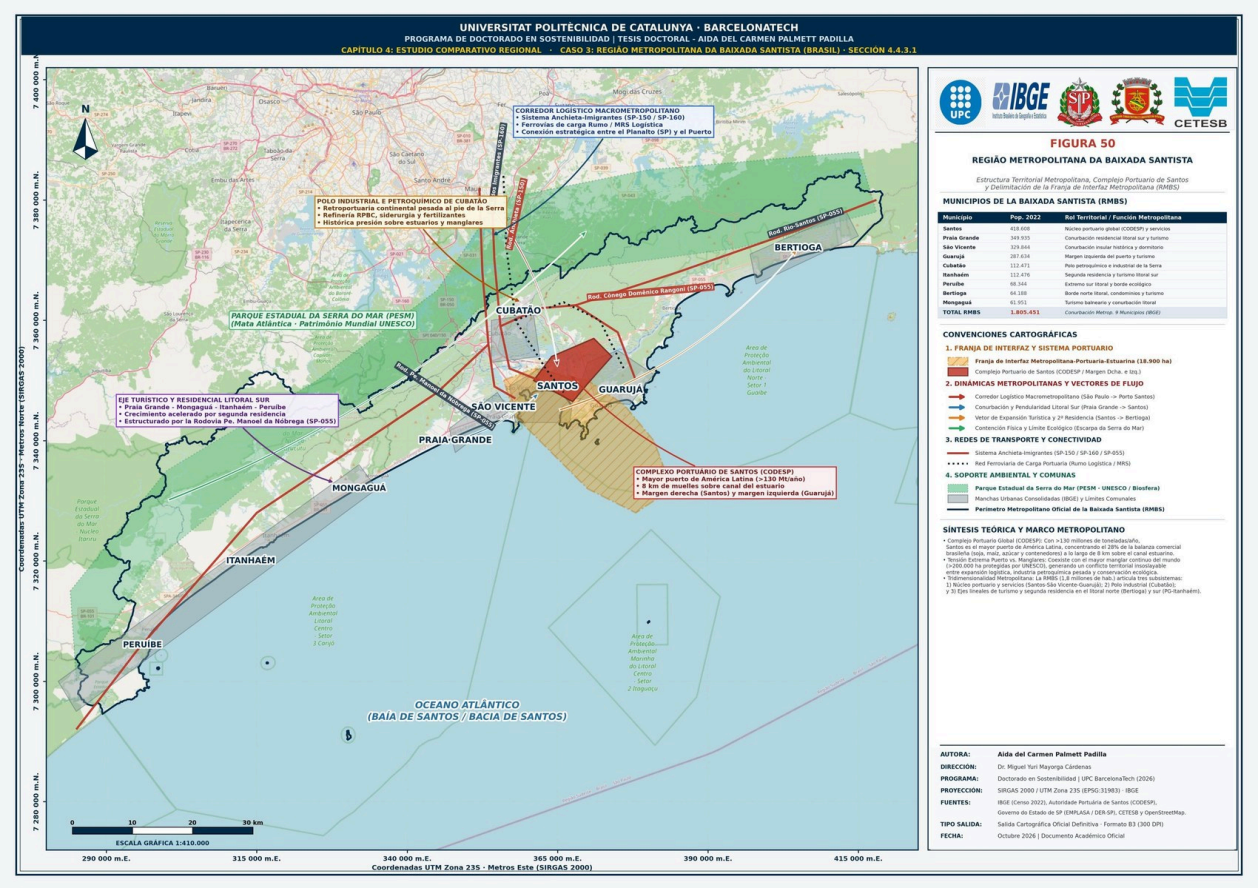



***Nota.*** Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-16

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-16 · Manuscrito: pág. 236

**Figura 50**

*Área metropolitana de Santos*

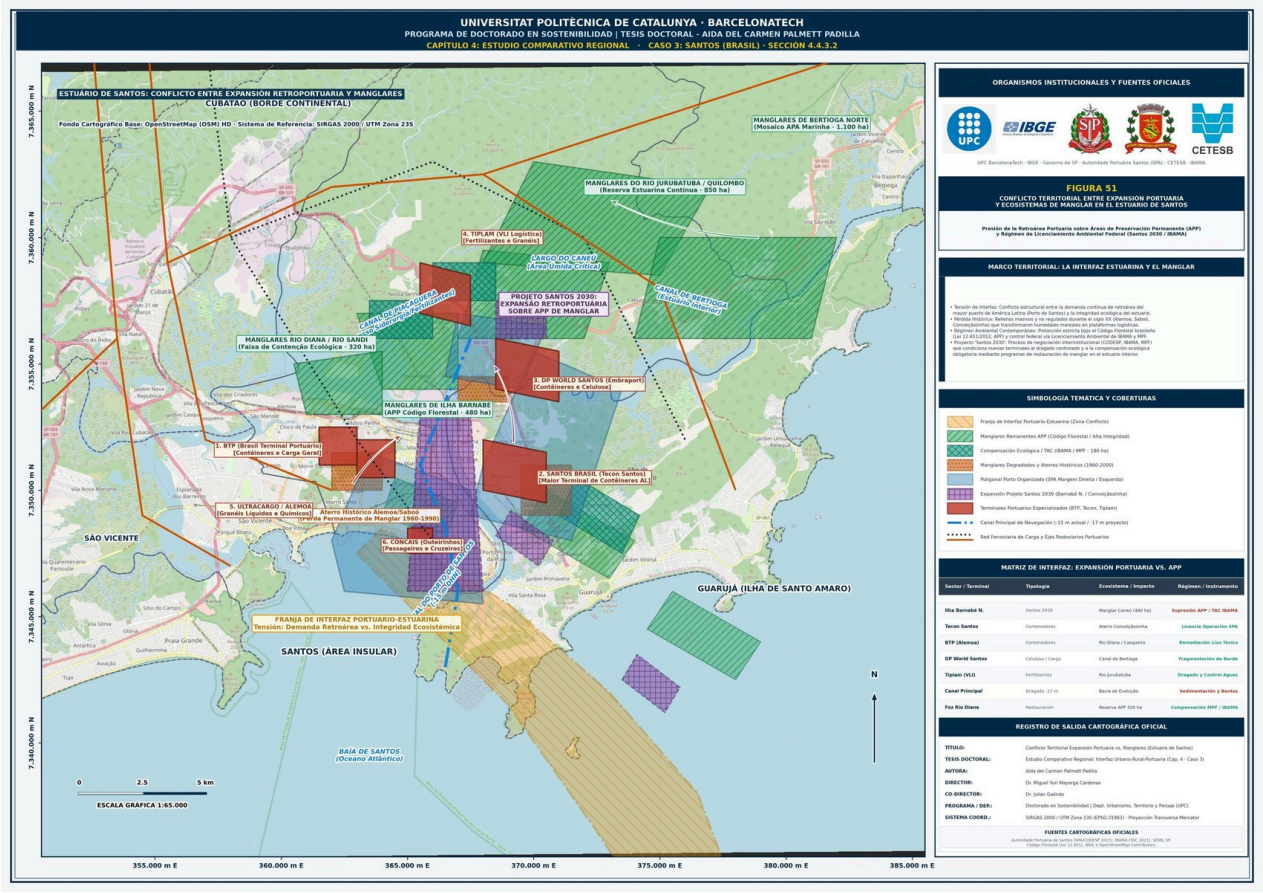



***Nota.*** Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), datos del IBGE (Censo 2022), cartografía de la Região Metropolitana da Baixada Santista y documentos de la Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-50

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-50 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_45_SANTOS_BAIXADA_SANTISTA» · Manuscrito: pág. 238

**Figura 51**

*Conflicto territorial entre expansión portuaria y ecosistemas de manglar en el estuario de Santos*

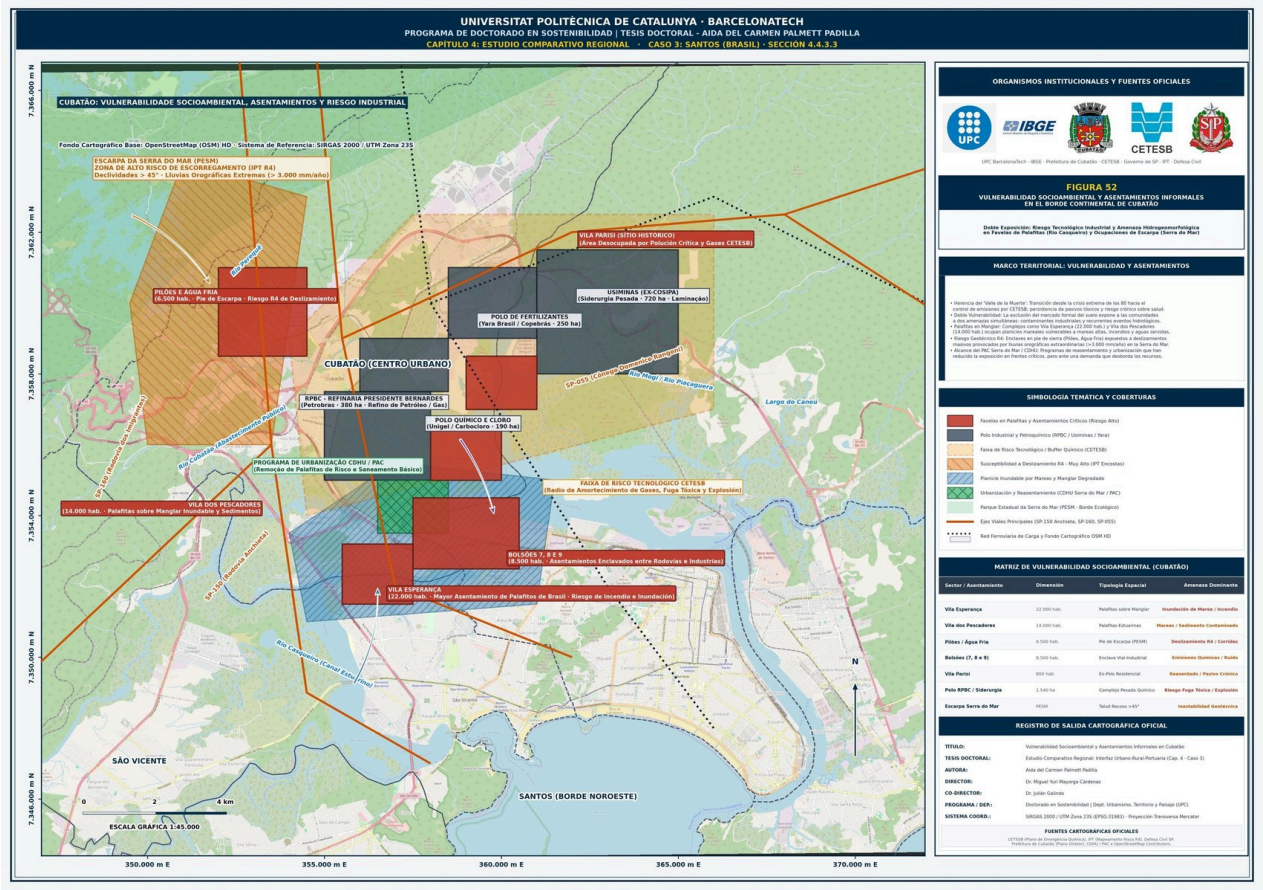



***Nota.*** Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía del Porto de Santos, documentos de licenciamiento ambiental del IBAMA y antecedentes del programa de expansión portuaria Santos 2030. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-51

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-51 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_46_SANTOS_PUERTO_VS_MANGLARES» · Manuscrito: pág. 240

**Figura 52**

*Vulnerabilidad socioambiental y asentamientos informales en el borde continental de Cubatão*

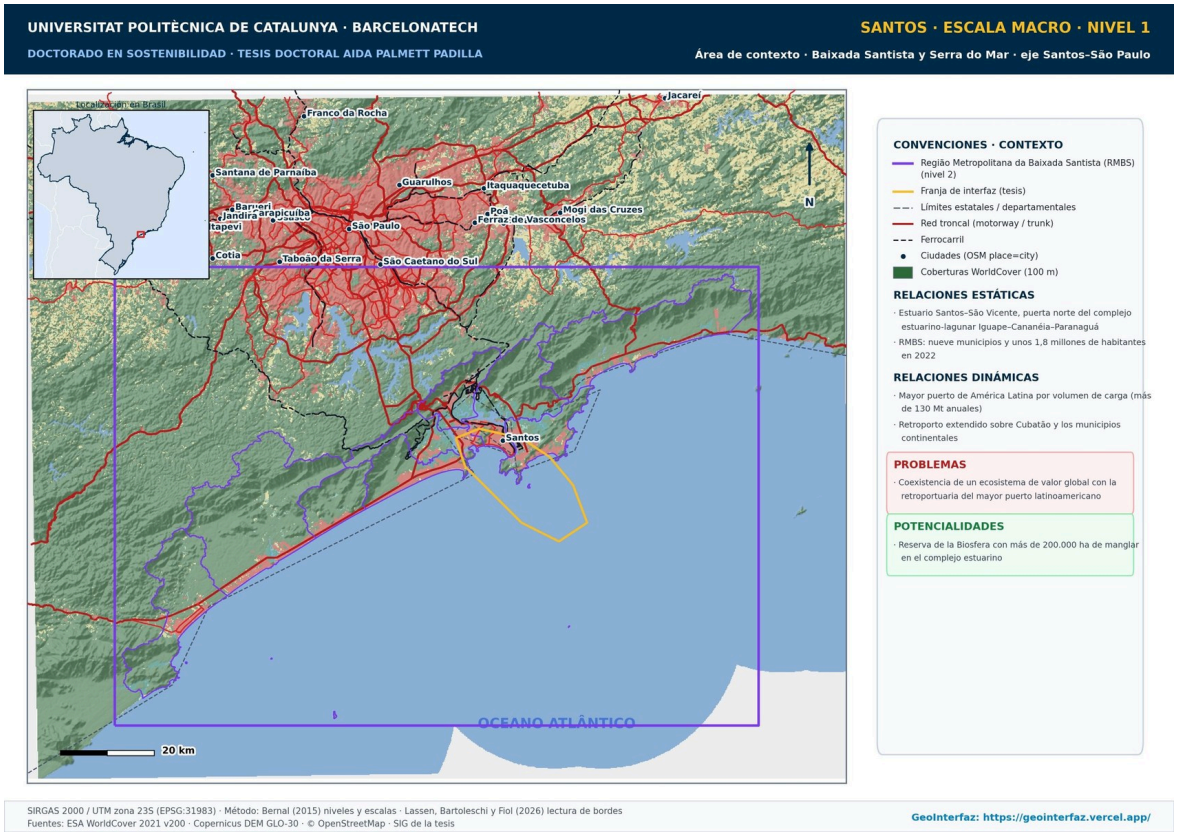



***Nota.*** Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), datos de CETESB (Relatório de Qualidade Ambiental – Cubatão), IBGE (Censo 2022), Prefeitura de Cubatão y documentos del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-52

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-52 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_47_SANTOS_CUBATAO_VULNERABILIDAD» · Manuscrito: pág. 241

**Lámina Atlas 4.17**

*Santos. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas*

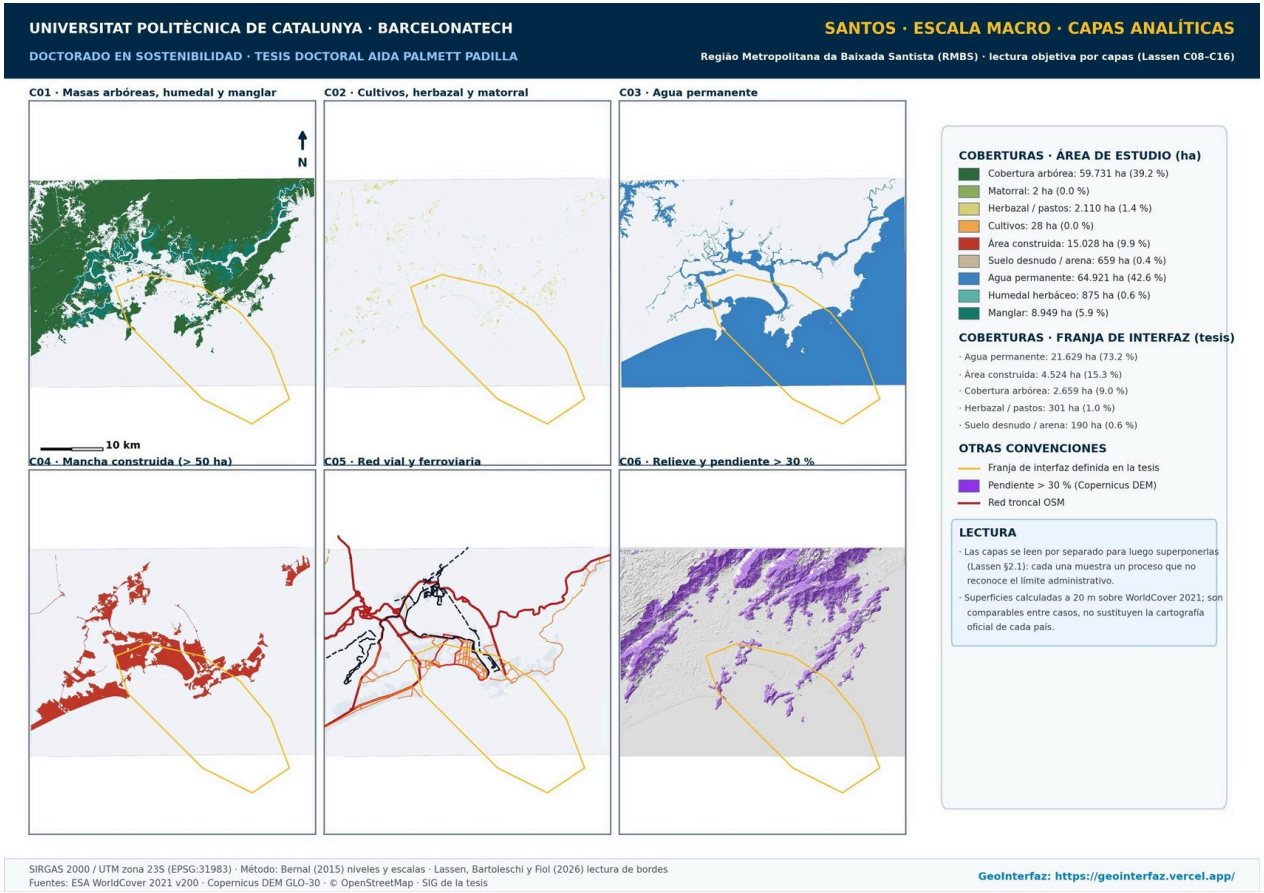



***Nota.*** Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-17

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-17 · Manuscrito: pág. 243

**Lámina Atlas 4.18**

*Santos. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde*

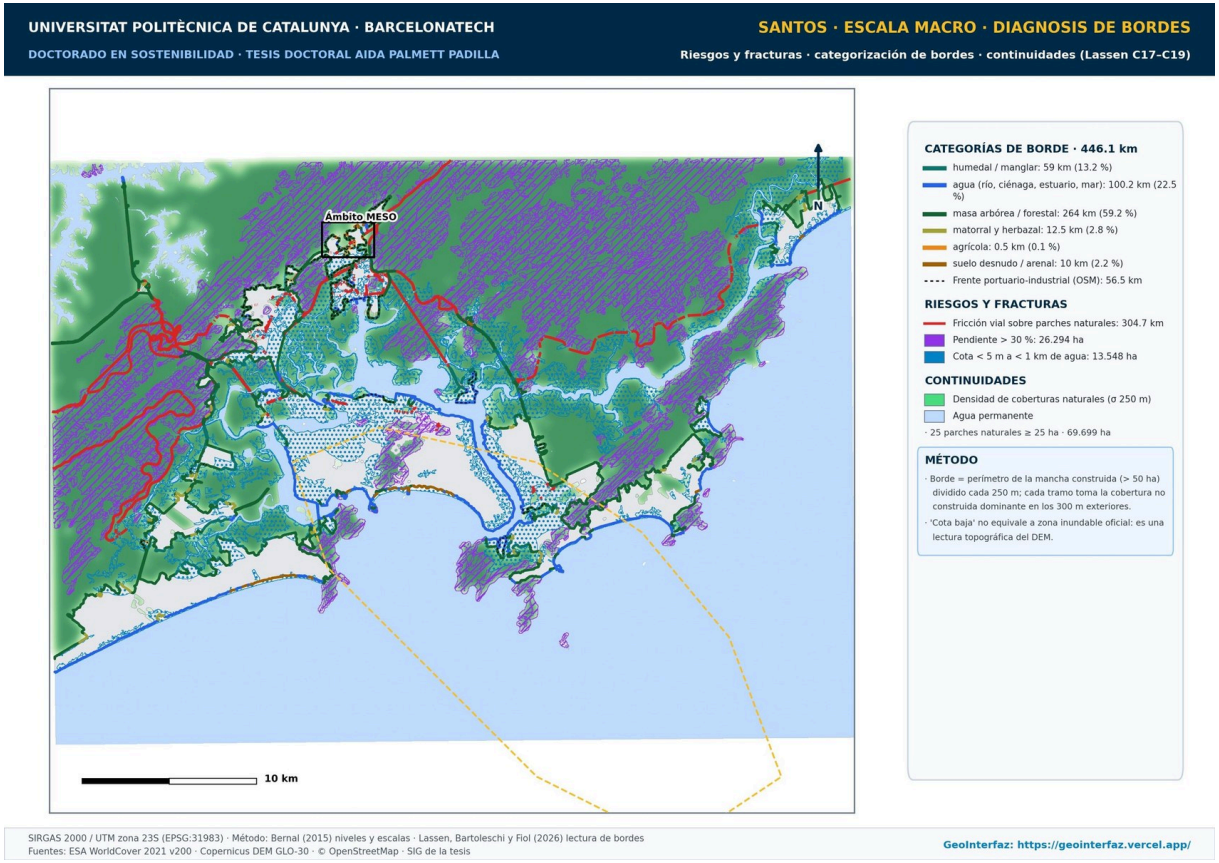



***Nota.*** Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-18

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-18 · Manuscrito: pág. 244

**Lámina Atlas 4.19**

*Santos. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades*

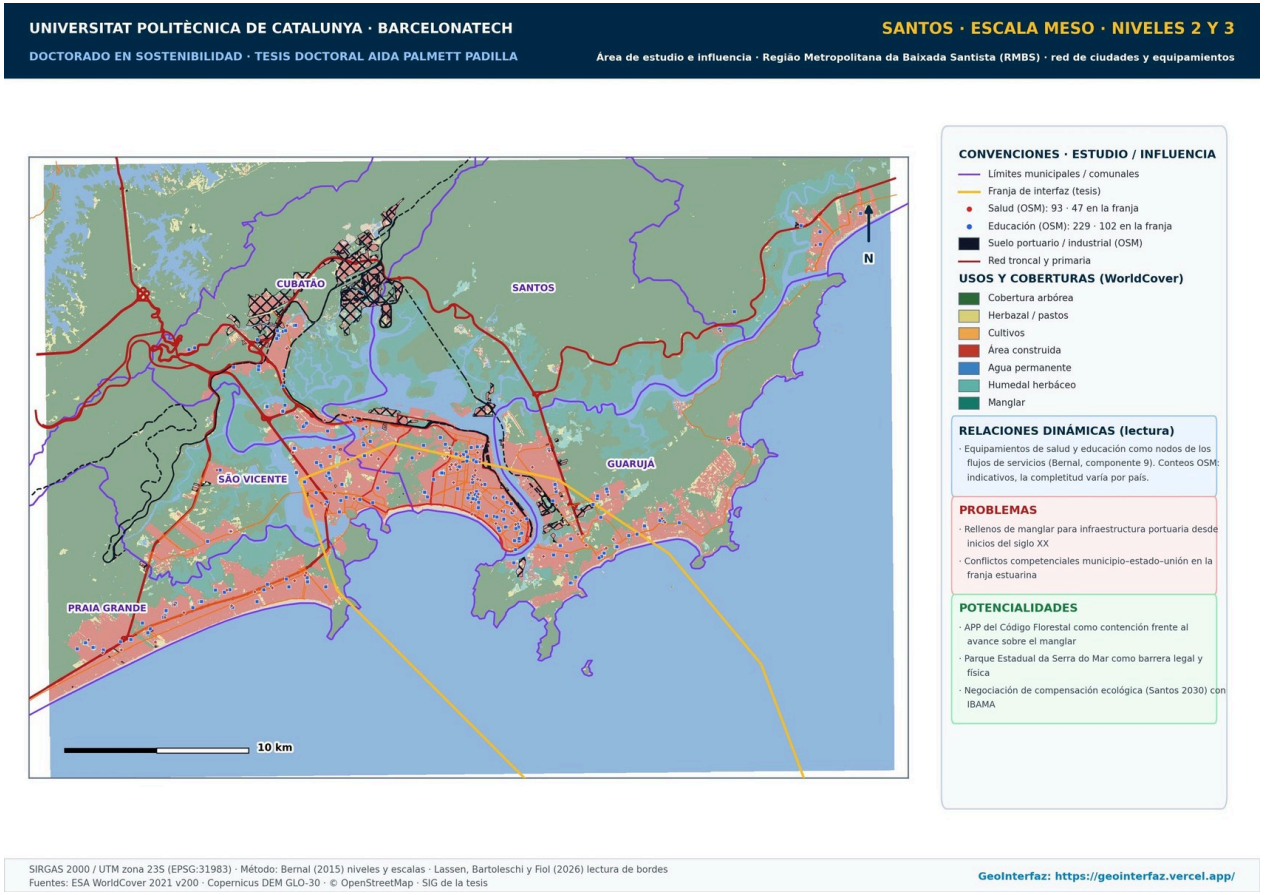



***Nota.*** Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-19

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-19 · Manuscrito: pág. 245

**Lámina Atlas 4.20**

*Santos. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia*

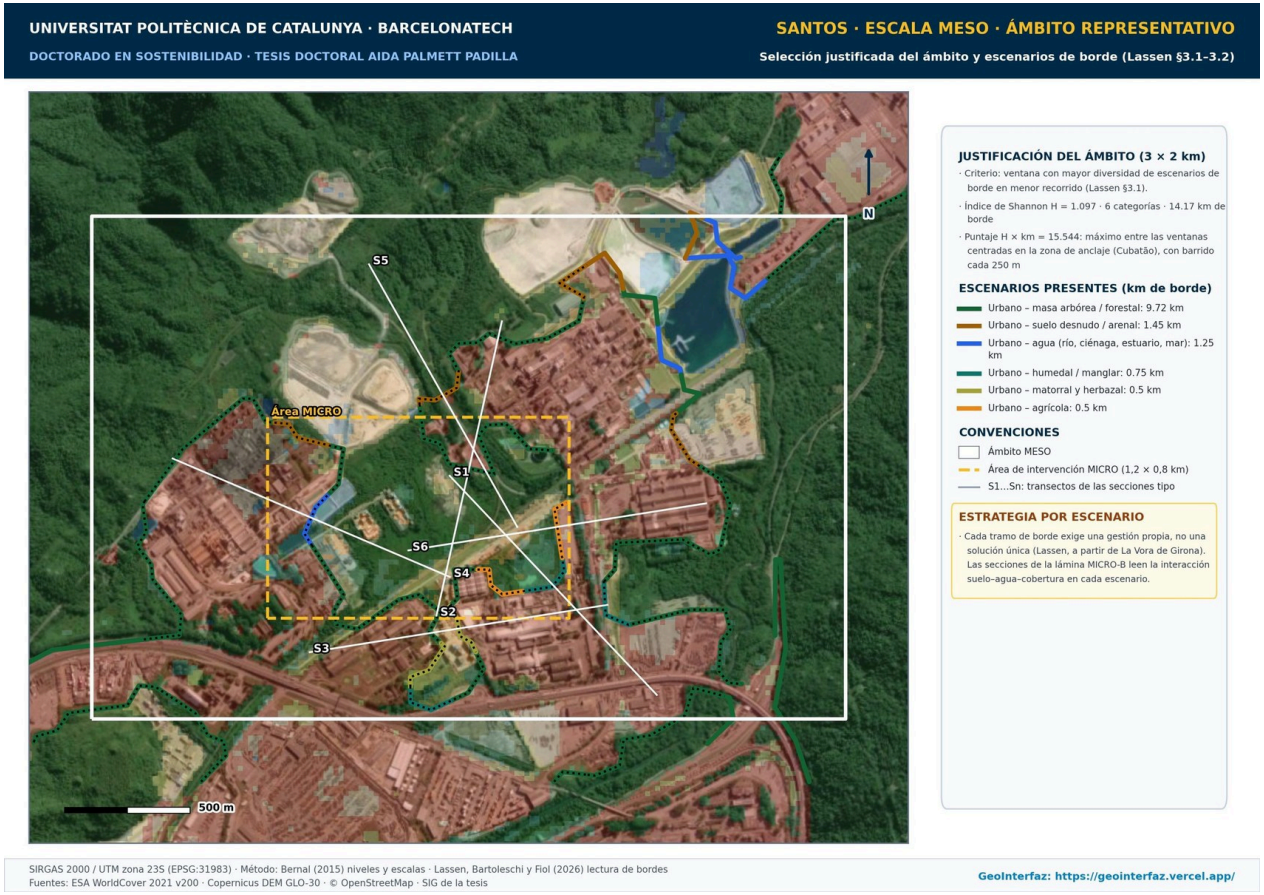



***Nota.*** Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-20

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-20 · Manuscrito: pág. 246

**Lámina Atlas 4.21**

*Santos. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde*




***Nota.*** Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-21

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-21 · Manuscrito: pág. 247

**Lámina Atlas 4.22**

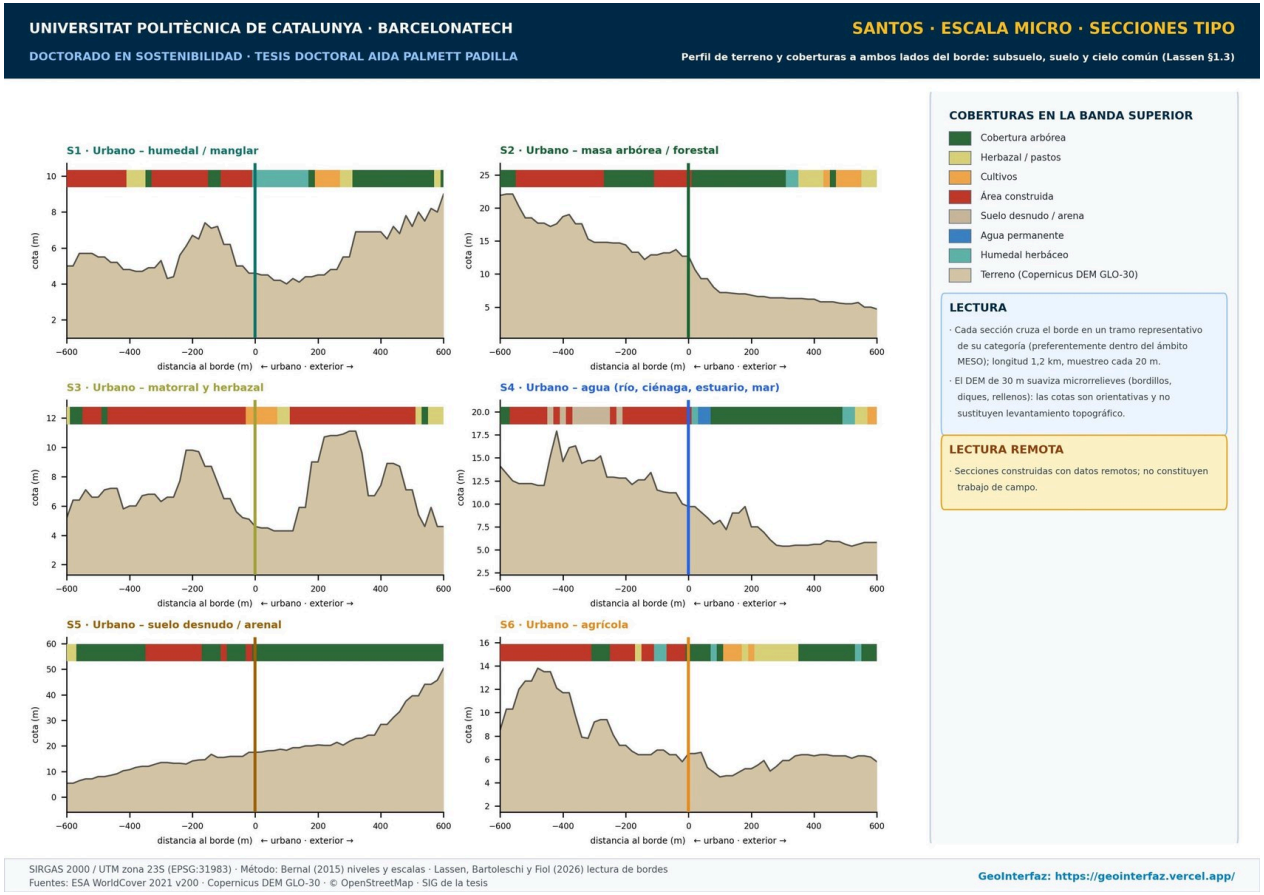
*Santos. Escala Micro, nivel 4: área de intervención*

***Nota.*** Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-22

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-22 · Manuscrito: pág. 248

**Lámina Atlas 4.23**

*Santos. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde*

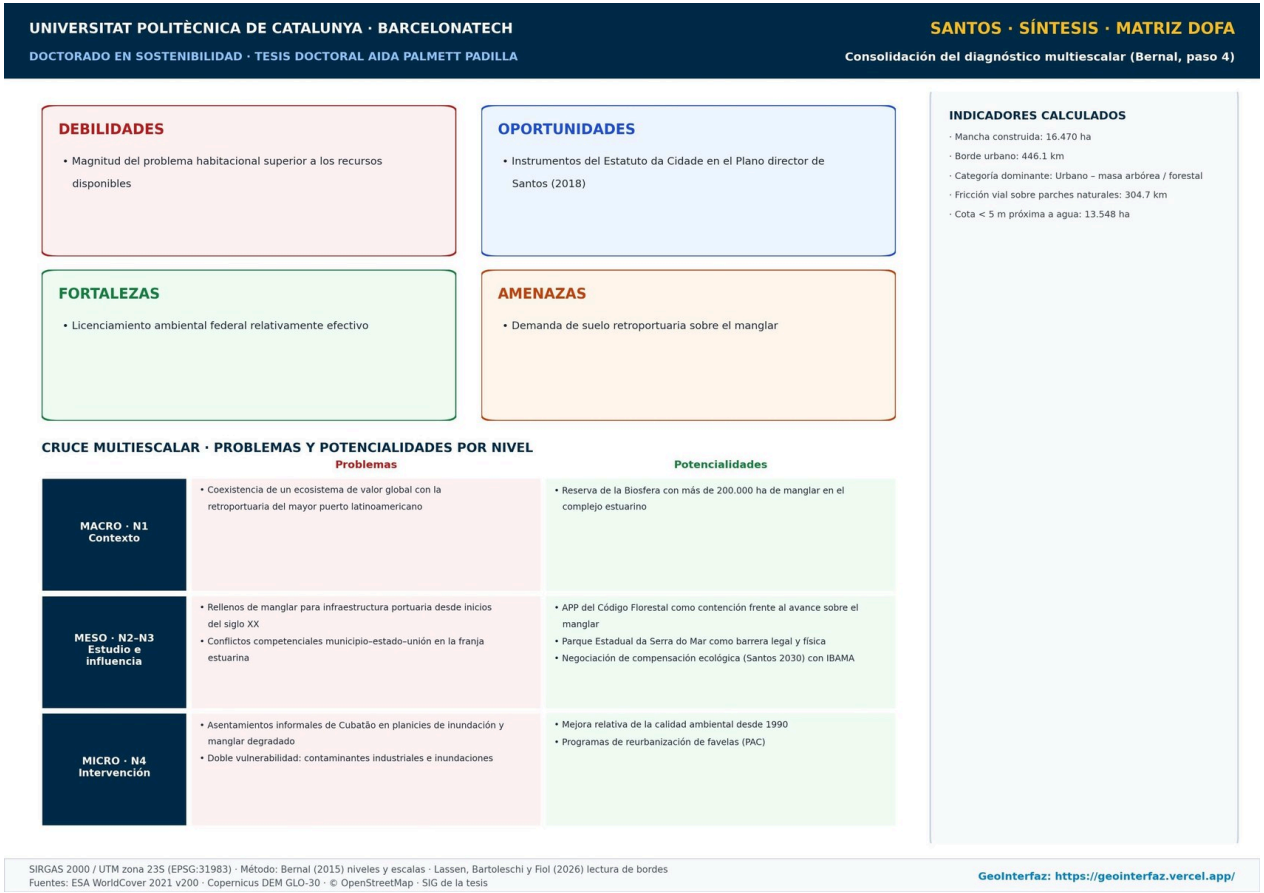



***Nota.*** Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-23

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-23 · Manuscrito: pág. 249

**Lámina Atlas 4.24**

*Santos. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas*



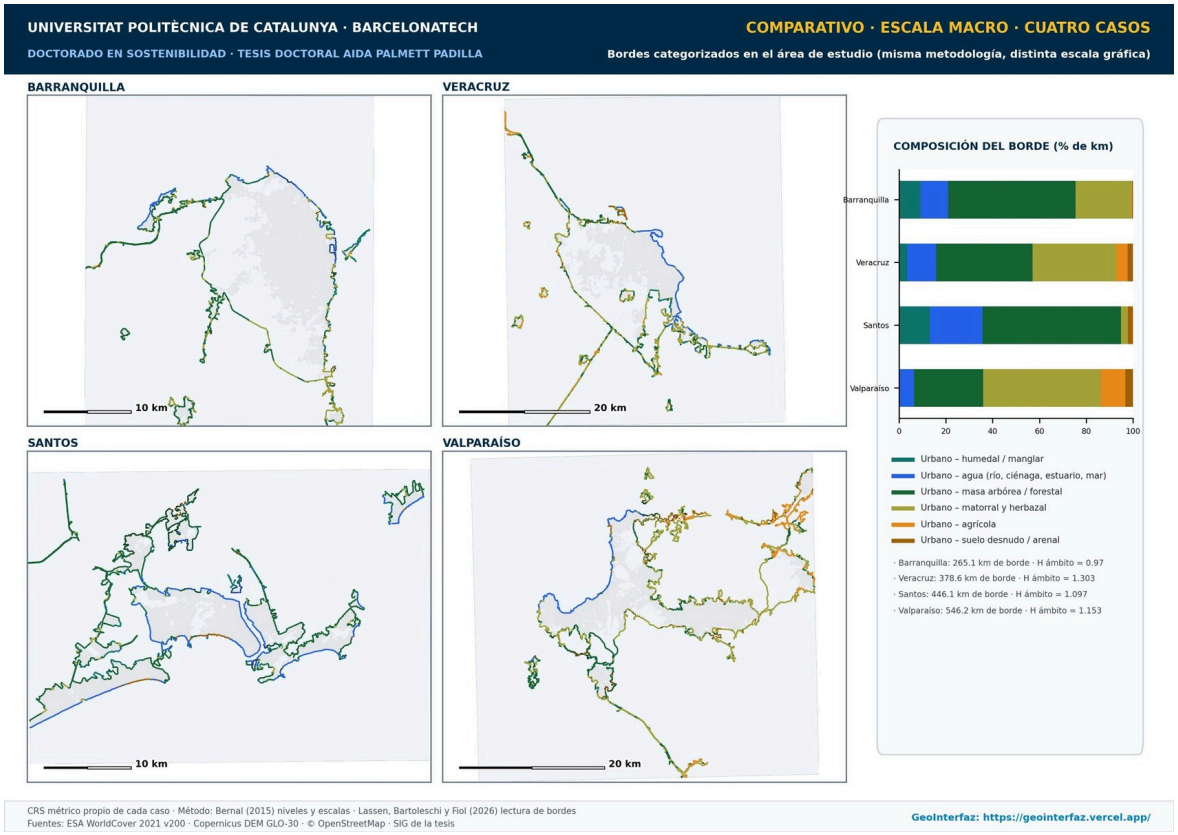

***Nota.*** Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-24

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-24 · Manuscrito: pág. 250

### 4.4.4 Síntesis multiescalar comparada

**Lámina Atlas 4.25**

*Comparación de los cuatro casos a escala Macro*

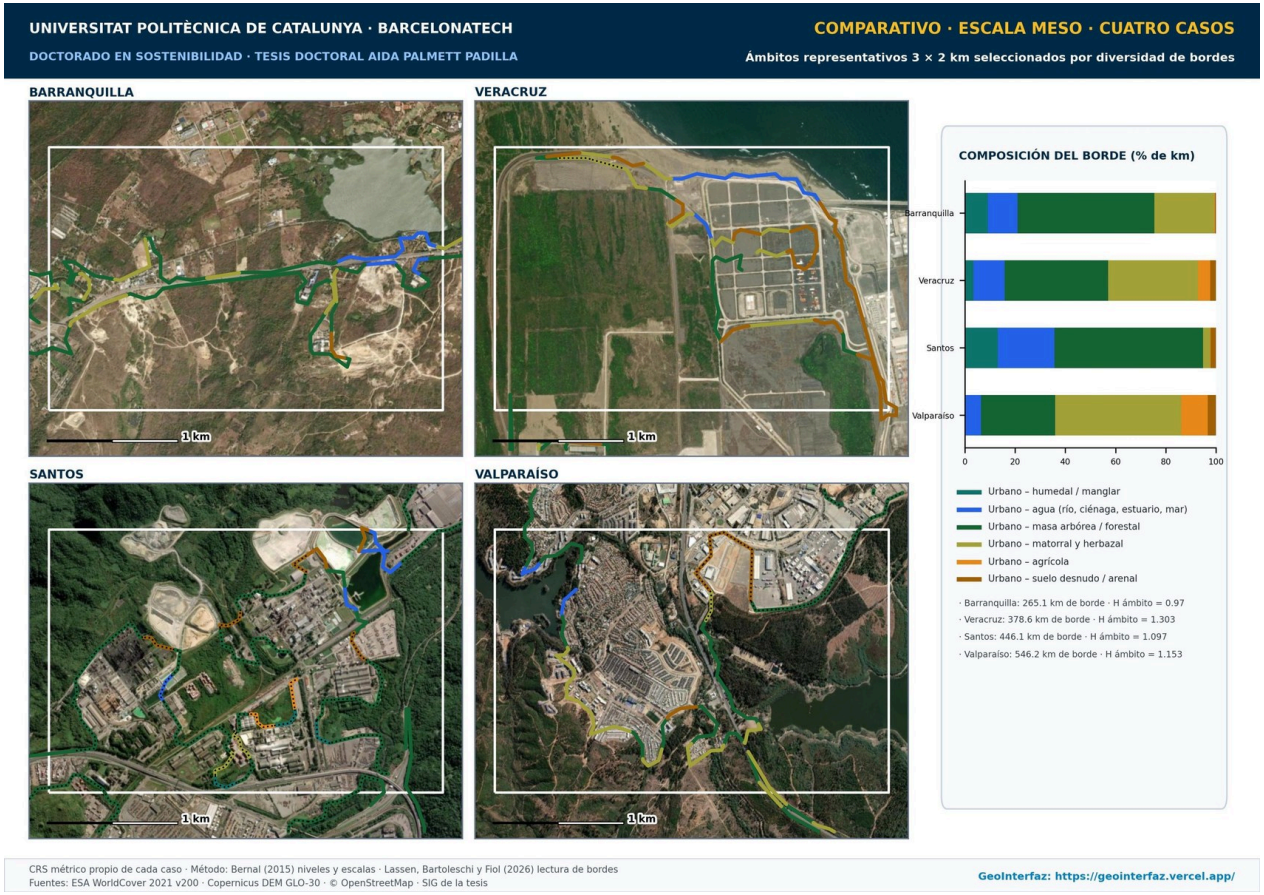



***Nota.*** Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso con el mismo procedimiento y la misma leyenda de categorías de borde; composición del borde en porcentaje de kilómetros. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-25

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-25 · Manuscrito: pág. 251

**Lámina Atlas 4.26**

*Comparación de los cuatro casos a escala Meso*

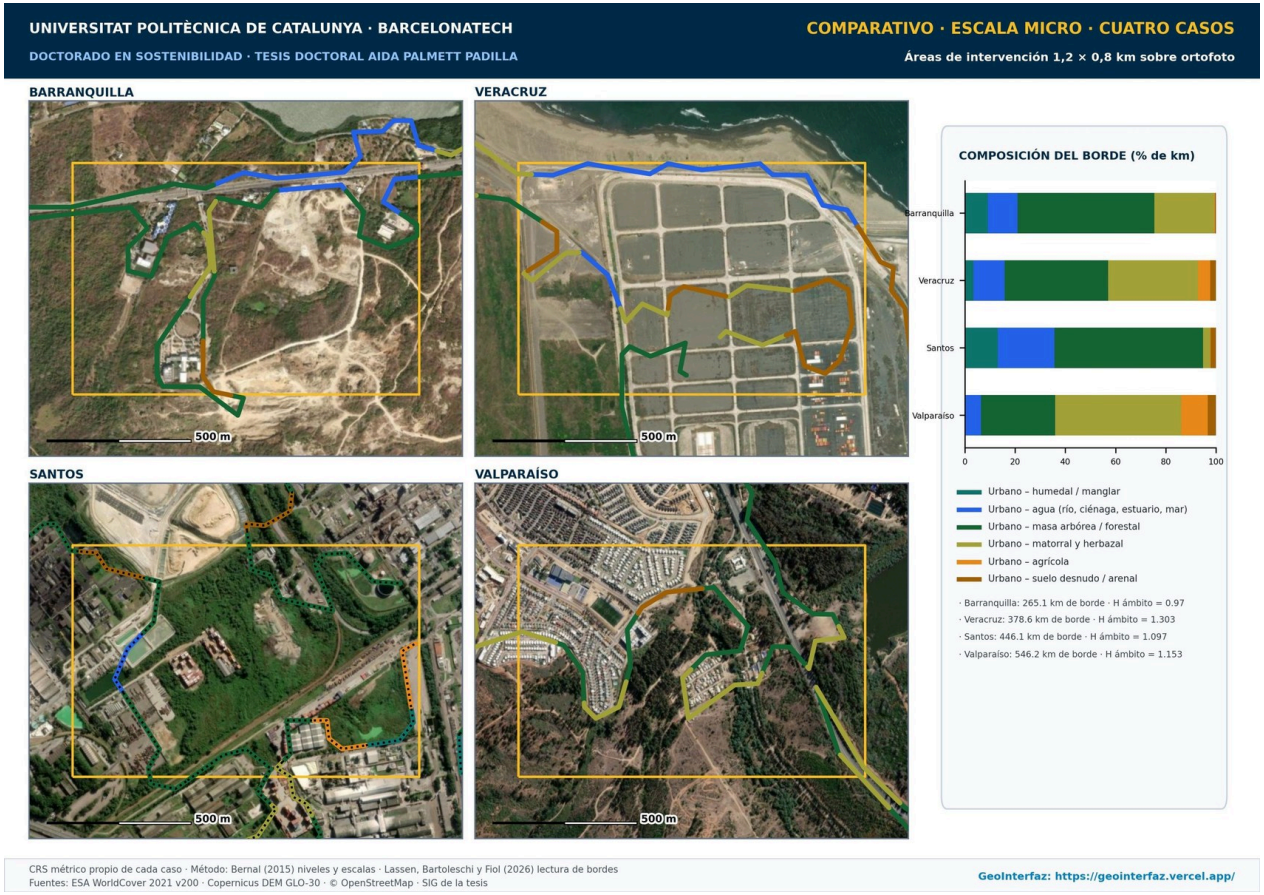



***Nota.*** Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso con el mismo procedimiento y la misma leyenda de categorías de borde; composición del borde en porcentaje de kilómetros. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-26

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-26 · Manuscrito: pág. 252

**Lámina Atlas 4.27**

*Comparación de los cuatro casos a escala Micro*




***Nota.*** Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso con el mismo procedimiento y la misma leyenda de categorías de borde; composición del borde en porcentaje de kilómetros. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-27

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-27 · Manuscrito: pág. 253

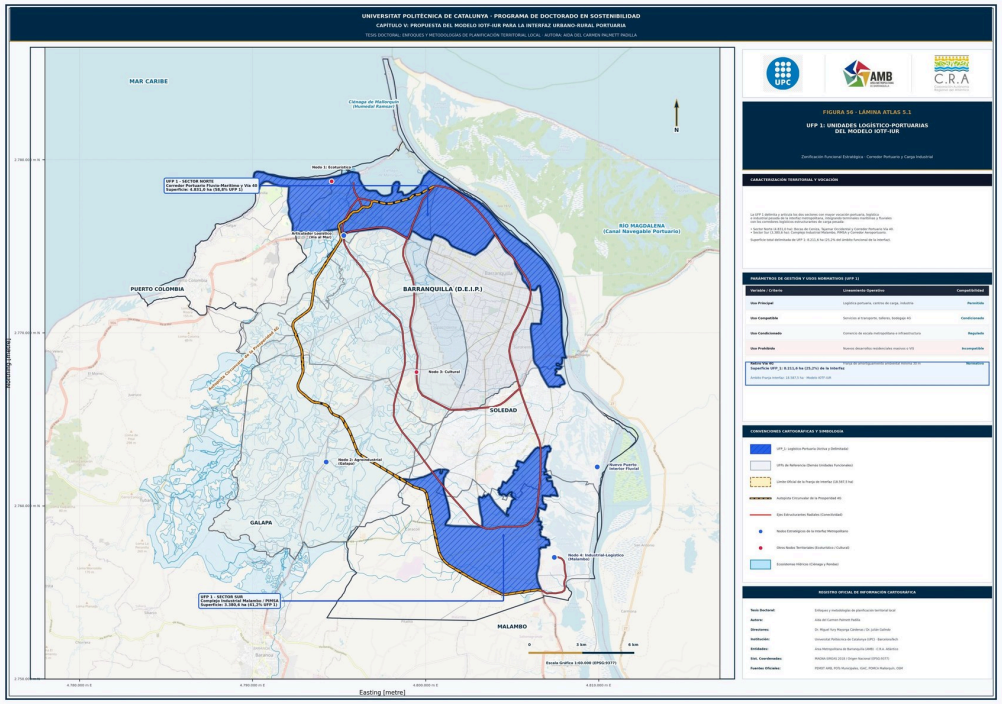
# Capítulo V. Propuesta metodológica para la planificación de la interfaz urbano-rural en ciudades portuarias

## 5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto

### 5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.1 UFP Tipo 1: Unidades logístico-portuarias

**Figura 56**

*UFP 1. Unidades logístico-portuarias del modelo IOTF-IUR*

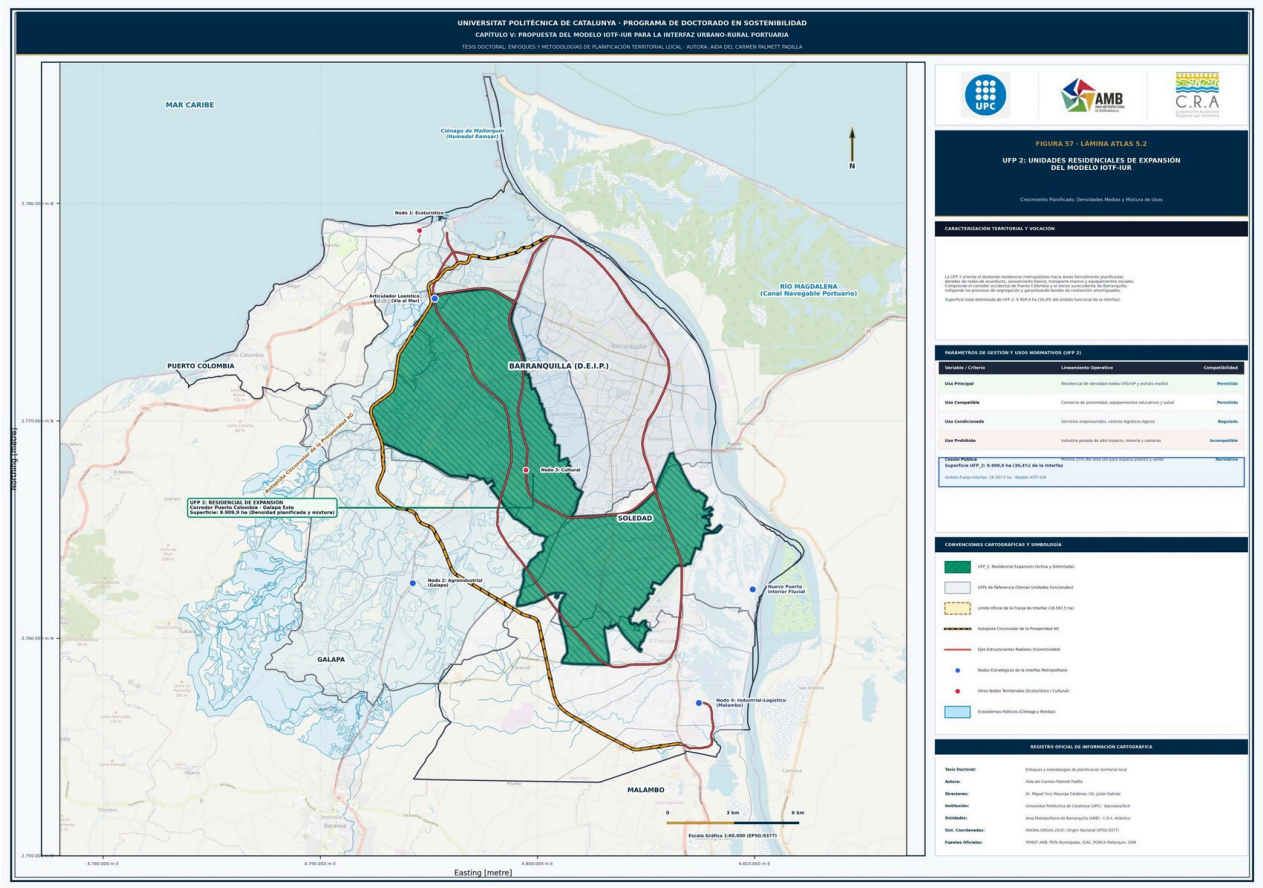



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-56

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-56 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_01_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 284

**Figura 57**

*UFP 2. Unidades residenciales de expansión del modelo IOTF-IUR*

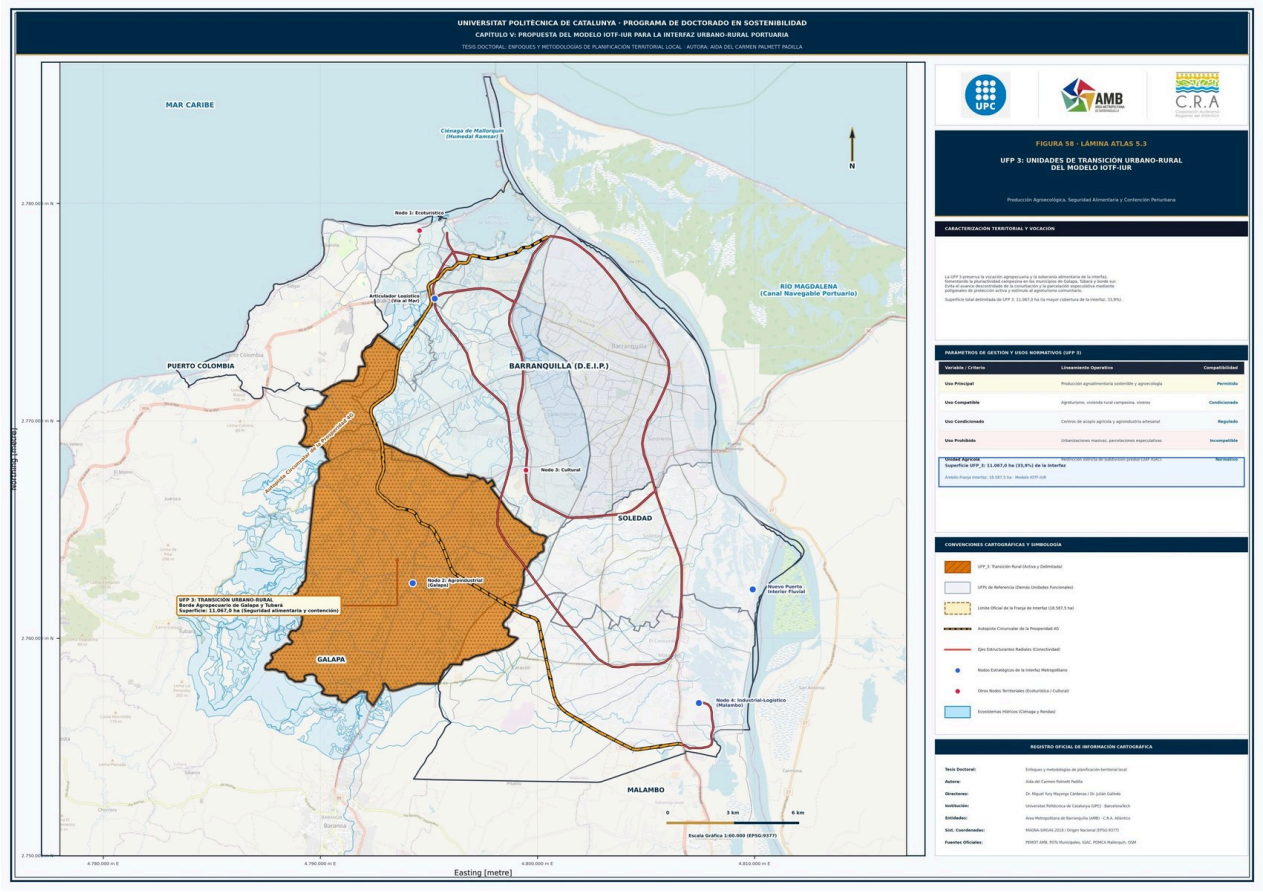



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-57

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-57 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_02_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 285

**Figura 58**

*UFP 3. Unidades de transición urbano-rural del modelo IOTF-IUR*

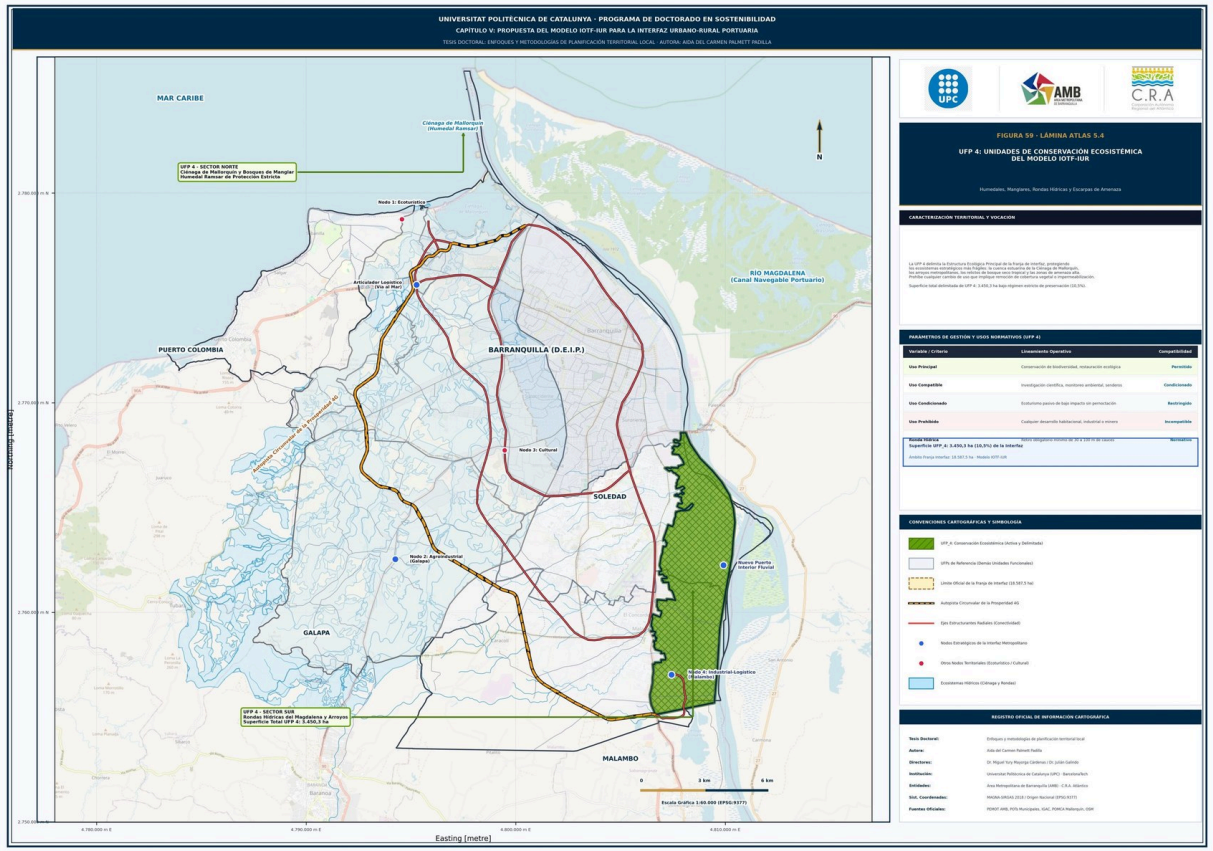



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Elaboración propia sobre cartografía base de OpenStreetMap (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-58

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-58 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_03_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 286

**Figura 59**

*UFP 4. Unidades de protección ambiental del modelo IOTF-IUR*

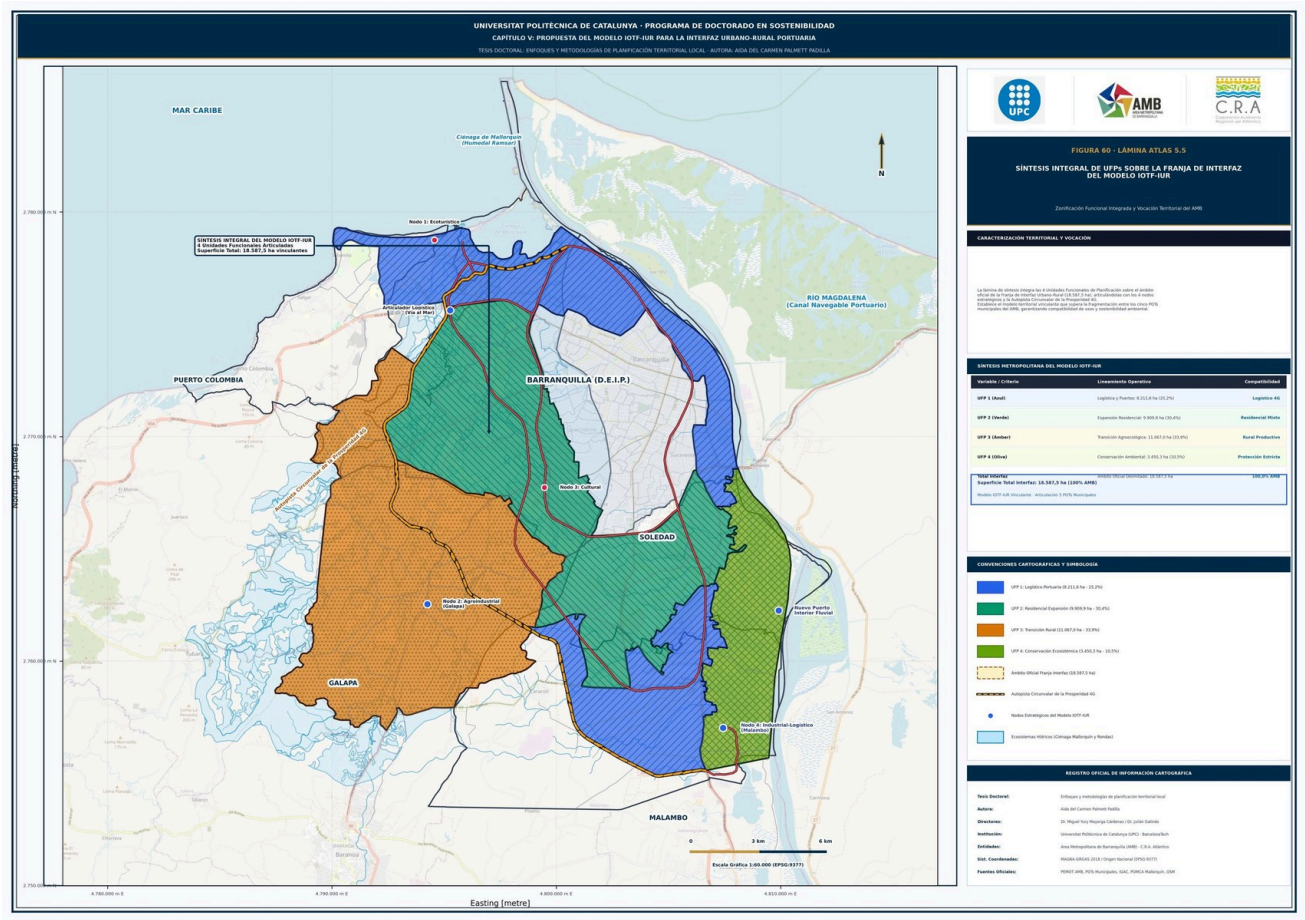



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-59 (Capas complementarias: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-ambiental-corredores, https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-conflicto-ufp)

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-59 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_04_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 287

**Figura 60**

*Unidades Funcionales de Planificación – UFP aplicadas a la franja interfaz de coberturas del suelo actual*

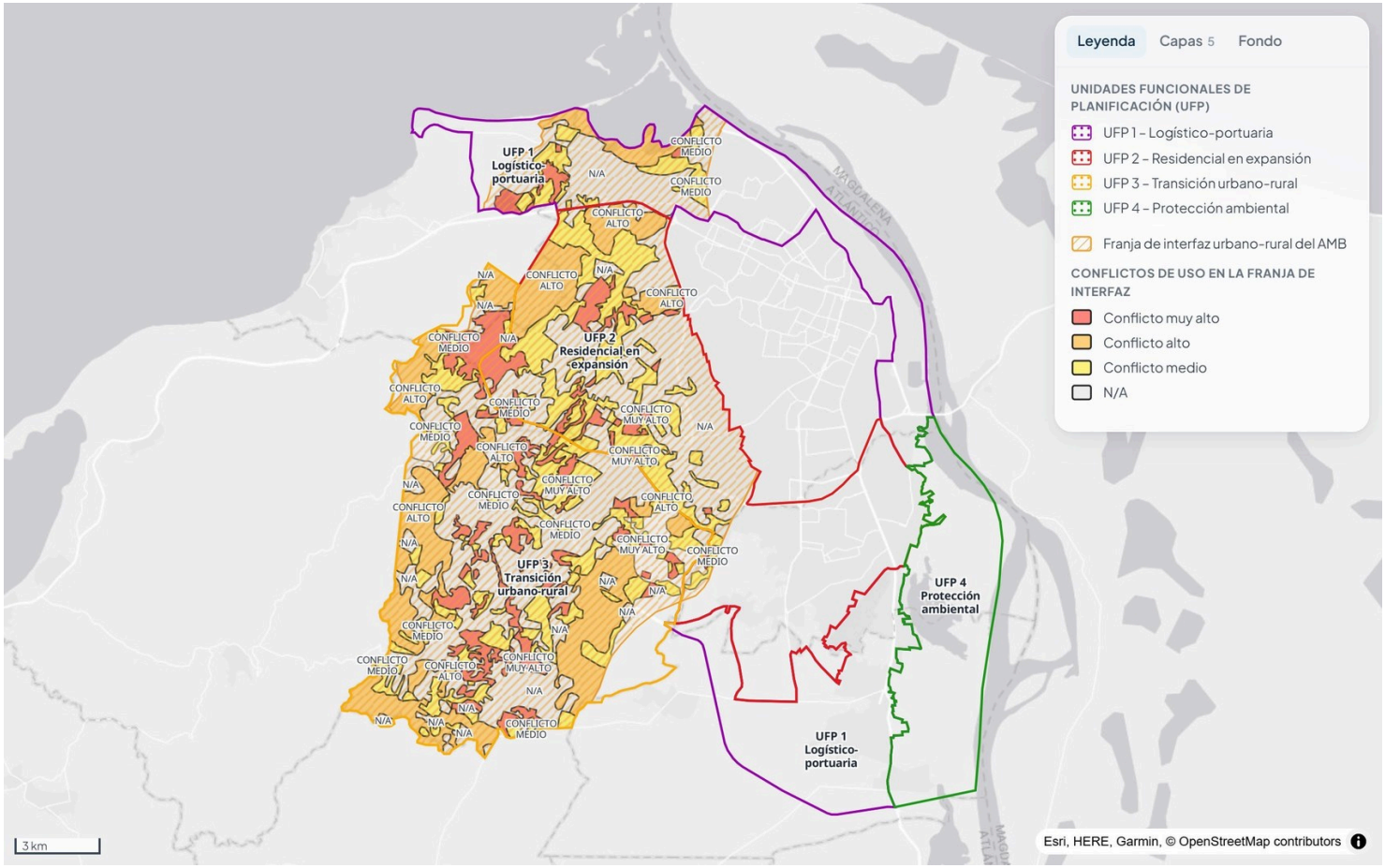



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-60 (Lámina complementaria: https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-normativo)

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-60 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_ESTRUCTURA_PROPUESTA» · Manuscrito: pág. 288

**Mapa complementario**

*Conflictos de uso del suelo dentro de cada Unidad Funcional de Planificación*

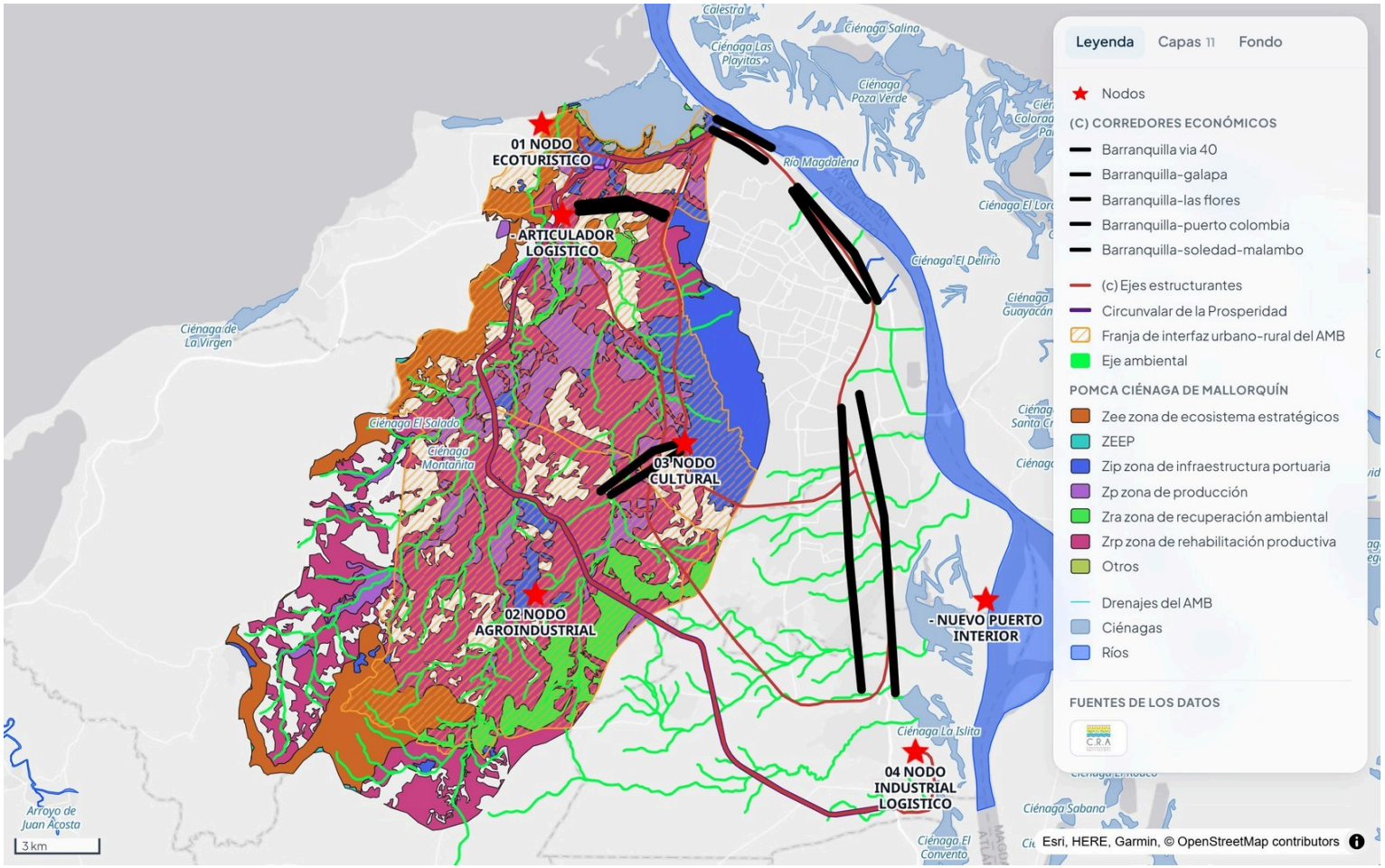



***Nota.*** Cruce de la capa de conflictos de uso del suelo de la franja (Lámina Atlas 3.9) con las Unidades Funcionales de Planificación (Figuras 56 a 60). UFP 1: 467 ha en conflicto alto o muy alto (24 % de su superficie dentro de la franja); UFP 2: 1.441 ha en conflicto alto o muy alto (24 % de su superficie dentro de la franja); UFP 3: 4.145 ha en conflicto alto o muy alto (39 % de su superficie dentro de la franja). Elaboración propia con las capas de la tesis.

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-conflicto-ufp · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

**Mapa complementario**

*Estructura ambiental de la franja frente a los corredores de mercancías*

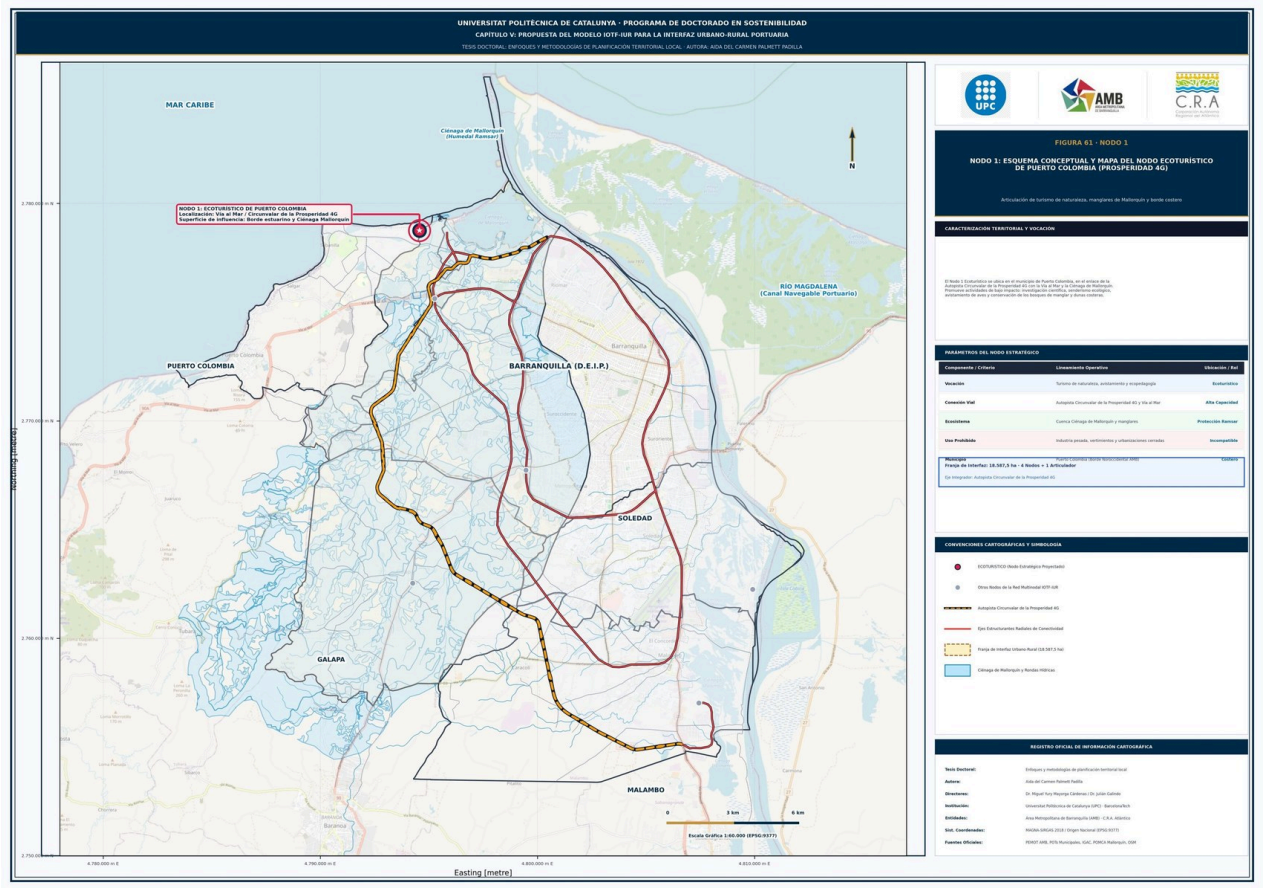



***Nota.*** Eje ambiental, zonificación del POMCA de la ciénaga de Mallorquín, drenajes, ciénagas y ríos, superpuestos a los ejes estructurantes, los corredores económicos, la Circunvalar de la Prosperidad y los nodos de la propuesta. Elaboración propia con las capas de la tesis.

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-ambiental-corredores · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

**Figura 61**

*Nodo 1. Esquema conceptual del nodo ecoturístico de Puerto Colombia sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad*

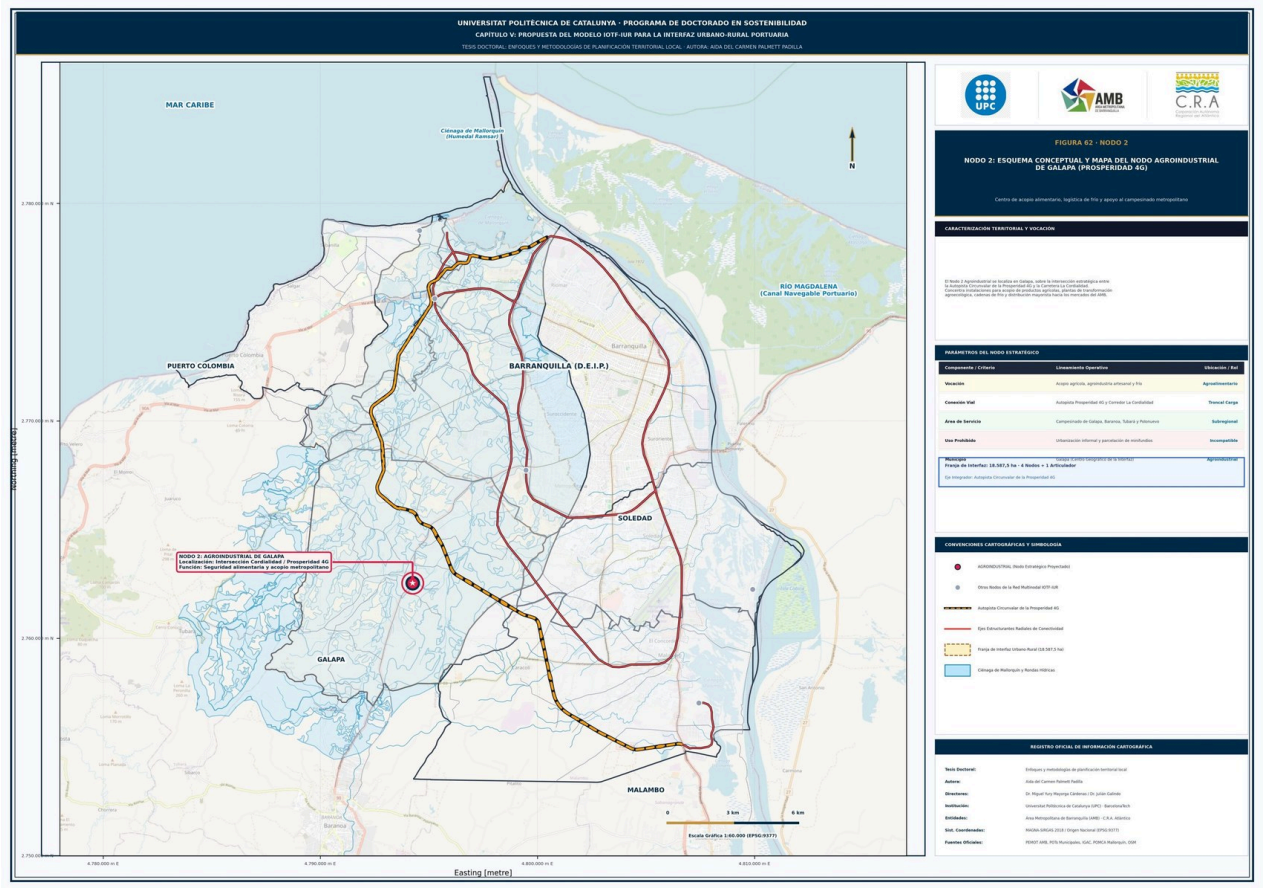



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-61

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-61 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO_ECOTURISTICO» · Manuscrito: pág. 290

**Figura 62**

*Nodo 2. Esquema conceptual del nodo agroindustrial de Galapa sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad*

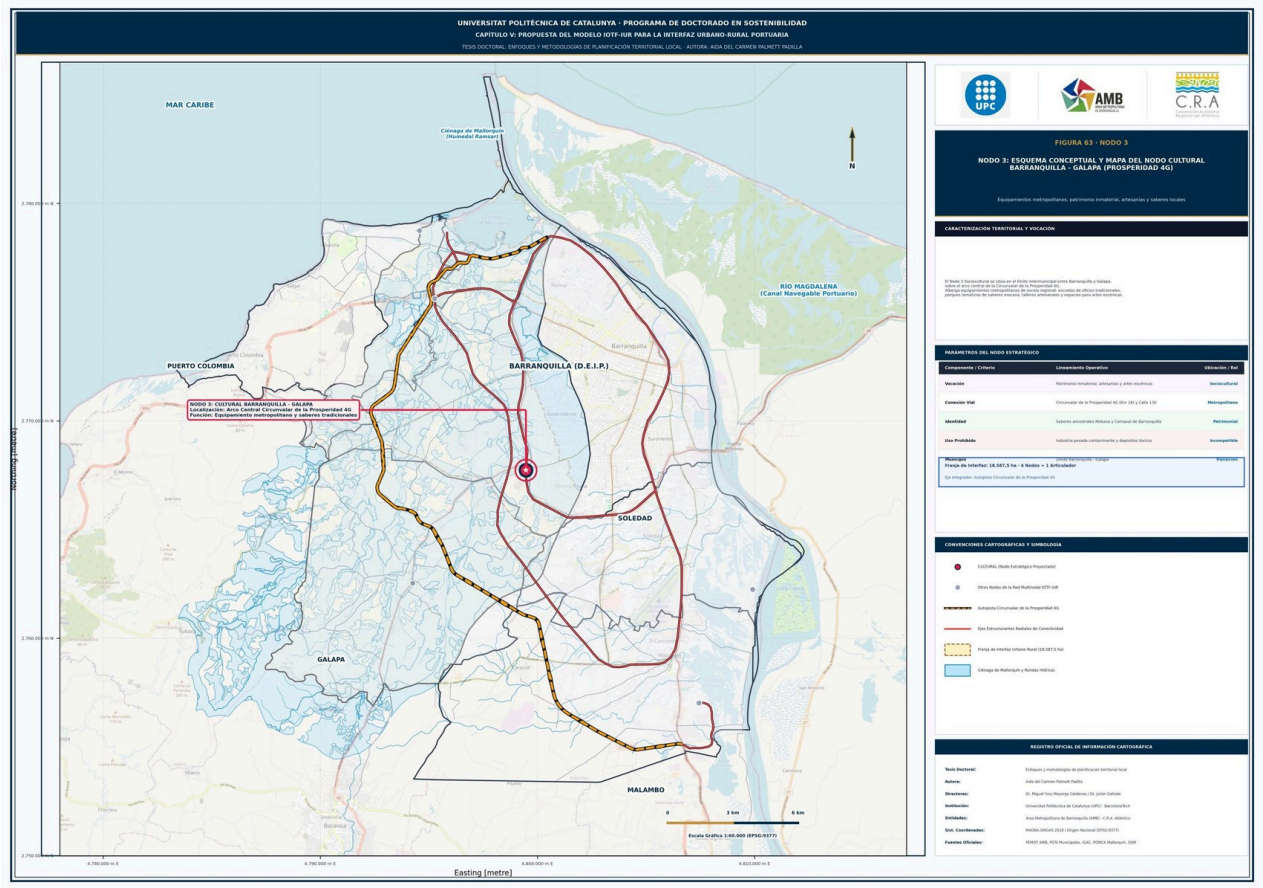



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-62

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-62 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO AGROINDUSTRIAL» · Manuscrito: pág. 291

**Figura 63**

*Nodo 3. Esquema conceptual del nodo cultural Barranquilla - Galapa sobre la Autopista Circunvalar*

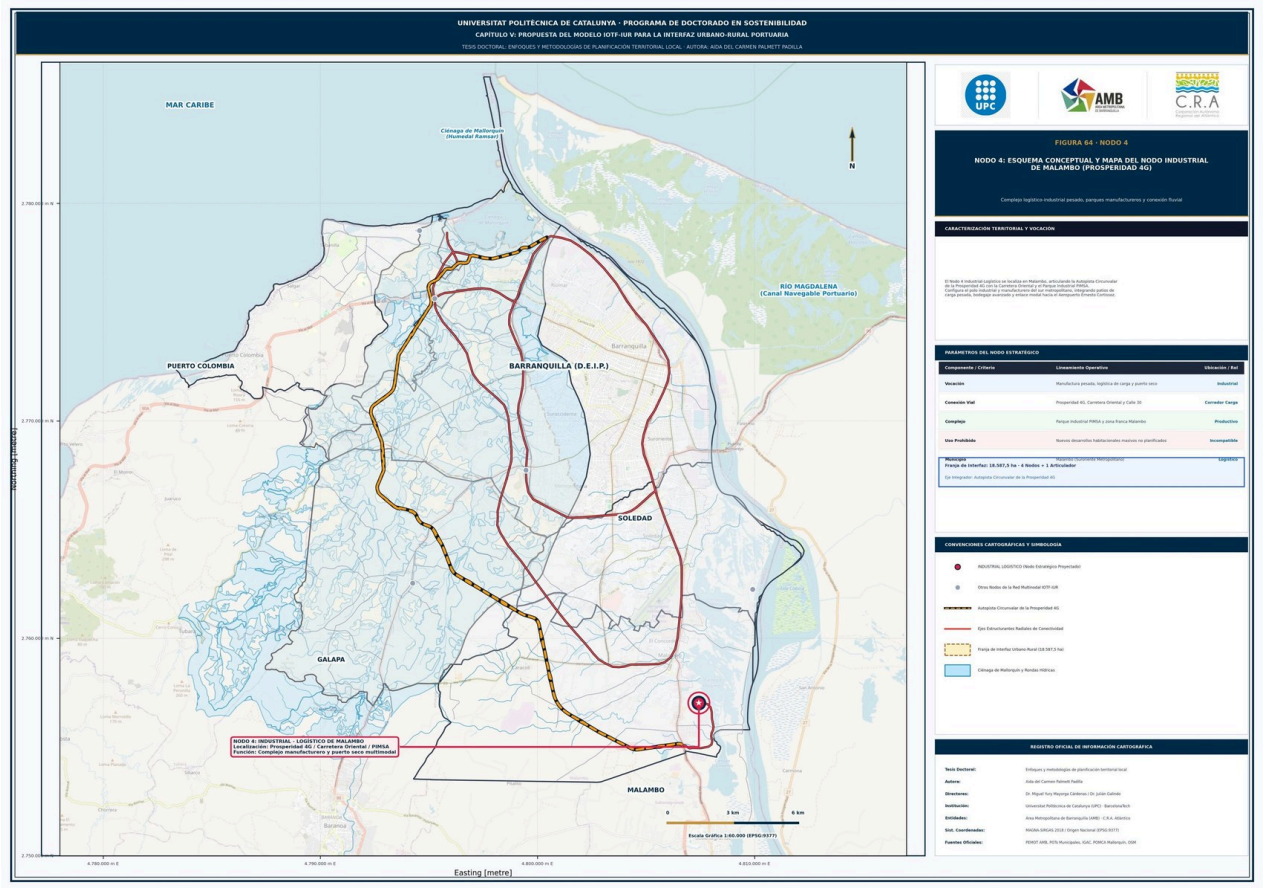



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-63

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-63 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO CULTURAL» · Manuscrito: pág. 292

**Figura 64**

*Nodo 4. Esquema conceptual del nodo industrial de Malambo sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad*

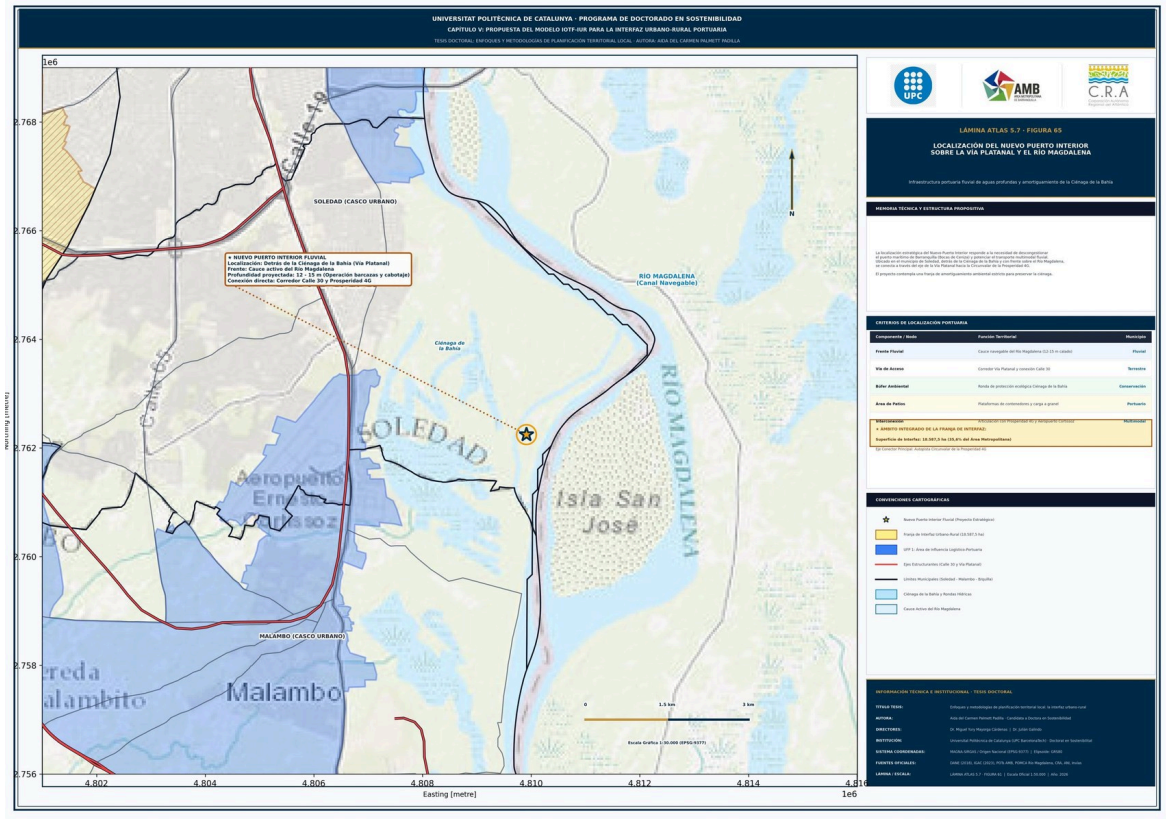



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-64

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-64 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO INDUSTRIAL - LOGISTICO» · Manuscrito: pág. 293

**Figura 65**

*Esquema de localización del Nuevo puerto interior detrás de la Ciénaga de la Bahía, sobre la vía platanal, frente al Aeropuerto de Carga*

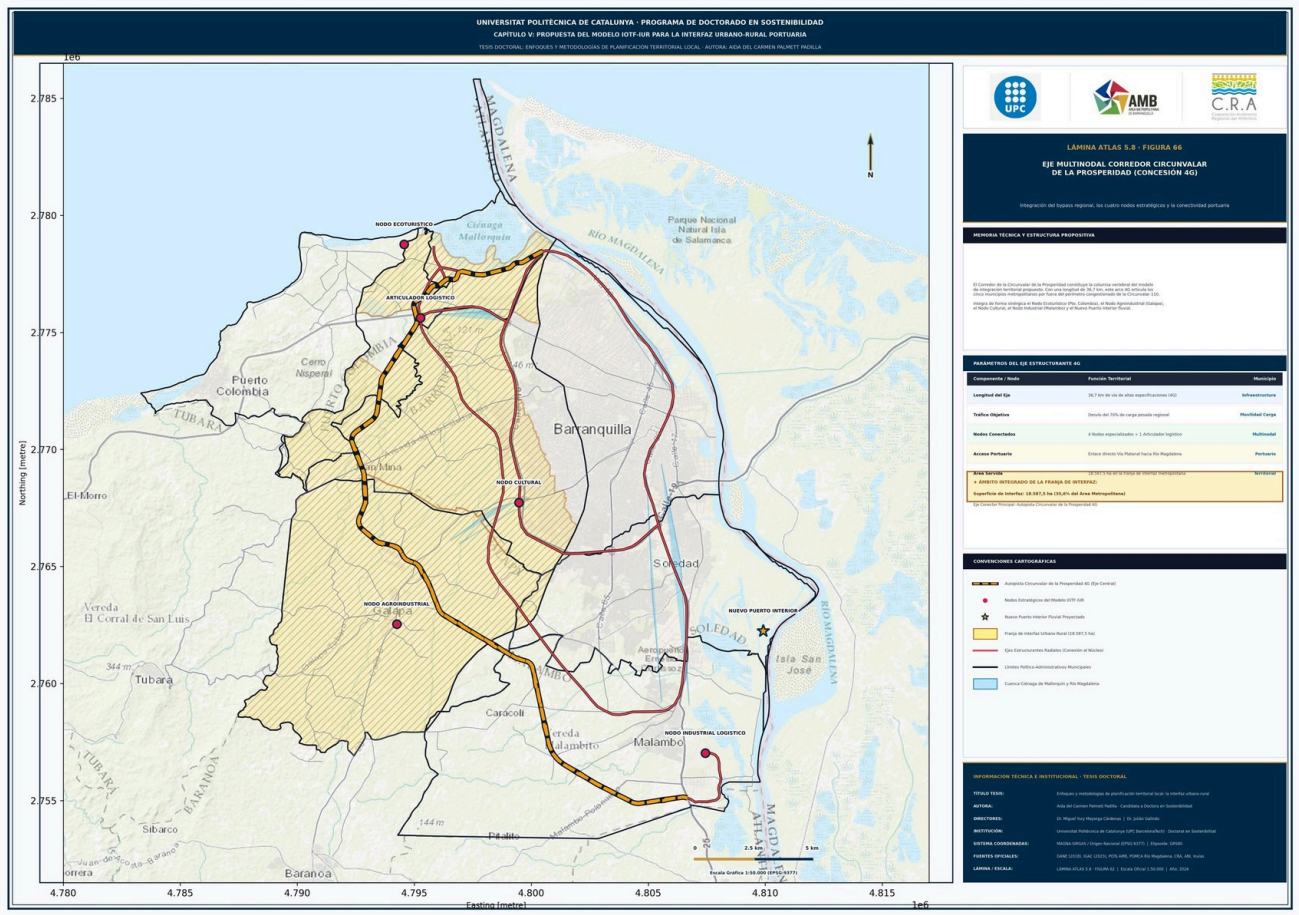



***Nota.*** El esquema del nuevo puerto interior detrás de la ciénaga La Bahía, sobre la vía Platanal, frente al Aeropuerto Ernesto Cortizos, se armoniza espacialmente con la ciénaga como amortiguamiento ambiental, se conecta de forma directa con el aeropuerto de carga; se conecta con los cuatro nodos del sistema por el corredor circunvalar. Adaptado de Google Maps (2026), y datos del POMCA en estudio y AMB. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-65

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-65 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NUEVO PUERTO INTERIOR» · Manuscrito: pág. 294

**Figura 66**

*Eje multinodal corredor de la Circunvalar de la Prosperidad que integra los nodos y el nuevo puerto interior*

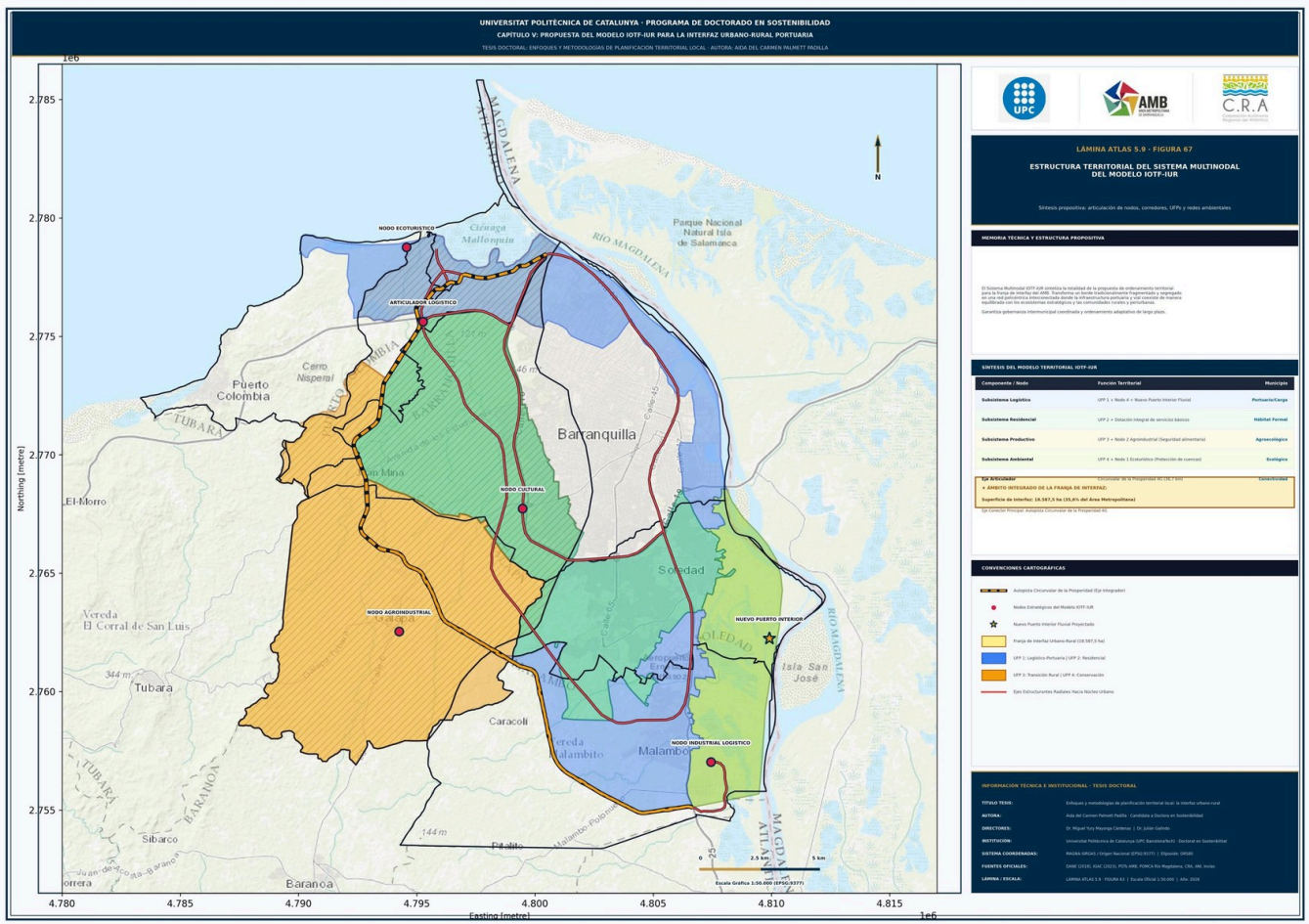



***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Estructuración del Eje y Sistema Multinodal sobre la Circunvalar de la Prosperidad 4G. Elaboración propia con base en AMB, CRA, POMCA Mallorquín y ANI. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-66 (Lámina complementaria articulador: https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-articulador)

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-66 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «CORREDORES ESTRUCTURANTES» · Manuscrito: pág. 296

**Figura 67**

*Esquema Sistema multinodal del IOTF-IUR*




***Nota.*** Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Estructuración del Eje y Sistema Multinodal sobre la Circunvalar de la Prosperidad 4G. Elaboración propia con base en AMB, CRA, POMCA Mallorquín y ANI. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-67

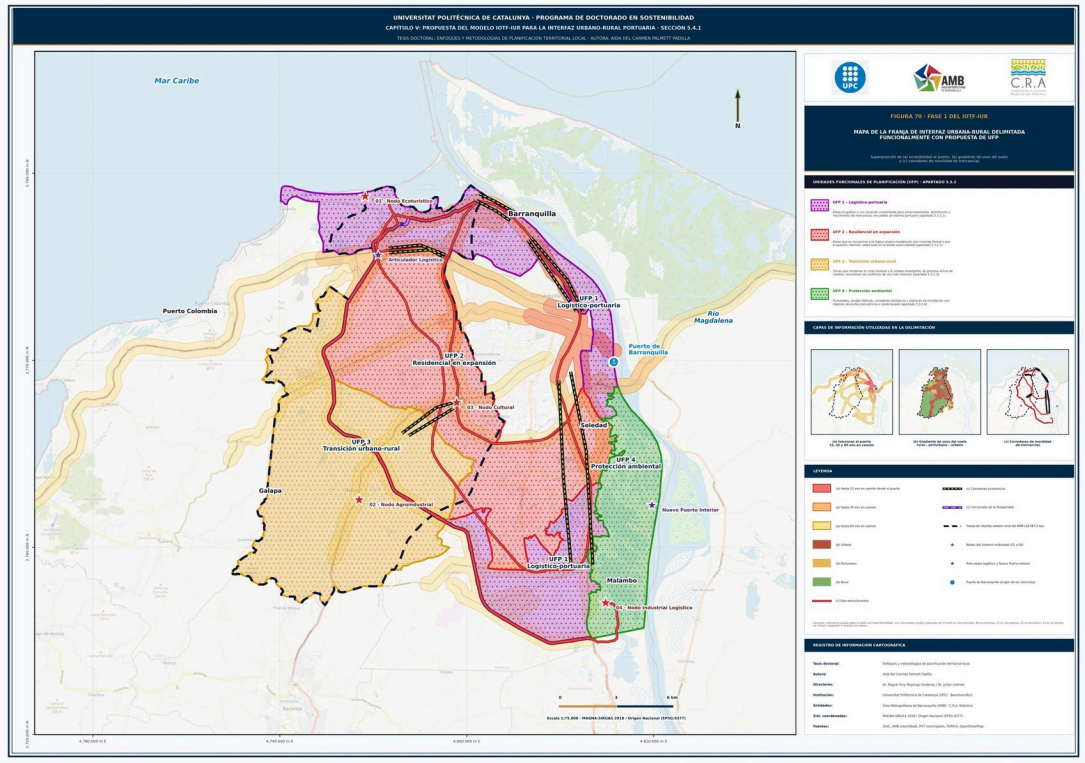
**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-67 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «Sistema multinodal del IOTF-IUR» · Manuscrito: pág. 299

## 5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR

### 5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz

**Figura 70**

*Mapa de la franja de interfaz urbana-rural delimitada funcionalmente con propuesta de UFP*

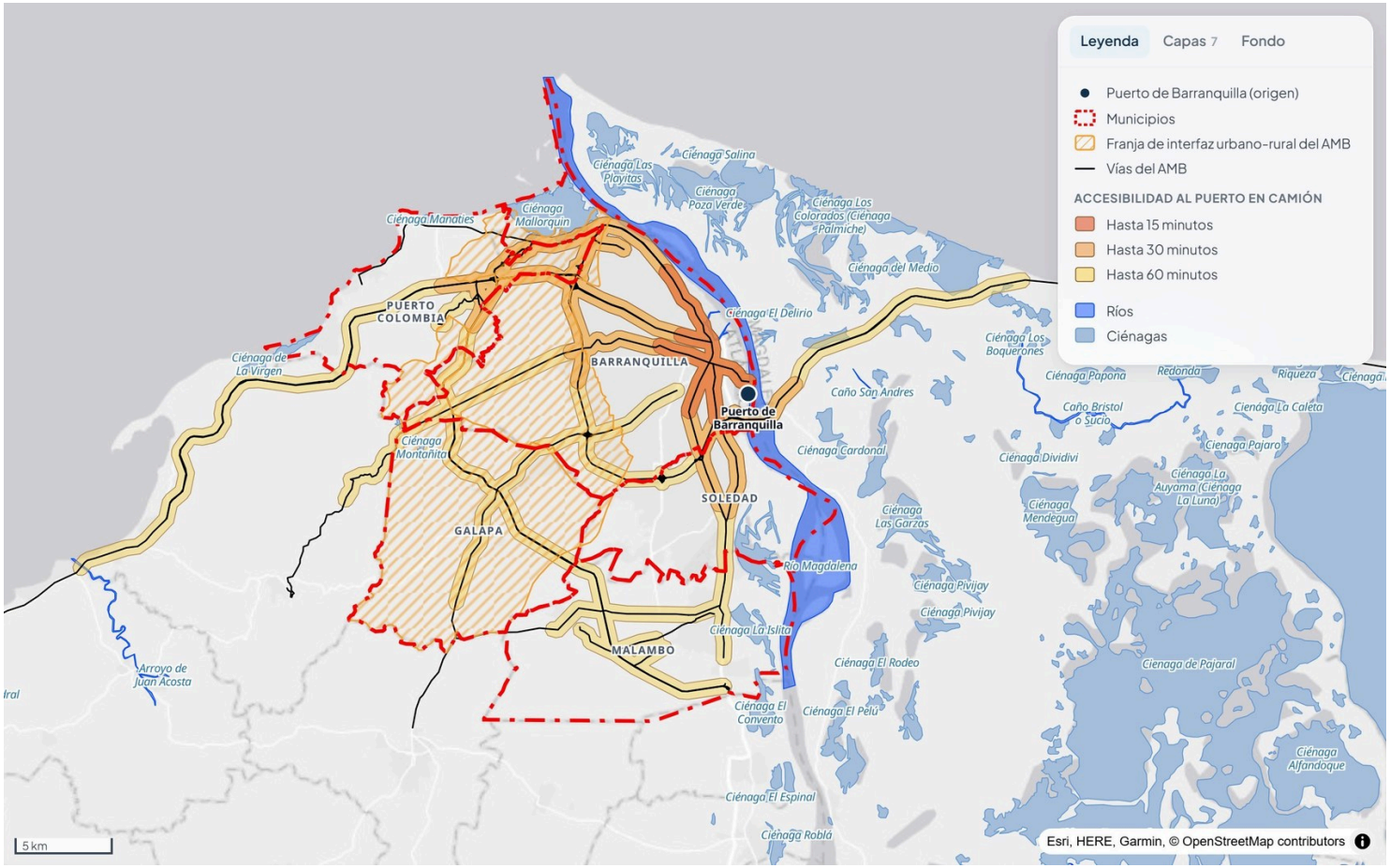



***Nota.*** Elaboración propia sobre base cartográfica IGAC y datos de movilidad del Área Metropolitana de Barranquilla. Mapas de capas de información utilizadas: (a) isochronas de accesibilidad al Puerto (15, 30, 60 min en camión), (b) gradiente de transformación de usos del suelo (clasificación rural-periurbano-urbano), (c) corredores de movilidad de mercancías. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-70 (Capas complementarias: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-accesibilidad-puerto, https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-gradiente-usos, https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-corredores-mercancias)

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-70 · Origen: capas del SIG de la tesis, las mismas con que se dibuja la lámina (programa lamina_fig_70.py) · Manuscrito: pág. 316

**Mapa complementario**

*Accesibilidad al puerto en camión: isócronas de 15, 30 y 60 minutos*

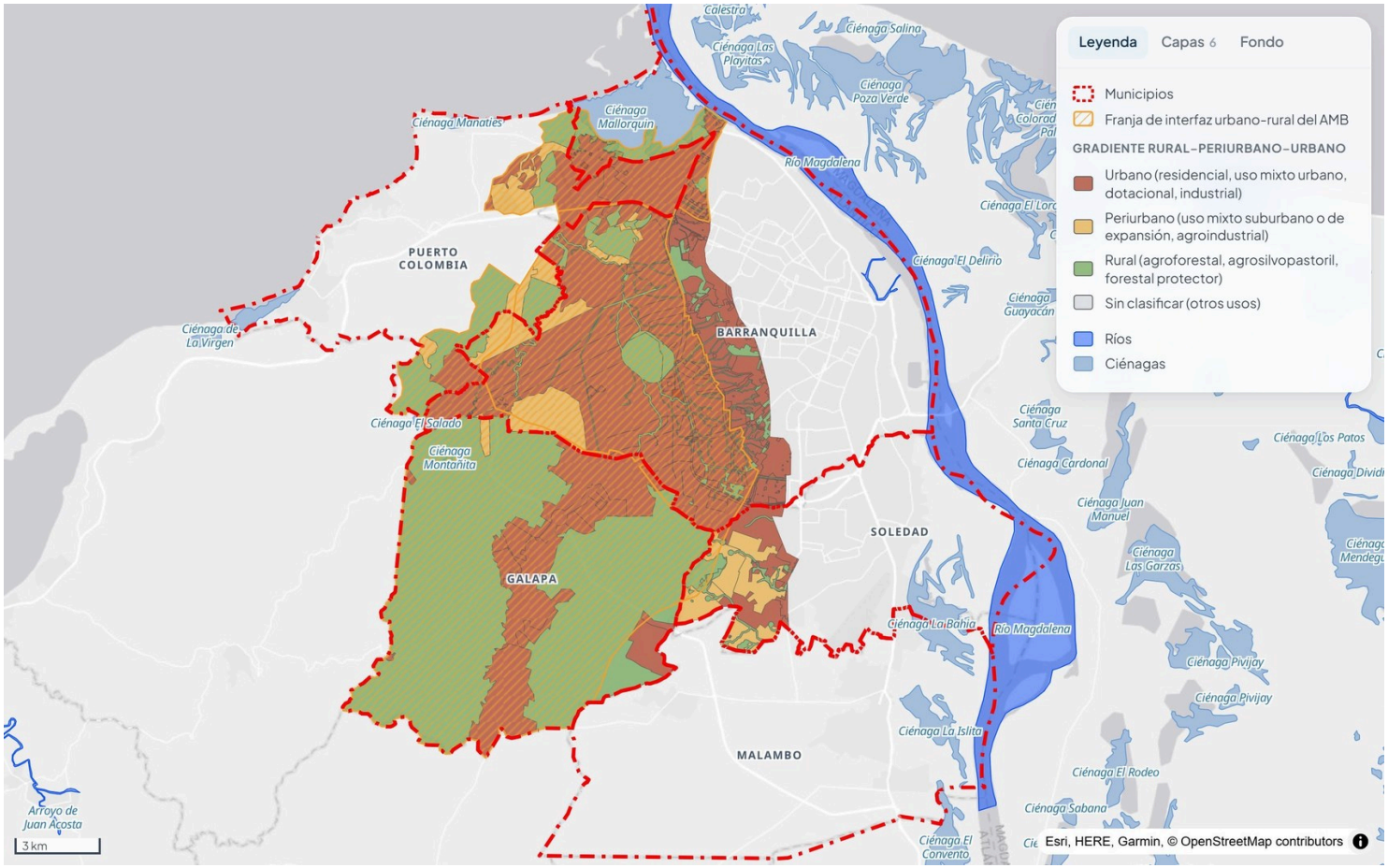



***Nota.*** Tiempo de viaje en camión desde el puerto de Barranquilla, calculado sobre la malla vial principal del AMB (OpenStreetMap). Estimación propia con velocidades medias supuestas de 55 km/h en vías troncales, 40 en primarias, 32 en secundarias, 26 en terciarias y 20 en las demás; no incluye congestión ni tiempos de espera. La ubicación del puerto es aproximada. Corresponde a la capa de información (a) que enumera la nota de la Figura 70.

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-accesibilidad-puerto · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

**Mapa complementario**

*Gradiente de transformación de usos del suelo: rural, periurbano y urbano*

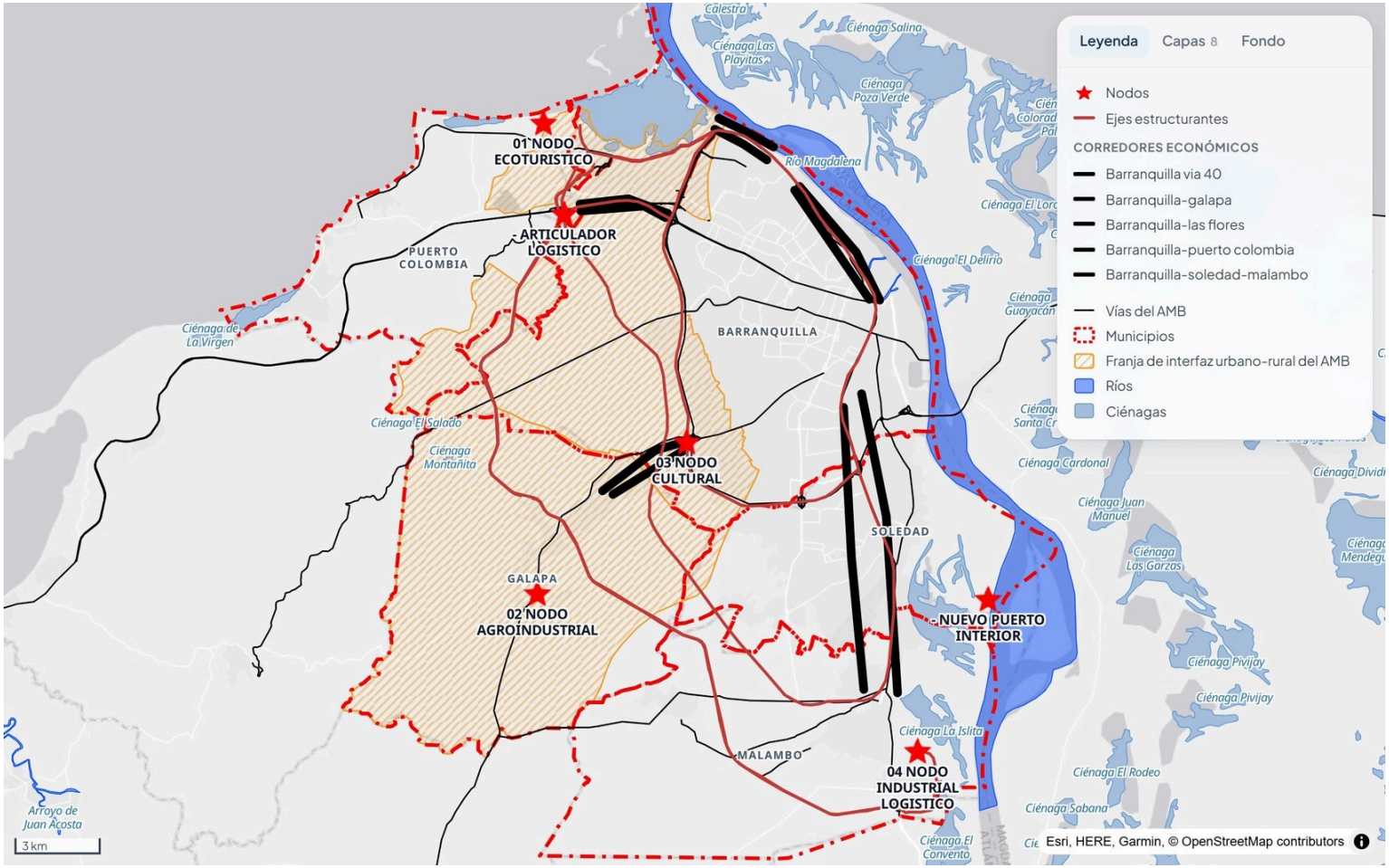



***Nota.*** Reagrupación de las clases de uso del suelo de la Lámina Atlas 3.8 en tres ámbitos: urbano (residencial, uso mixto urbano, dotacional e industrial), periurbano (uso mixto suburbano o de expansión y agroindustrial) y rural (agroforestal, agrosilvopastoril y forestal protector). Elaboración propia. Corresponde a la capa de información (b) de la Figura 70.

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-gradiente-usos · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

**Mapa complementario**

*Corredores de movilidad de mercancías*




***Nota.*** Corredores económicos, ejes estructurantes y nodos de la propuesta sobre la malla vial principal del AMB. Elaboración propia con las capas de la tesis. Corresponde a la capa de información (c) de la Figura 70.

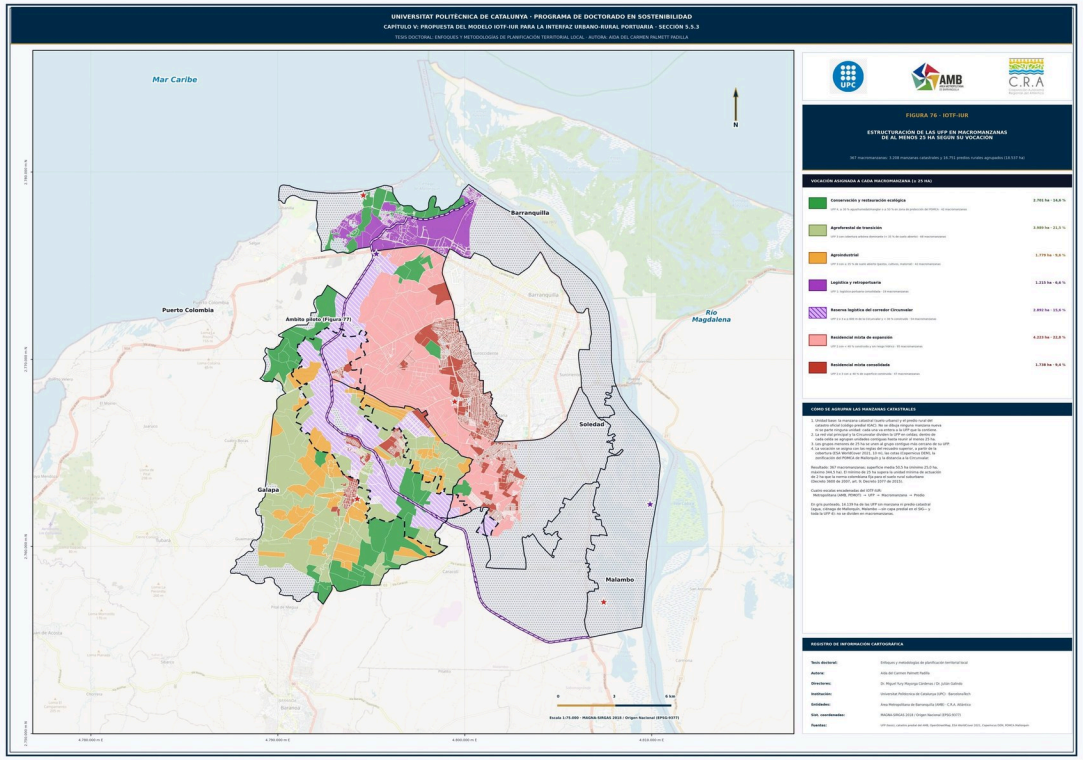
**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-corredores-mercancias · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

## 5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar

### 5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar

**Figura 76**

*Estructuración de las Unidades Funcionales de Planificación en macromanzanas de al menos 25 ha según su vocación*

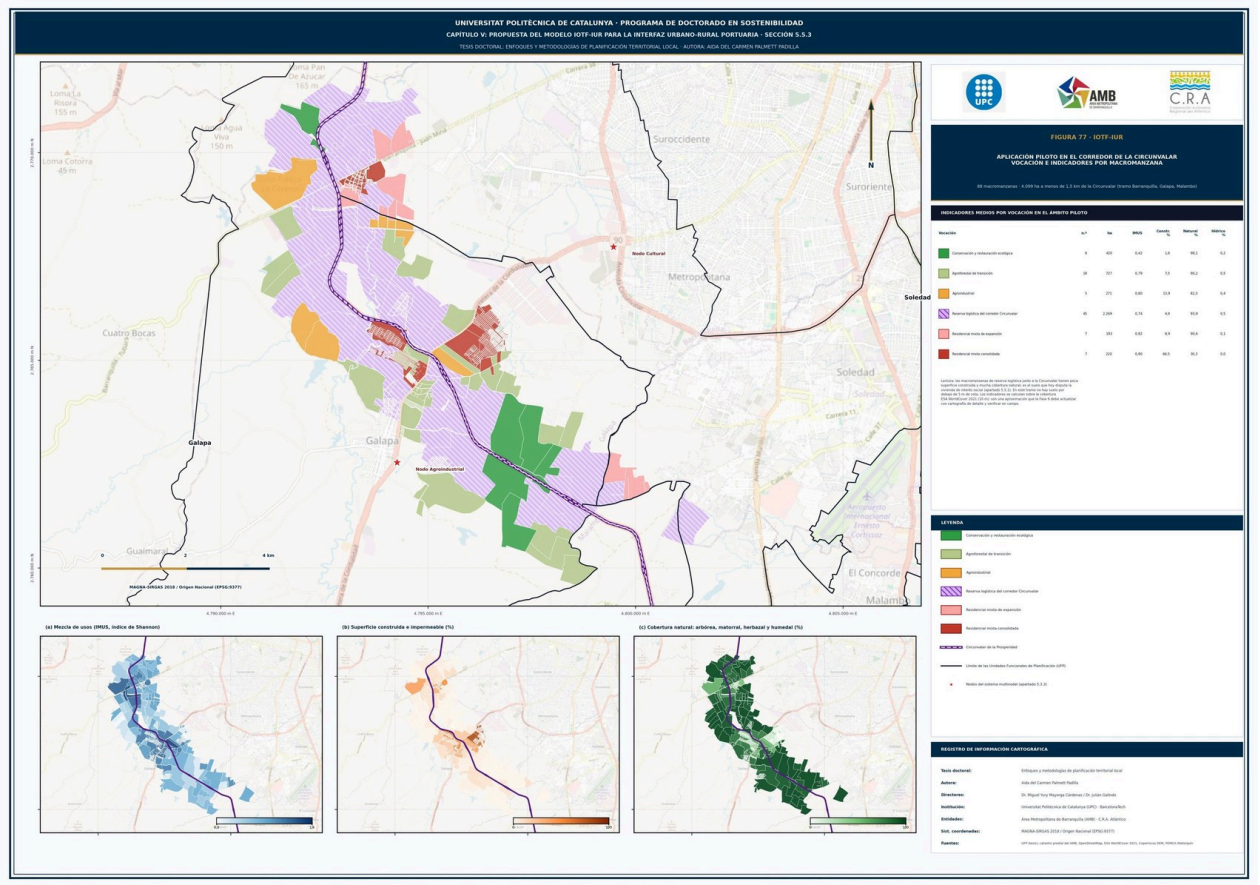



***Nota.*** Salida cartográfica del Modelo IOTF-IUR. 367 macromanzanas formadas por la agrupación de 3208 manzanas catastrales y 16 751 predios rurales del catastro oficial, sin partir ninguna; la vocación se asigna con las reglas indicadas en la lámina. En gris, el suelo de las UFP sin unidad catastral, que no se divide. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en el catastro predial del AMB, las UFP de la investigación, OpenStreetMap, ESA WorldCover 2021, Copernicus DEM y POMCA de la ciénaga de Mallorquín. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-76

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-76 · Origen: macromanzanas del IOTF-IUR (agrupación de manzanas catastrales y predios rurales del catastro oficial), la misma con que se dibuja la lámina (programas macromanzanas_iotf.py y lamina_macromanzanas.py) · Manuscrito: pág. 334

**Figura 77**

*Aplicación piloto del IOTF-IUR en el corredor de la Circunvalar de la Prosperidad: vocación e indicadores por macromanzana*

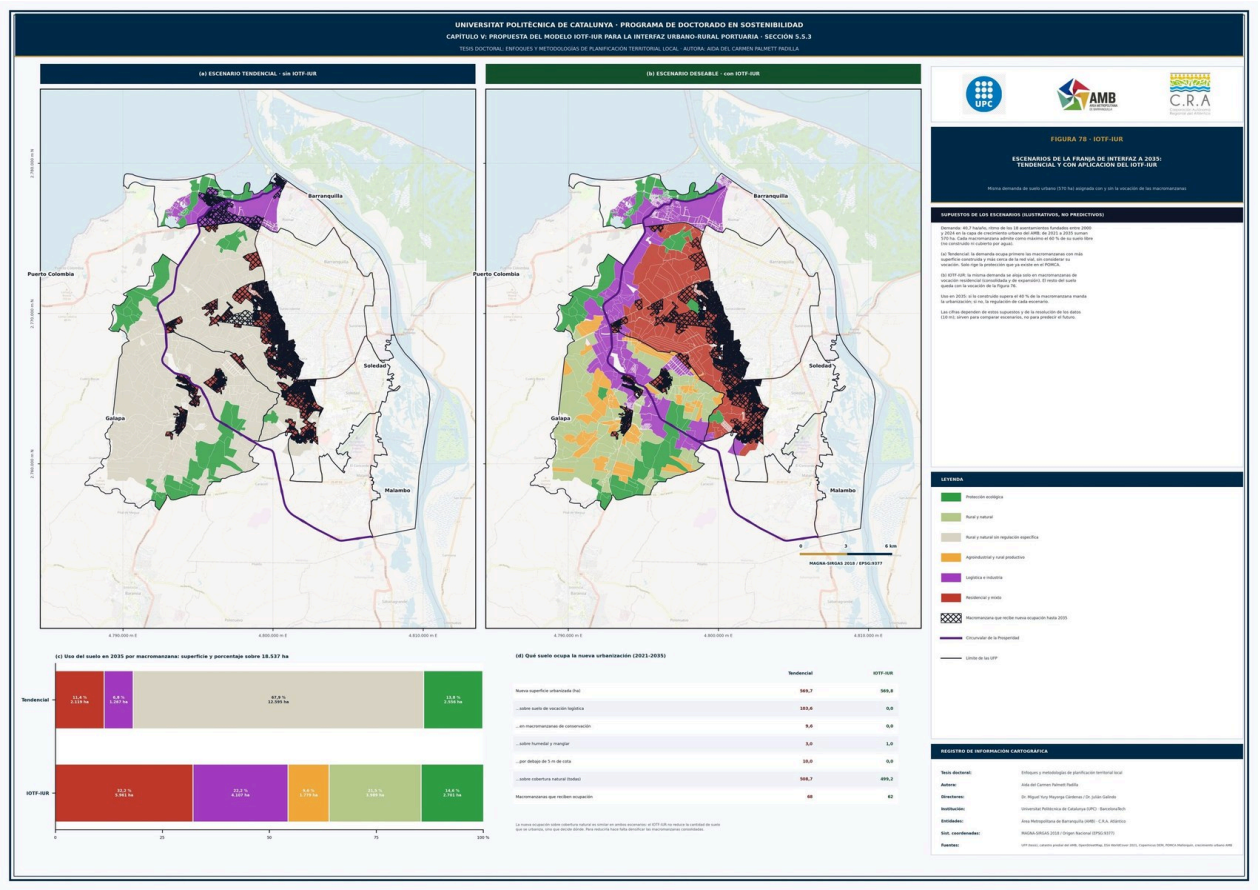



***Nota.*** Macromanzanas (agrupaciones de manzanas y predios catastrales) situadas a menos de 1,5 km de la Circunvalar en su tramo suroccidental. (a) Índice de mezcla de usos (IMUS), calculado como índice de Shannon sobre las coberturas; (b) superficie construida e impermeable; (c) cobertura natural, en porcentaje de cada macromanzana. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en el catastro predial del AMB, ESA WorldCover 2021, OpenStreetMap y las UFP de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-77

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-77 · Origen: macromanzanas del IOTF-IUR (agrupación de manzanas catastrales y predios rurales del catastro oficial), la misma con que se dibuja la lámina (programas macromanzanas_iotf.py y lamina_macromanzanas.py) · Manuscrito: pág. 335

**Figura 78**

*Escenarios de la franja de interfaz de Barranquilla a 2035: tendencial y con aplicación del IOTF-IUR*



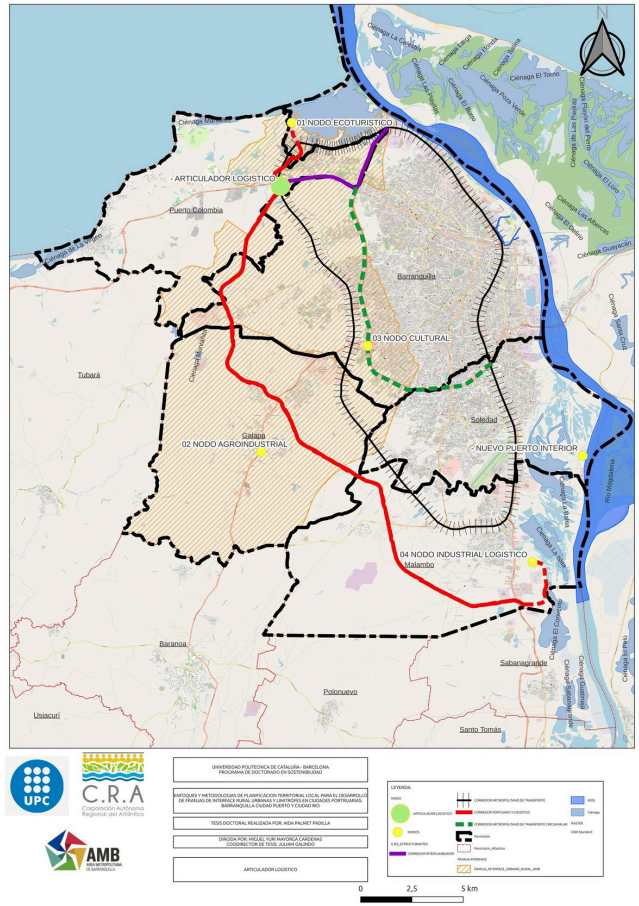

***Nota.*** Escenarios ilustrativos con la misma demanda de suelo urbano (570 ha entre 2021 y 2035), asignada sin considerar la vocación (a) y solo en macromanzanas de vocación residencial (b); (c) superficie y porcentaje de cada uso en 2035; (d) suelo que ocupa la nueva urbanización. Elaboración propia con base en la capa de crecimiento urbano del AMB, ESA WorldCover 2021, Copernicus DEM y las macromanzanas de la Figura 76. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-78

**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-78 · Origen: macromanzanas del IOTF-IUR (agrupación de manzanas catastrales y predios rurales del catastro oficial), la misma con que se dibuja la lámina (programas macromanzanas_iotf.py y lamina_macromanzanas.py) · Manuscrito: pág. 336

## Presentación del capítulo

### Lámina complementaria

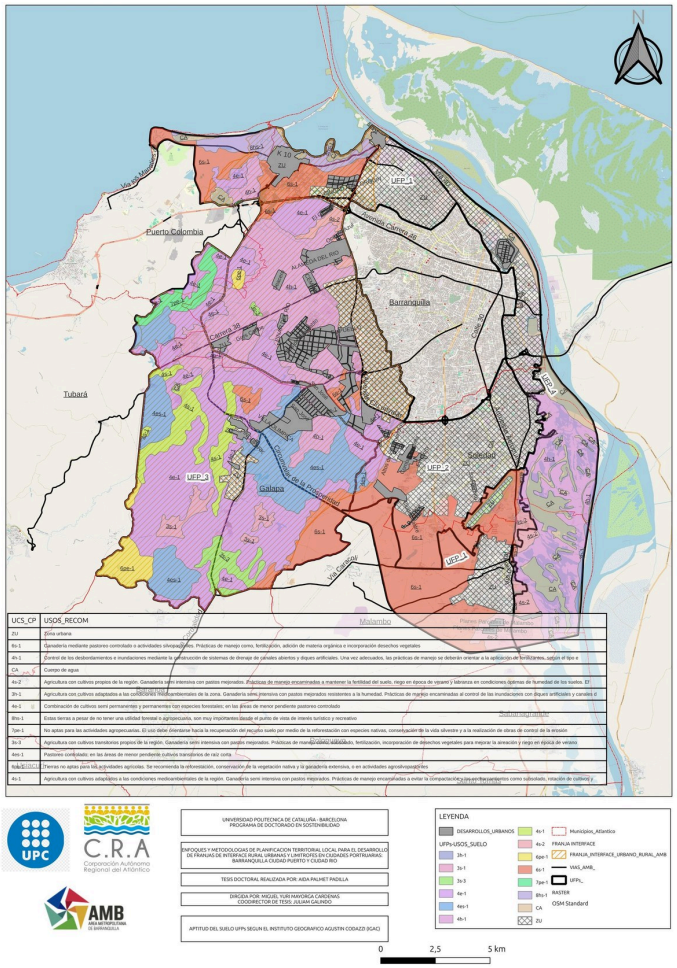
*Articulador logístico metropolitano*




**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-articulador · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ARTICULADOR LOGISTICO»

**Lámina complementaria**

*Régimen normativo de aprovechamiento de las UFP según aptitud del suelo (IGAC)*




**Versión interactiva:** https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-normativo · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NORMATIVO_UFPs_APTITUD_SUELO_IGAC»